Application du package levyBridge

Sommaire

Préparation **1**

I - Une trajectoire **4**
I-1 Croissant . . . 4
I-2 Décroissant . . . 10
I-3 Mixte . . . 16
I-4 Mixte inverse . . . 22
I-5 Alterné . . . 28

II - Plusieurs trajectoires **34**
II-1 Croissant . . . 34
II-2 Décroissant . . . 42
II-3 Mixte . . . 50
II-4 Mixte inverse . . . 58
II-5 Alterné . . . 66

III - Données lasers GaAs **74**
III-1 Croissant . . . 74
III-2 Décroissant . . . 81
III-3 Mixte . . . 86

Préparation

Installation des trois packages depuis GitHub :

```
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levysim")
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyfit")
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyBridge")
```

Démarche suivie dans chaque cas :

1. **Simulation** des trajectoires avec `levysim`, à des instants d'inspection irréguliers ;
2. **Estimation** des paramètres avec `levyfit` ;
3. **Pont** avec `levyBridge`, en utilisant les paramètres **estimés** : les trajectoires sont rééchantillonnées sur la grille régulière $t'_i = i\,t_N/N$;
4. **Vérification** : les accroissements reconstruits par le pont sont comparés à des accroissements simulés directement sur la grille régulière avec les paramètres estimés (test de Kolmogorov-Smirnov à deux échantillons).

Le pont n'a d'intérêt que si les inspections sont irrégulières : avec des inspections régulières, la grille tombe sur les observations et le pont les recopie. Seuls les plans irréguliers sont donc étudiés.

Vraies valeurs des paramètres :

```r
vraies <- list(gamma   = c(a = 2, b = 3),
               wiener  = c(mu = 0.5, sigma = 1.5),
               ig      = c(mu = 1, eta = 3),
               vg      = c(theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2),
               meixner = c(a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2))
noms <- c(gamma = "Gamma", wiener = "Wiener", ig = "Inverse gaussien",
          vg = "Variance-gamma", meixner = "Meixner")
```

Simulation, estimation et pont pour chaque modèle :

```r
simuler <- function(modele, t, p, n_traj = 1) {
  switch(modele,
    gamma   = sim_gamma(t, p[["a"]], p[["b"]], n_traj = n_traj),
    wiener  = sim_wiener(t, p[["mu"]], p[["sigma"]], n_traj = n_traj),
    ig      = sim_ig(t, p[["mu"]], p[["eta"]], n_traj = n_traj),
    vg      = sim_vg(t, p[["theta"]], p[["sigma"]], p[["nu"]], n_traj = n_traj),
    meixner = sim_meixner(t, p[["a"]], p[["b"]], p[["d"]], p[["m"]], n_traj = n_traj))
}

estimer <- function(modele, x) {
  switch(modele,
    gamma   = gamma_mle(x),
    wiener  = { e <- wiener_mle(x); c(mu = e[["mu"]], sigma = sqrt(e[["sigma2"]])) },
    ig      = ig_mle(x)[c("mu", "eta")],
    vg      = vg_mle(x),
    meixner = meixner_mle(x))
}

ponter <- function(modele, x, p) {
  switch(modele,
    gamma   = gamma_bridge(x, a = p[["a"]]),
    wiener  = wiener_bridge(x, sigma = p[["sigma"]]),
    ig      = ig_bridge(x, eta = p[["eta"]]),
    vg      = vg_bridge(x, theta = p[["theta"]], sigma = p[["sigma"]], nu = p[["nu"]]),
    meixner = meixner_bridge(x, a = p[["a"]], d = p[["d"]], m = p[["m"]]))
}
```

Présentation des résultats : tableau des paramètres, pont, et comparaison des accroissements.

```r
tableau <- function(estimees, vraies = NULL) {
  f <- function(v) formatC(v, digits = 4, format = "fg", flag = "#")
  d <- data.frame(Paramètre = names(estimees), Estimée = f(estimees), check.names = FALSE)
  if (!is.null(vraies)) d <- data.frame(Paramètre = names(estimees), Vraie = f(vraies[names(estimees)]),
                                        Estimée = f(estimees), check.names = FALSE)
  tab <- knitr::kable(d, format = "latex", booktabs = TRUE, row.names = FALSE, align = "lcc")
  cat("\\begin{center}", tab, "\\end{center}\n\n")
}

plan_fin <- function(g) {
  g$layers[[1]]$aes_params$size <- 0.4
  g
}

titres <- c(gamma = "Pont gamma", wiener = "Pont brownien", ig = "Pont inverse gaussien",
            vg = "Pont variance-gamma", meixner = "Pont de Meixner")
```

```r
dessiner_pont <- function(r, modele, traj) {
  titre <- paste(titres[[modele]], "(paramètres estimés)")
  obs <- attr(r, "observed")[[1]]
  if (length(traj) > 1 || nrow(obs) <= 60) return(plot_bridge(r, trajectory = traj, title = titre))
  i <- which.max(diff(obs$t))
  k <- max(1, i - 2):min(nrow(obs), i + 3)
  zone <- range(obs$t[k])
  zoom <- r
  zoom[[1]] <- r[[1]][r[[1]]$t >= zone[1] & r[[1]]$t <= zone[2], ]
  attr(zoom, "observed") <- list(obs[k, ])
  plot_bridge(zoom, title = titre) +
    labs(subtitle = sprintf("Zoom entre les inspections t = %.1f et t = %.1f (plus grand intervalle au r
                            zone[1], zone[2]))
}

comparer <- function(r, modele, p, titre) {
  pont <- increments(r)$dx
  grille <- seq(0, 1, length.out = 21) * attr(r, "teq")[1] * 20
  directs <- unlist(lapply(simuler(modele, grille, p, n_traj = max(50, ceiling(5 * length(pont) / 20))),
                           function(d) diff(d$X)))
  pval <- ks.test(pont, directs)$p.value
  d <- rbind(data.frame(dx = pont, origine = "Pont"),
             data.frame(dx = directs, origine = "Modèle estimé, grille régulière"))
  ggplot(d, aes(x = dx, colour = origine)) +
    stat_ecdf(linewidth = 0.8) +
    scale_colour_manual(values = c("Pont" = "#2563EB", "Modèle estimé, grille régulière" = "#C2410C")) +
    labs(title = titre,
         subtitle = paste("Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p =", signif(pval, 2)),
         x = "Accroissement", y = "Fonction de répartition", colour = NULL) +
    theme_minimal() +
    theme(legend.position = "bottom")
}

etudier <- function(modele, x, vraies = NULL, traj = 1, axes = NULL) {
  p <- try(estimer(modele, x), silent = TRUE)
  if (inherits(p, "try-error")) {
    cat("**Estimation impossible** :", conditionMessage(attr(p, "condition")),
        "\n\nLe pont ne peut pas être construit avec des paramètres estimés.\n\n")
    return(invisible())
  }
  r <- ponter(modele, x, p)
  tableau(p, vraies)
  print(dessiner_pont(r, modele, traj) + axes + theme(plot.margin = margin(5, 15, 5, 5)))
  cat("\n\n")
  print(comparer(r, modele, p, noms[[modele]]) + theme(plot.margin = margin(5, 15, 5, 5)))
  cat("\n\n")
}
```

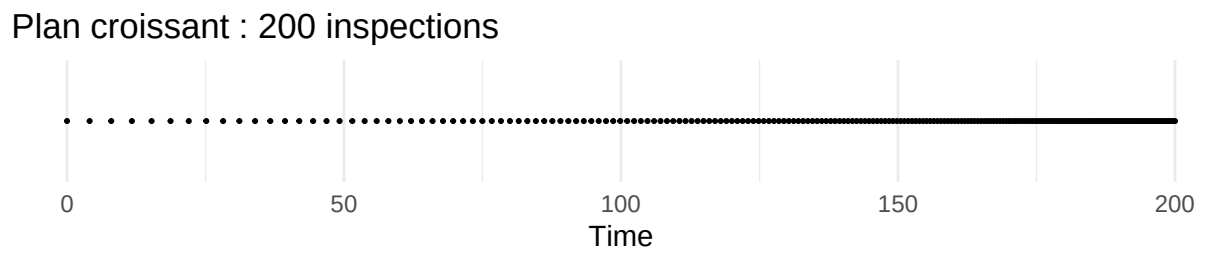
I - Une trajectoire

Une trajectoire inspectée 200 fois (t = 0 compris) entre 0 et 200 : le pas moyen entre deux inspections vaut 1, ce qui suffit à estimer les cinq modèles, y compris Meixner. La grille régulière du pont a le même nombre de points, avec un pas de 200 / 199.

I-1 Croissant

Plan d'inspection croissant : peu d'inspections au début, beaucoup à la fin.

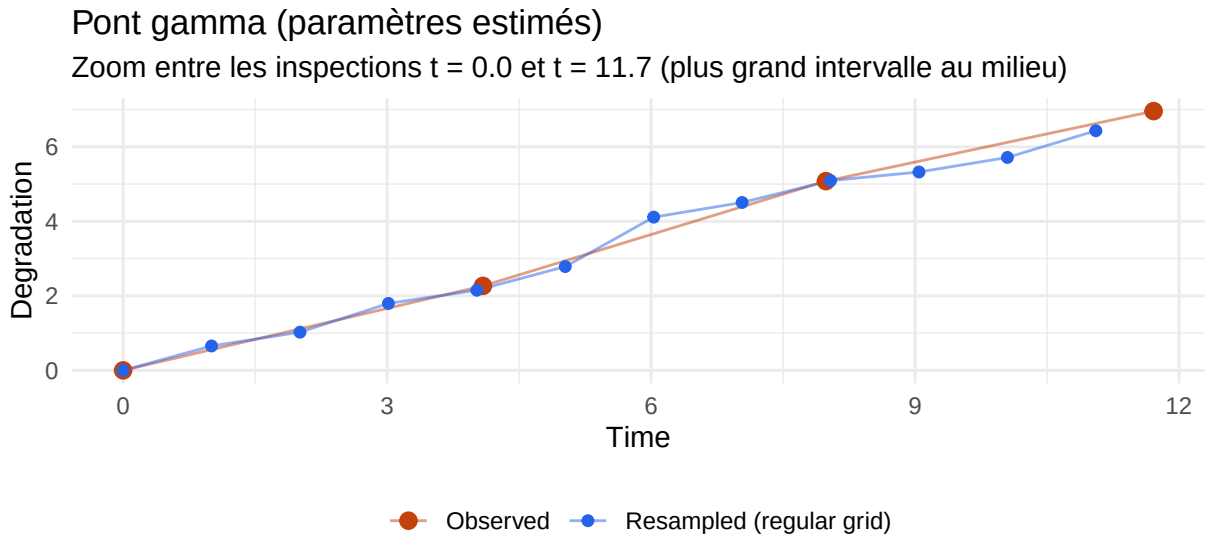
```
t1 <- inspection_times("increasing", n = 199, tmax = 200)$time
plan_fin(plot_plan(t1, "Plan croissant : 200 inspections"))
```

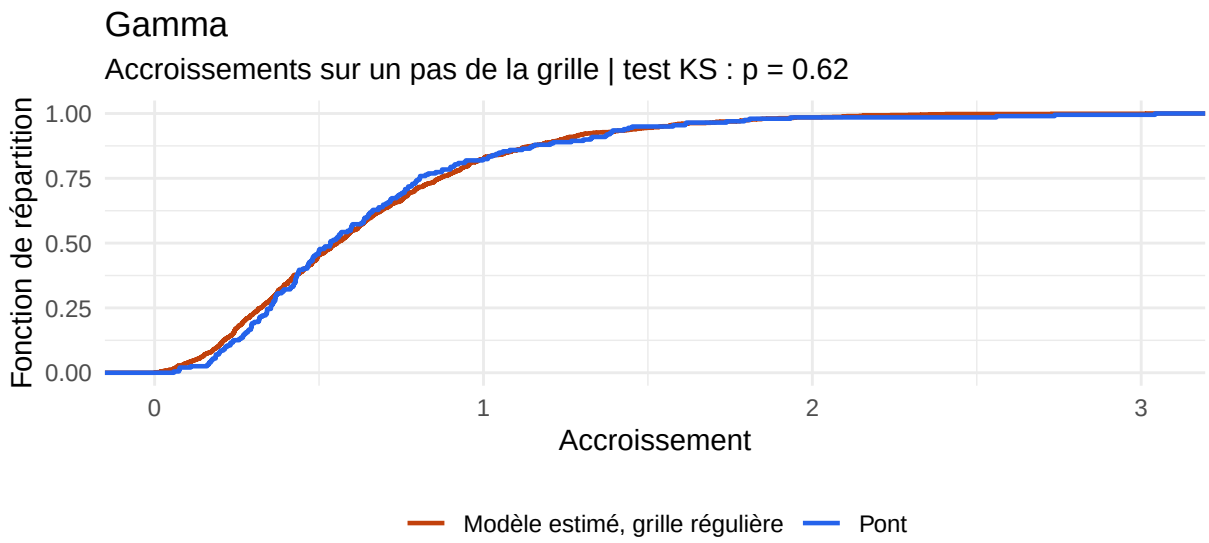


Gamma

```
set.seed(101)
x <- simuler("gamma", t1, vraies$gamma)
etudier("gamma", x, vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	2.000	2.198
b	3.000	3.348

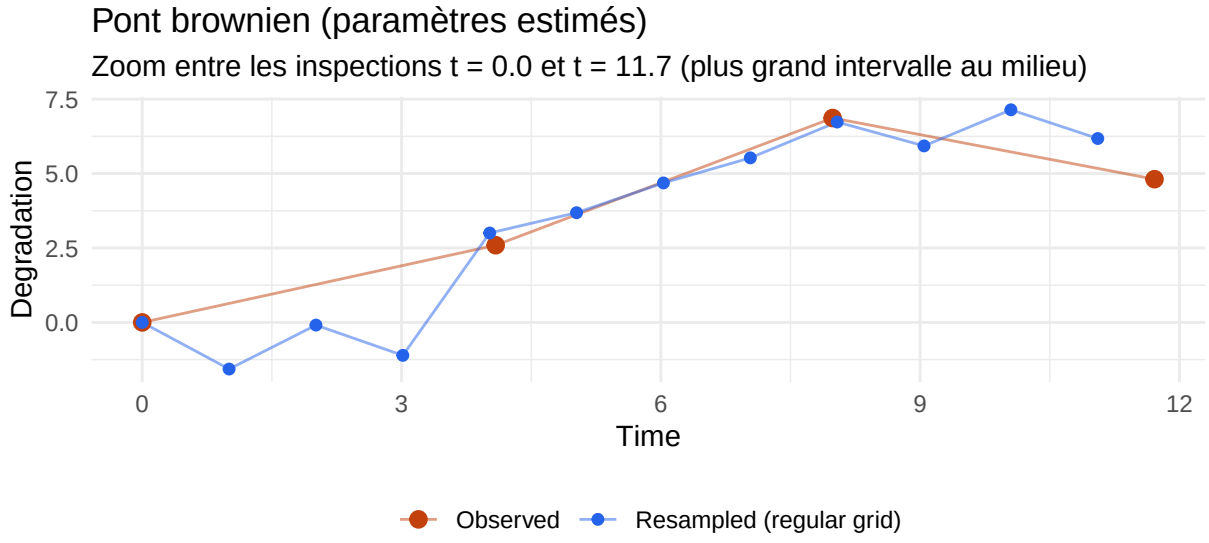


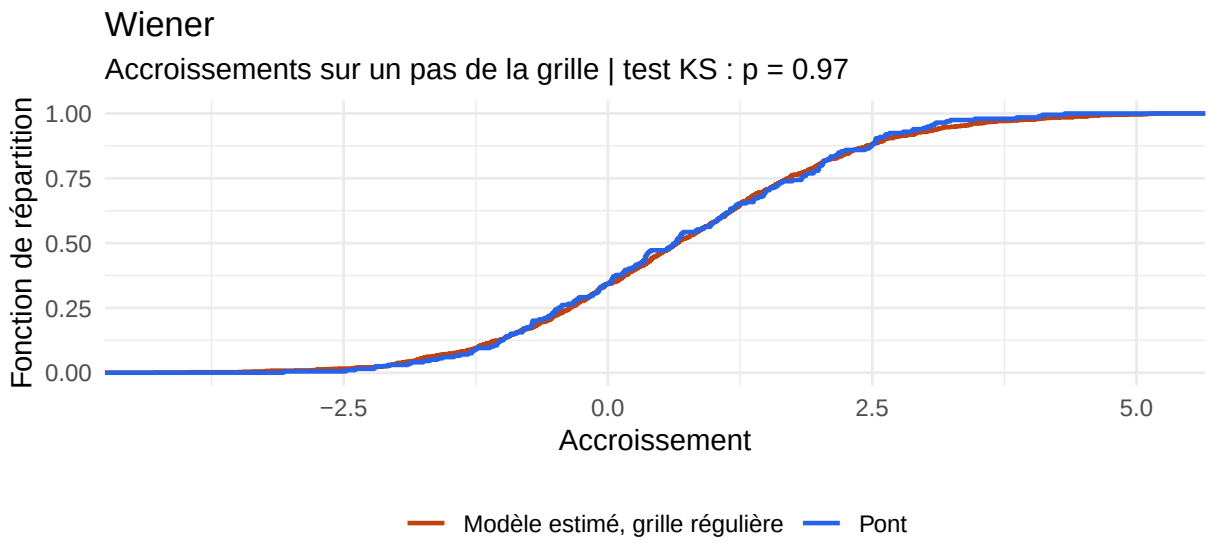


Wiener

```
set.seed(102)
x <- simuler("wiener", t1, vraies$wiener)
etudier("wiener", x, vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5000	0.6631
sigma	1.500	1.583

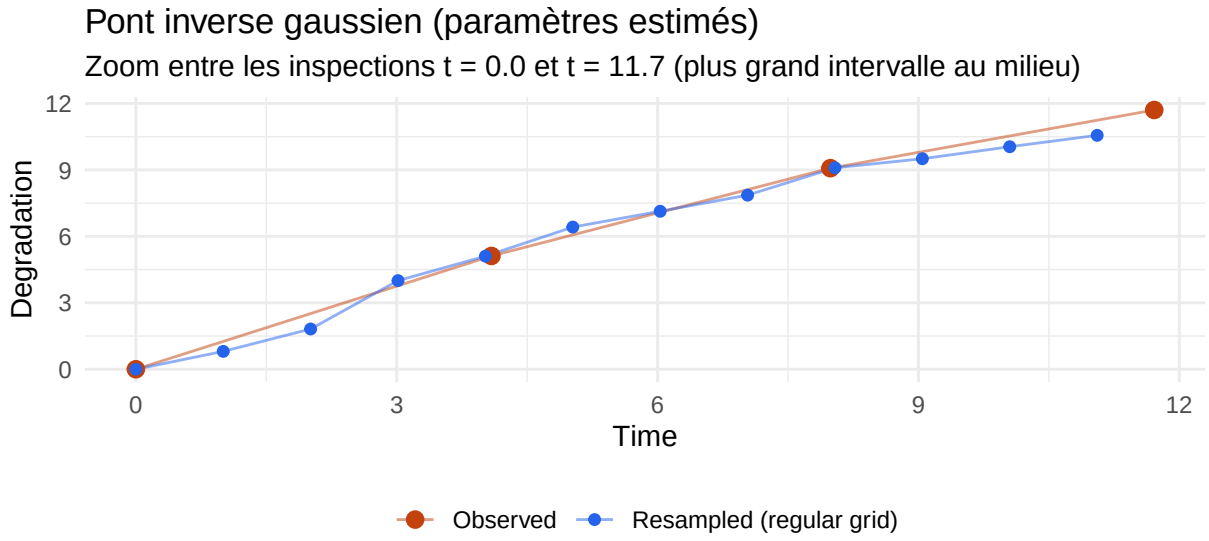


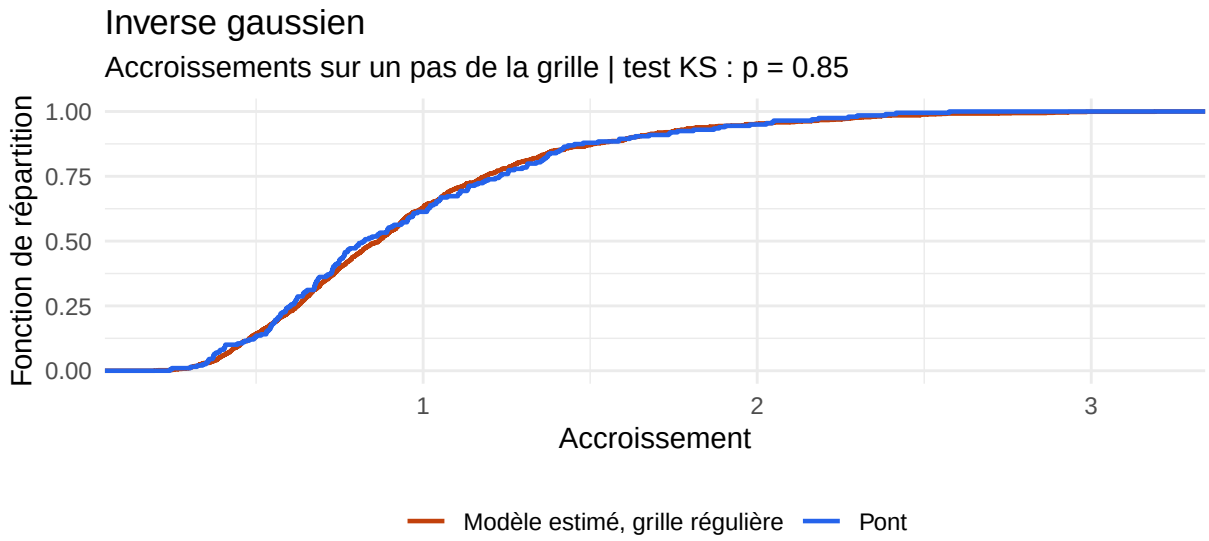


Inverse gaussien

```
set.seed(103)
x <- simuler("ig", t1, vraies$ig)
etudier("ig", x, vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	1.000	0.9527
eta	3.000	3.366

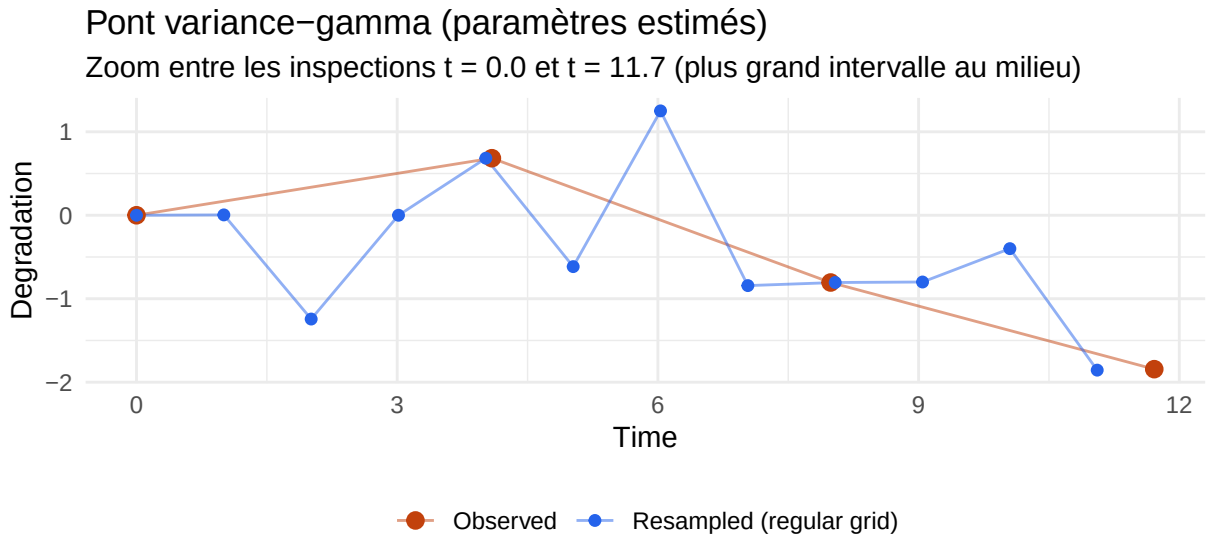


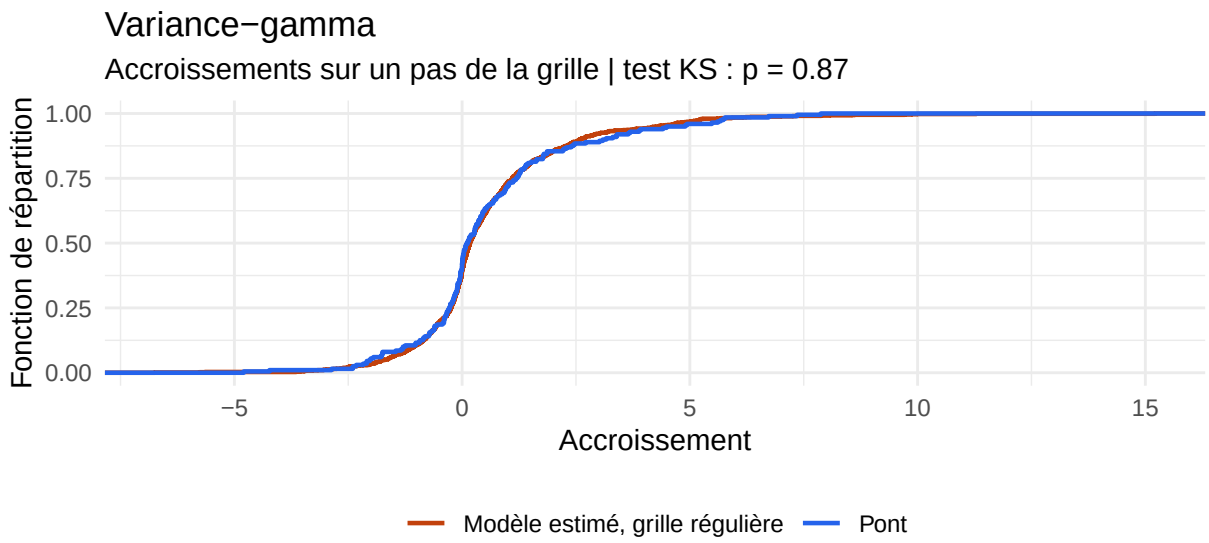


Variance-gamma

```
set.seed(104)
x <- simuler("vg", t1, vraies$vg)
etudier("vg", x, vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5000	0.5735
sigma	1.500	1.744
nu	2.000	1.998



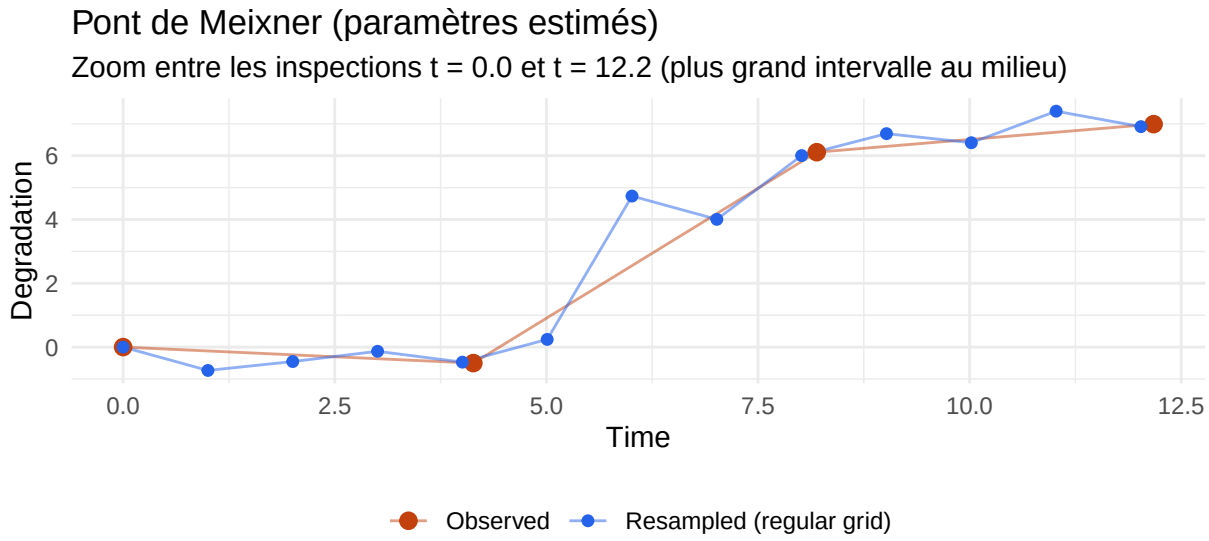


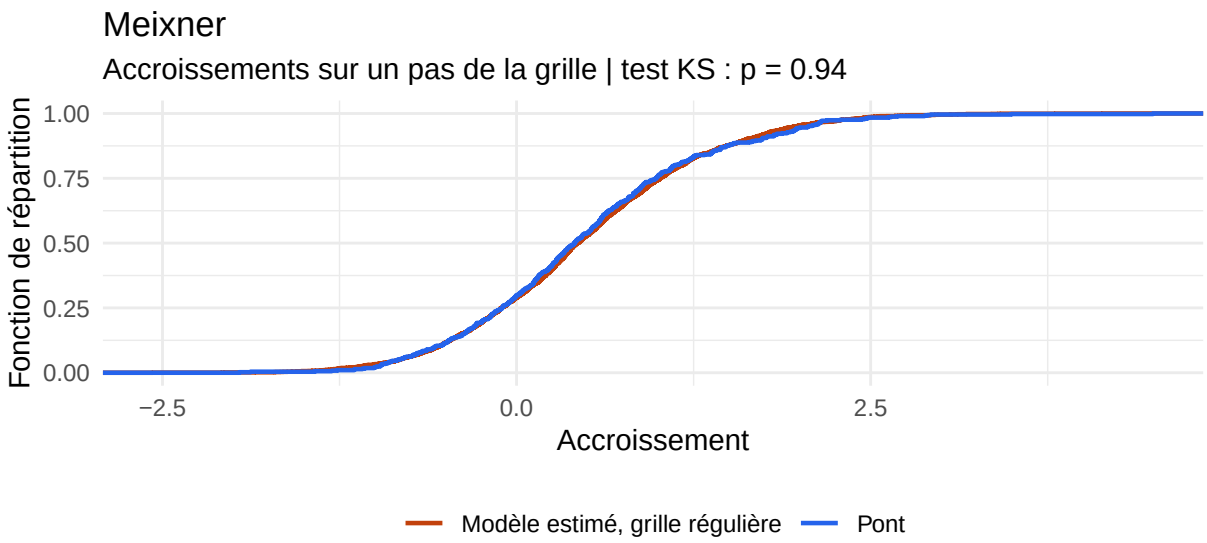
Meixner

Le modèle de Meixner a besoin de plus de données pour être estimé : la trajectoire est inspectée 500 fois entre 0 et 500, avec le même type de plan.

```
set.seed(105)
t1_mx <- inspection_times("increasing", n = 499, tmax = 500)$time
x <- simuler("meixner", t1_mx, vraies$meixner)
etudier("meixner", x, vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.000	0.4045
b	0.3000	0.9725
d	1.500	6.876
m	0.2000	-0.9890

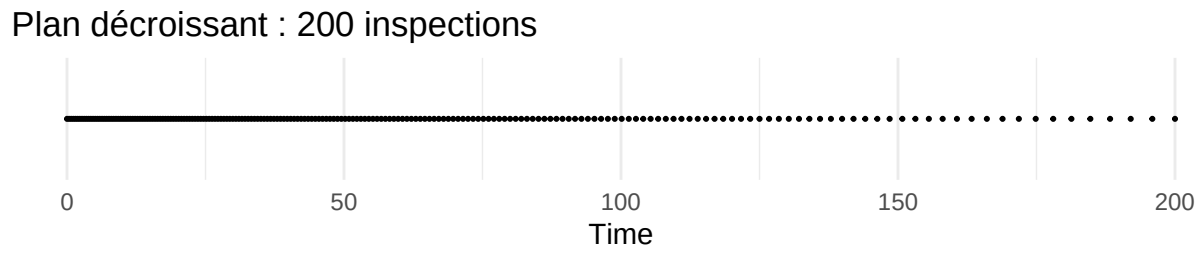



Meixner
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.94
Fonction de répartition
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−2.5
0.0
2.5
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

I-2 Décroissant

Plan d'inspection décroissant : beaucoup d'inspections au début, peu à la fin.

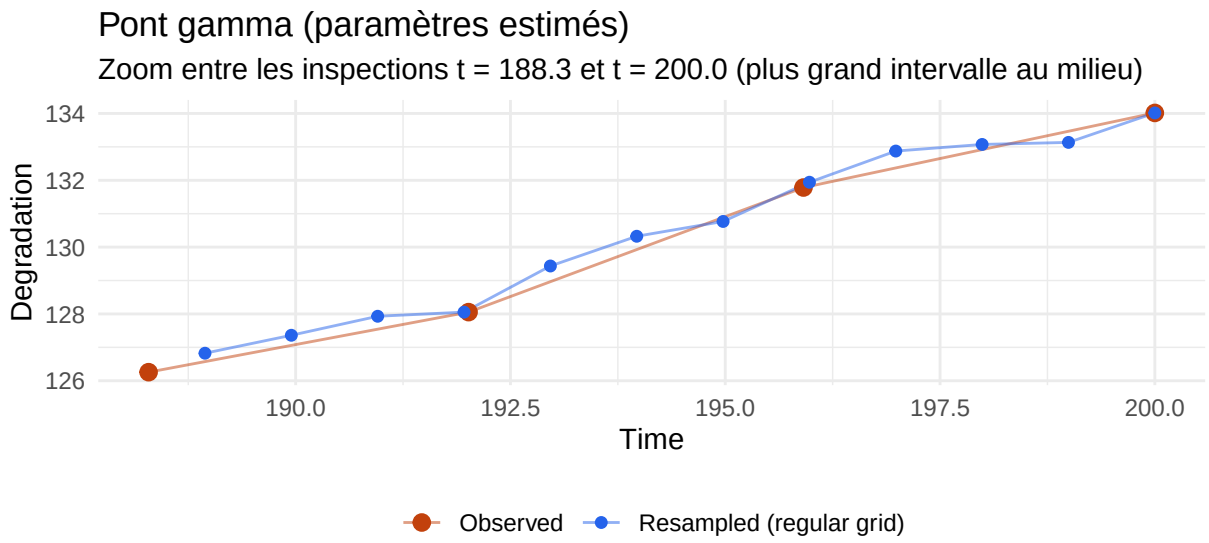
```
t2 <- inspection_times("decreasing", n = 199, tmax = 200)$time
plan_fin(plot_plan(t2, "Plan décroissant : 200 inspections"))
```

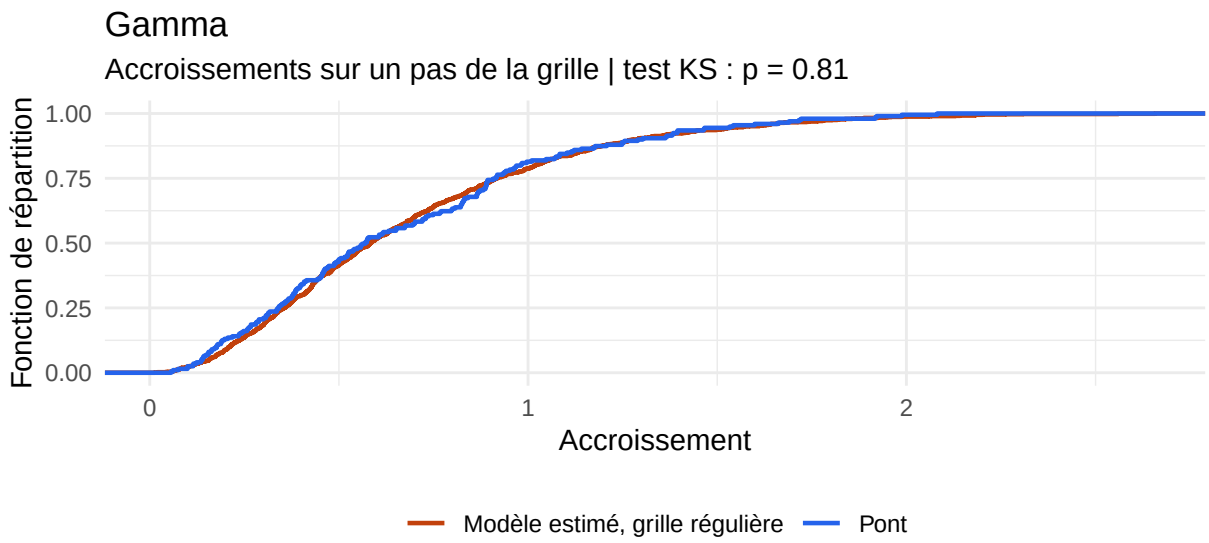


Gamma

```
set.seed(201)
x <- simuler("gamma", t2, vraies$gamma)
etudier("gamma", x, vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	2.000	2.426
b	3.000	3.621

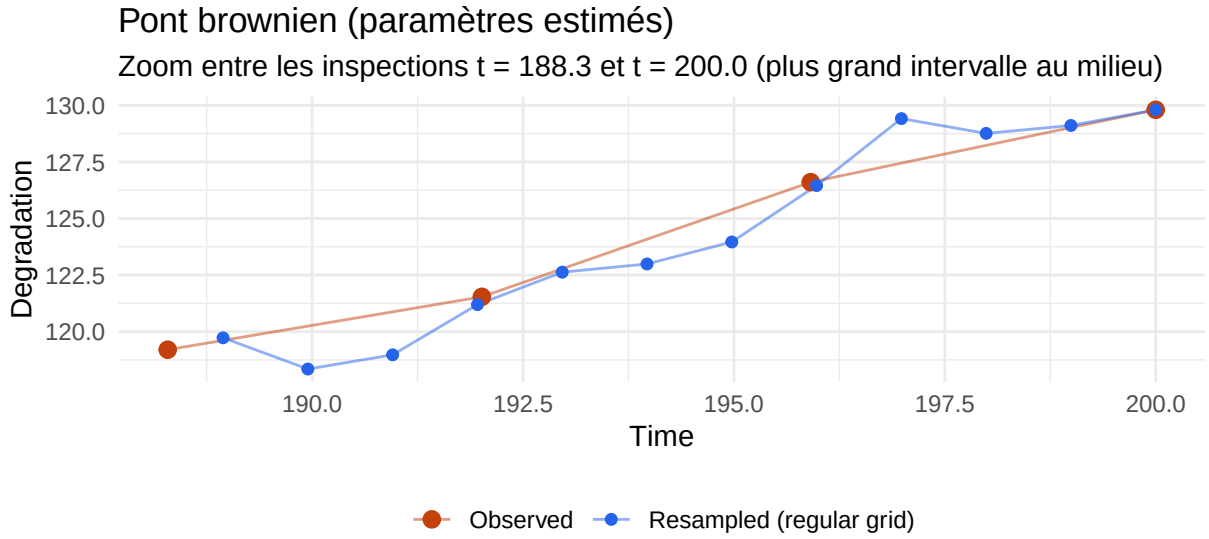


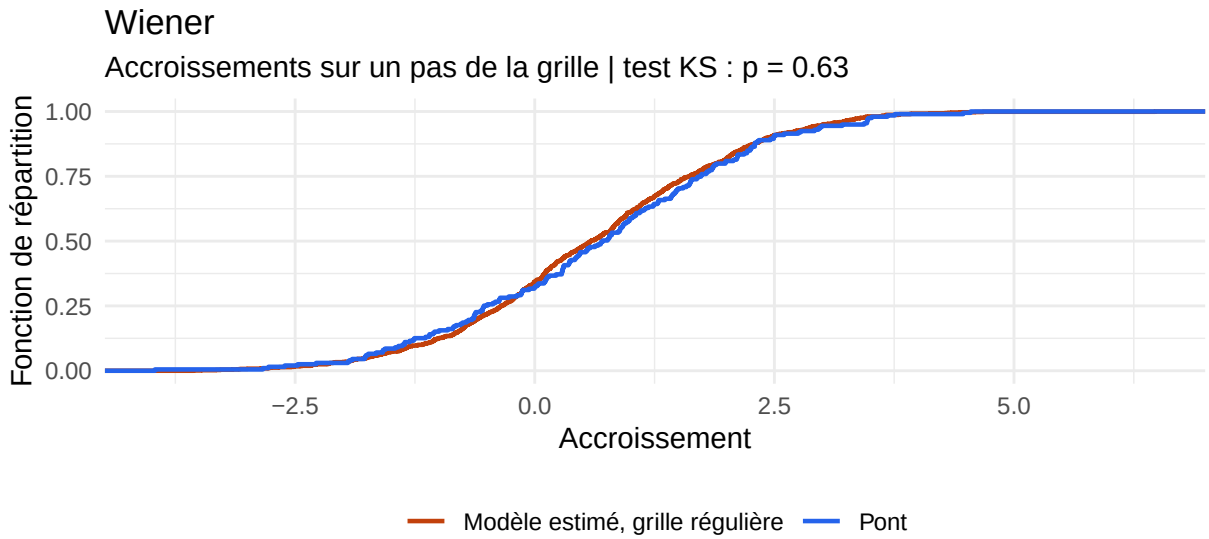


Wiener

```
set.seed(202)
x <- simuler("wiener", t2, vraies$wiener)
etudier("wiener", x, vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5000	0.6490
sigma	1.500	1.483

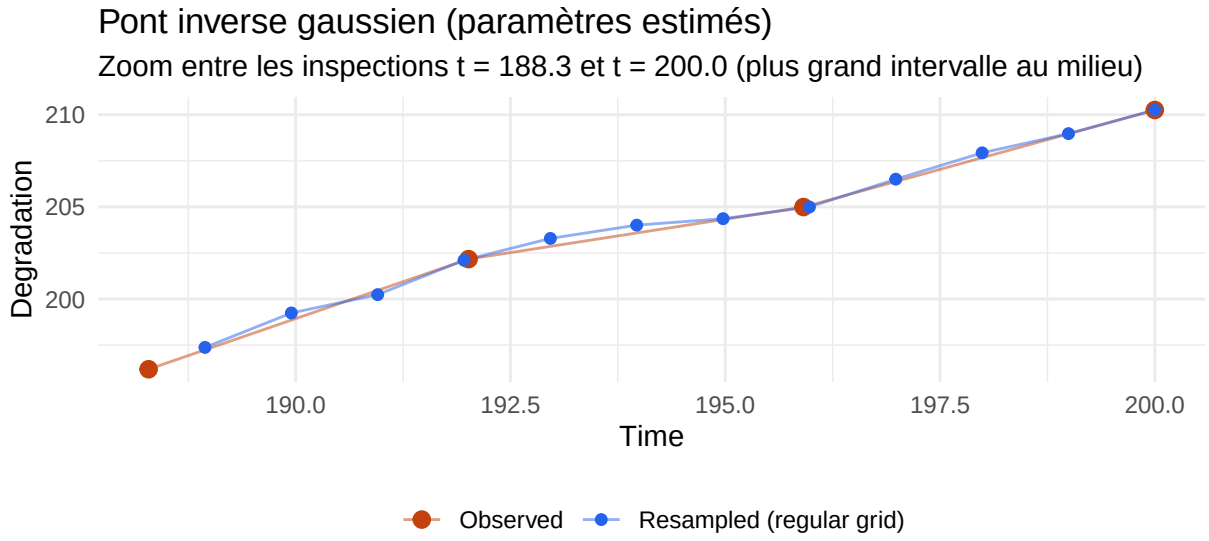


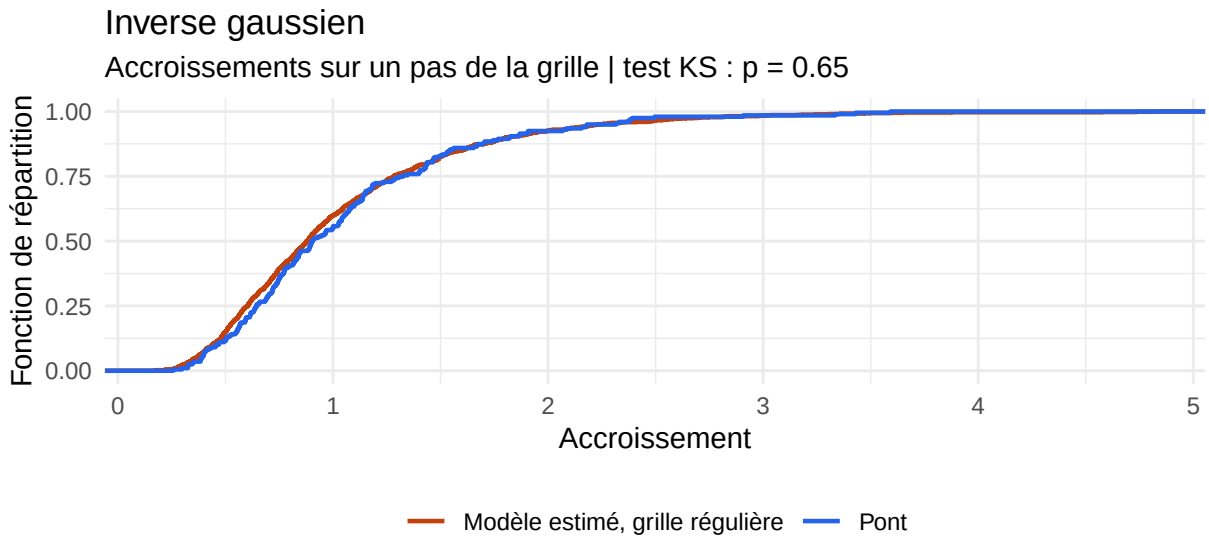


Inverse gaussien

```
set.seed(203)
x <- simuler("ig", t2, vraies$ig)
etudier("ig", x, vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	1.000	1.051
eta	3.000	3.035

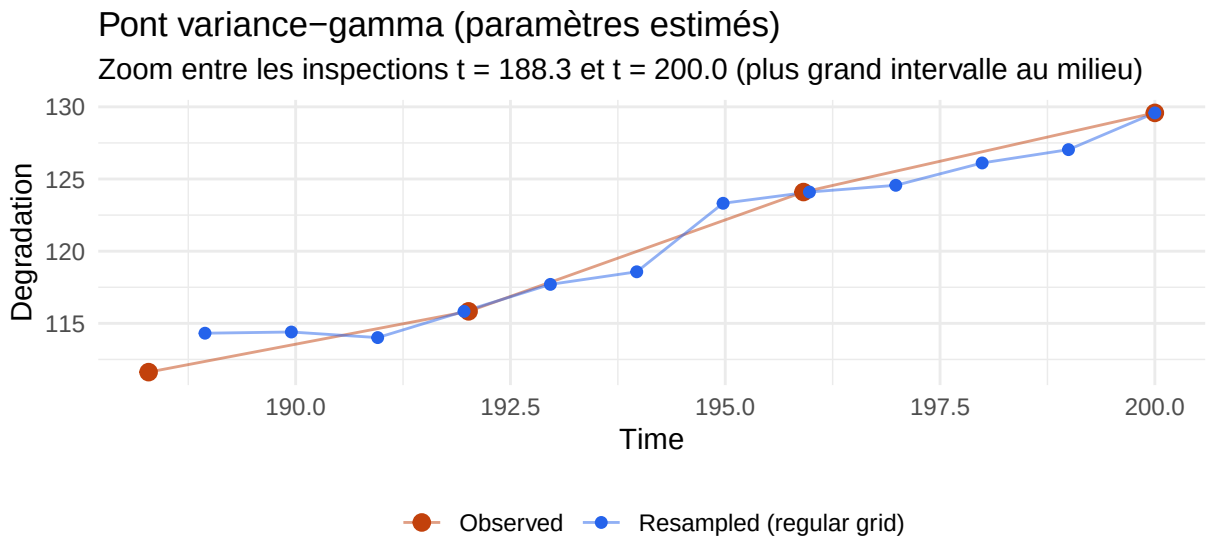


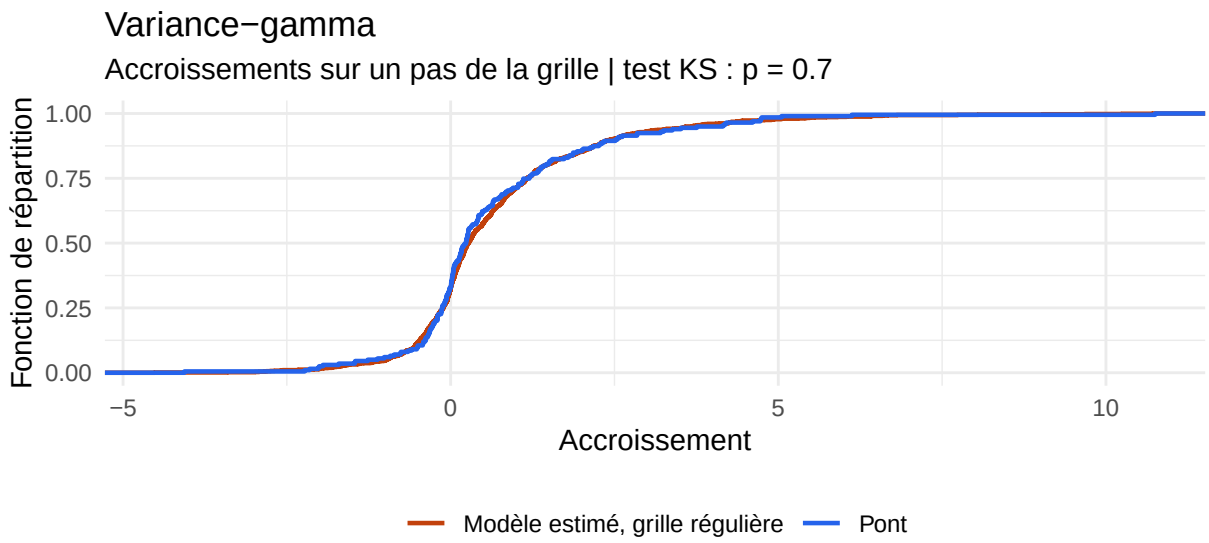


Variance-gamma

```
set.seed(204)
x <- simuler("vg", t2, vraies$vg)
etudier("vg", x, vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5000	0.6479
sigma	1.500	1.314
nu	2.000	1.714



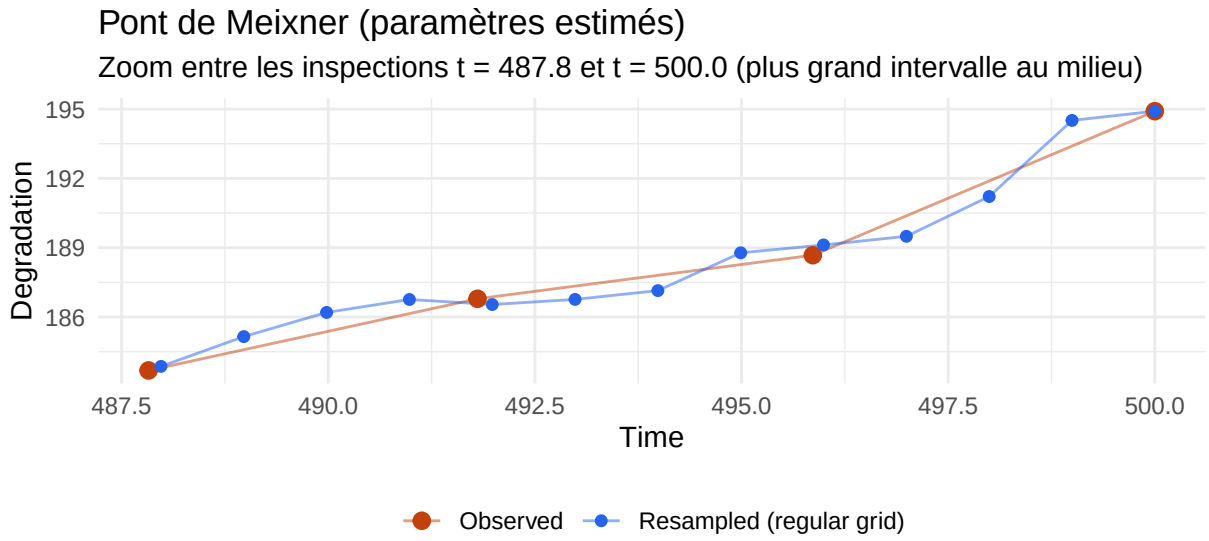


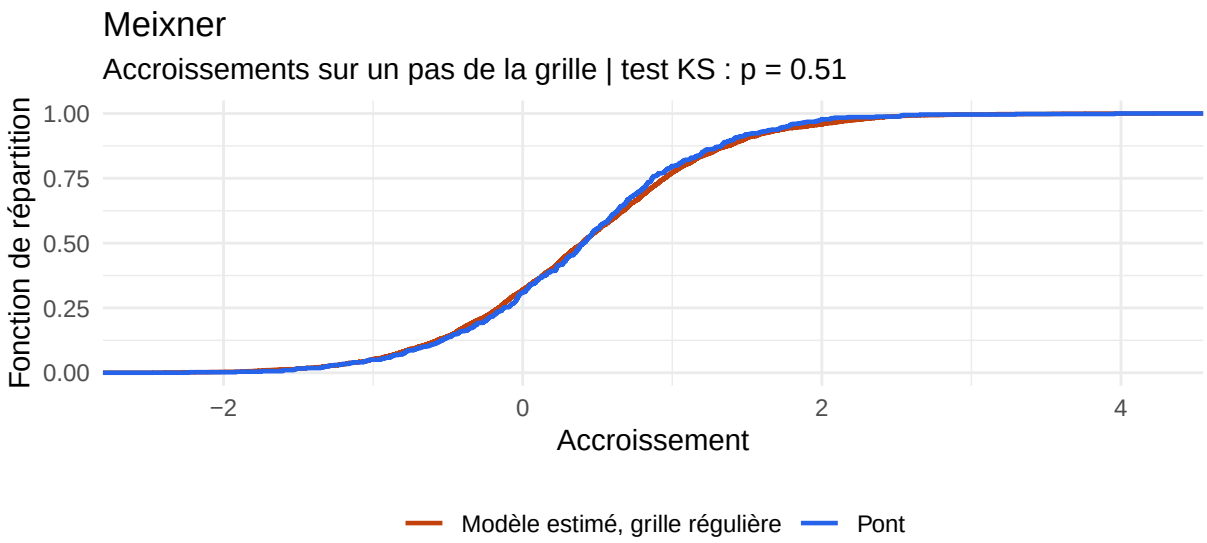
Meixner

Le modèle de Meixner a besoin de plus de données pour être estimé : la trajectoire est inspectée 500 fois entre 0 et 500, avec le même type de plan.

```
set.seed(205)
t2_mx <- inspection_times("decreasing", n = 499, tmax = 500)$time
x <- simuler("meixner", t2_mx, vraies$meixner)
etudier("meixner", x, vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.000	0.9550
b	0.3000	0.1893
d	1.500	1.628
m	0.2000	0.2422

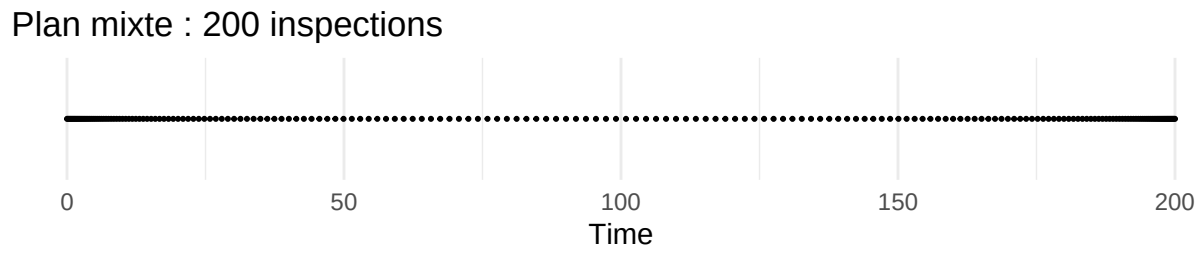



Meixner
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.51
Fonction de répartition
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−2
0
2
4
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

I-3 Mixte

Plan d'inspection mixte : beaucoup d'inspections au début et à la fin, peu au milieu.

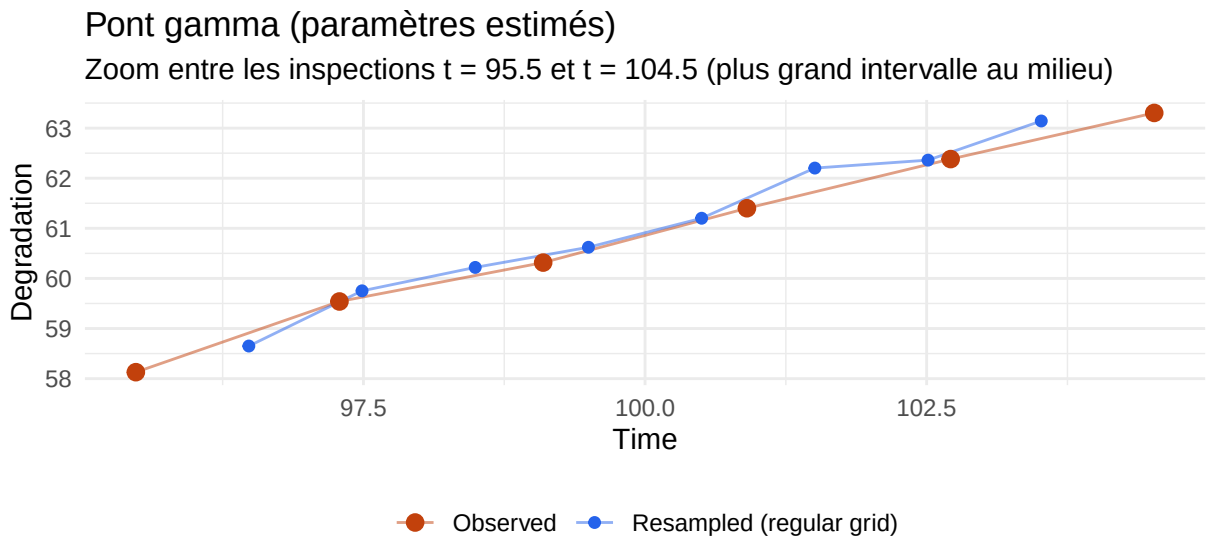
```
t3 <- inspection_times("dec-inc", n = 199, tmax = 200)$time
plan_fin(plot_plan(t3, "Plan mixte : 200 inspections"))
```

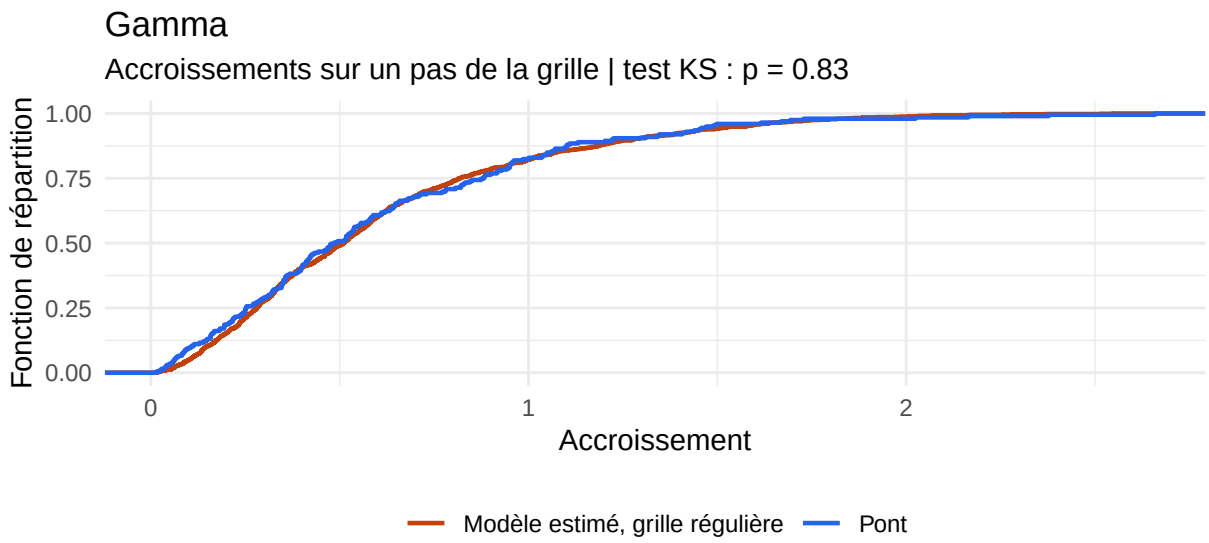


Gamma

```
set.seed(301)
x <- simuler("gamma", t3, vraies$gamma)
etudier("gamma", x, vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	2.000	1.766
b	3.000	2.934

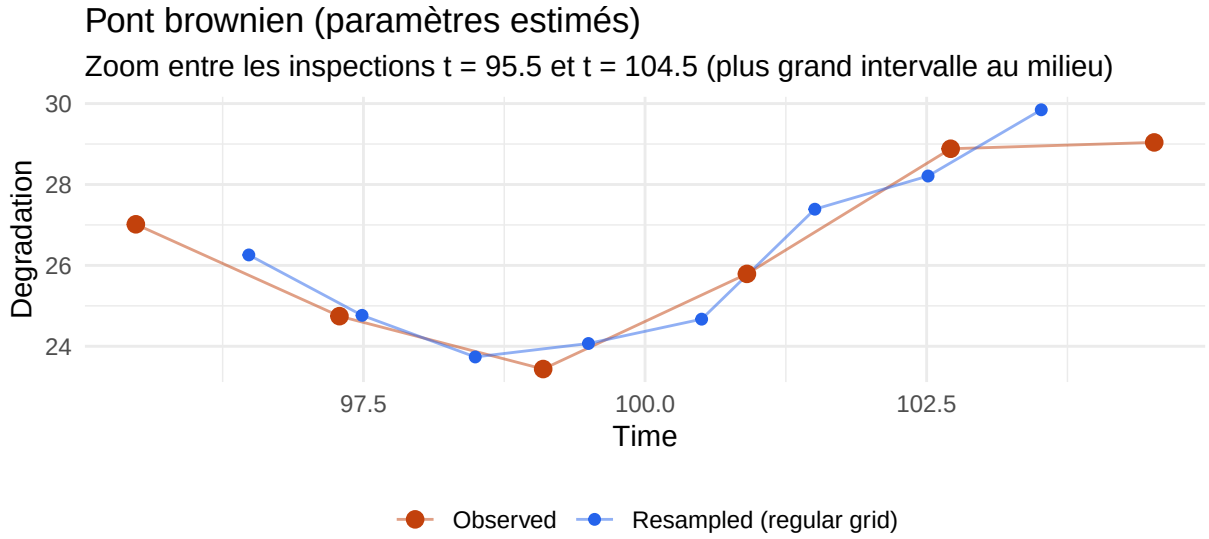


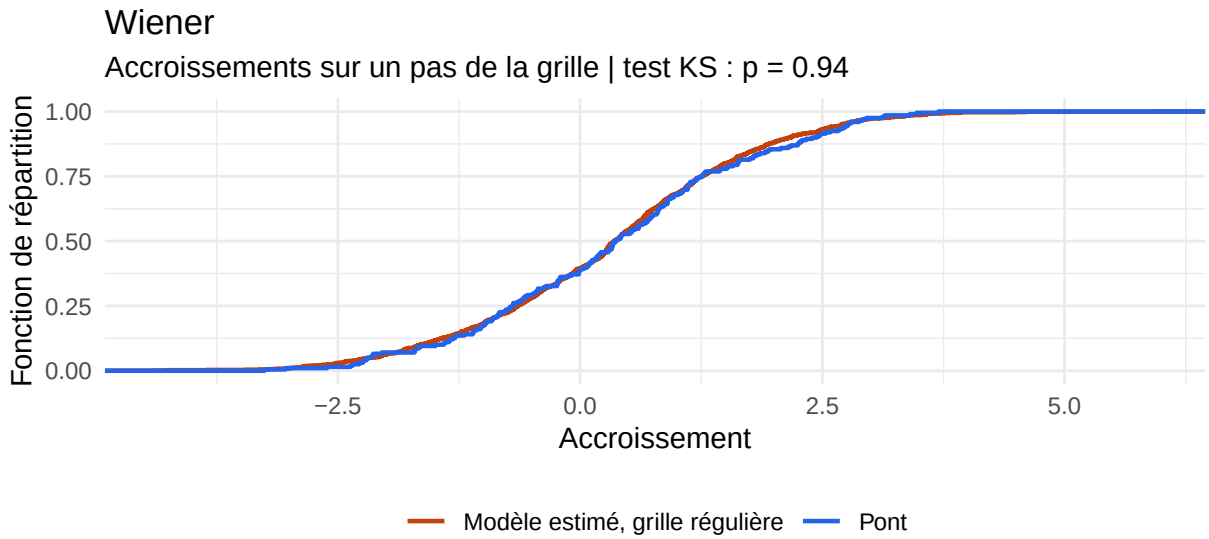


Wiener

```
set.seed(302)
x <- simuler("wiener", t3, vraies$wiener)
etudier("wiener", x, vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5000	0.3636
sigma	1.500	1.442

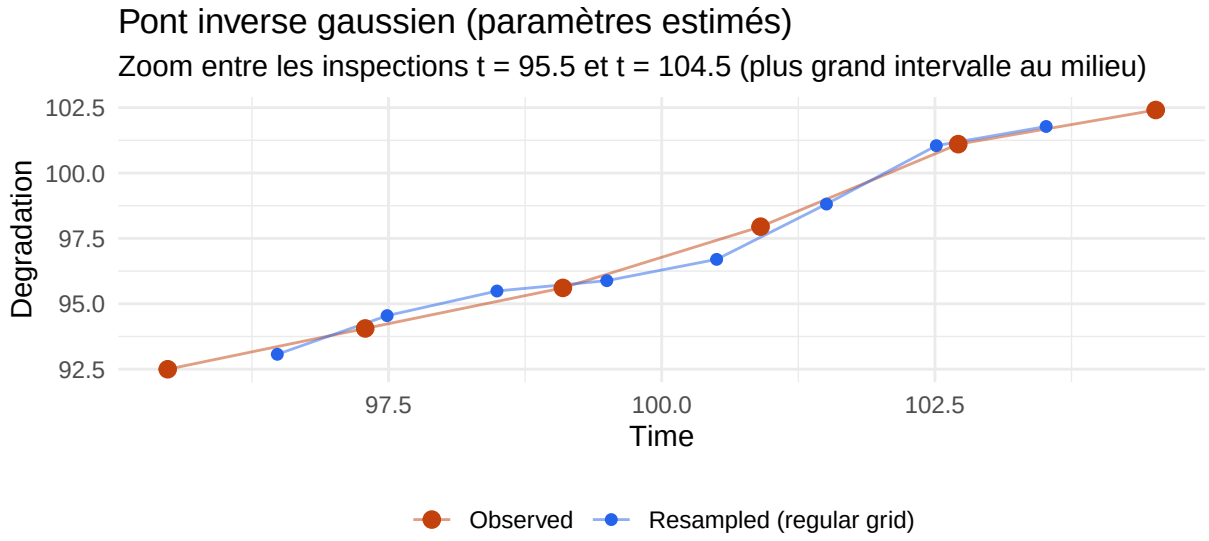


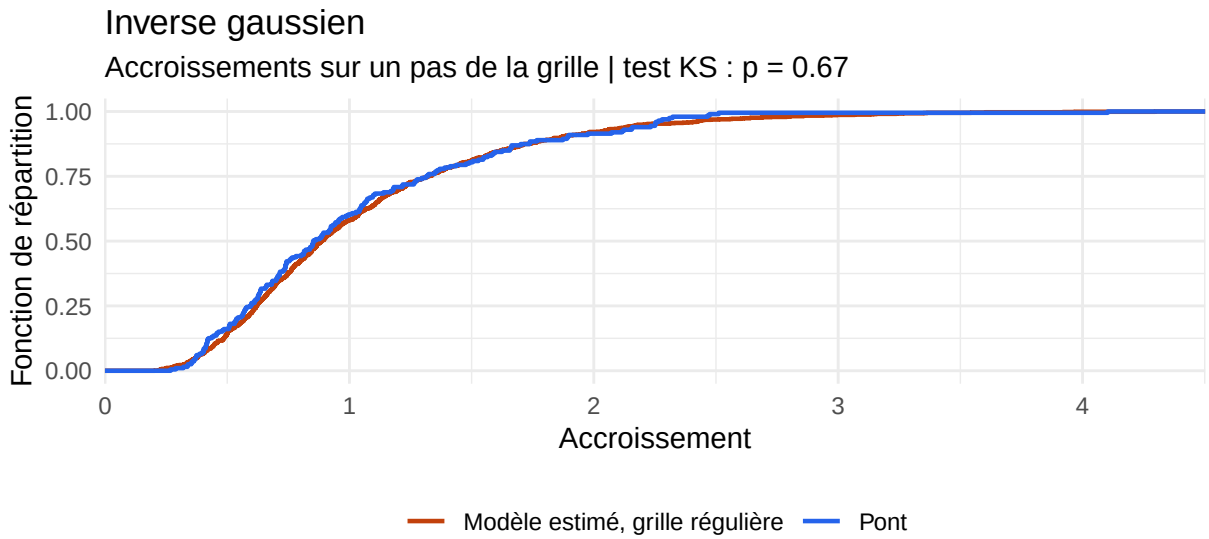


Inverse gaussien

```
set.seed(303)
x <- simuler("ig", t3, vraies$ig)
etudier("ig", x, vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	1.000	1.014
eta	3.000	3.148

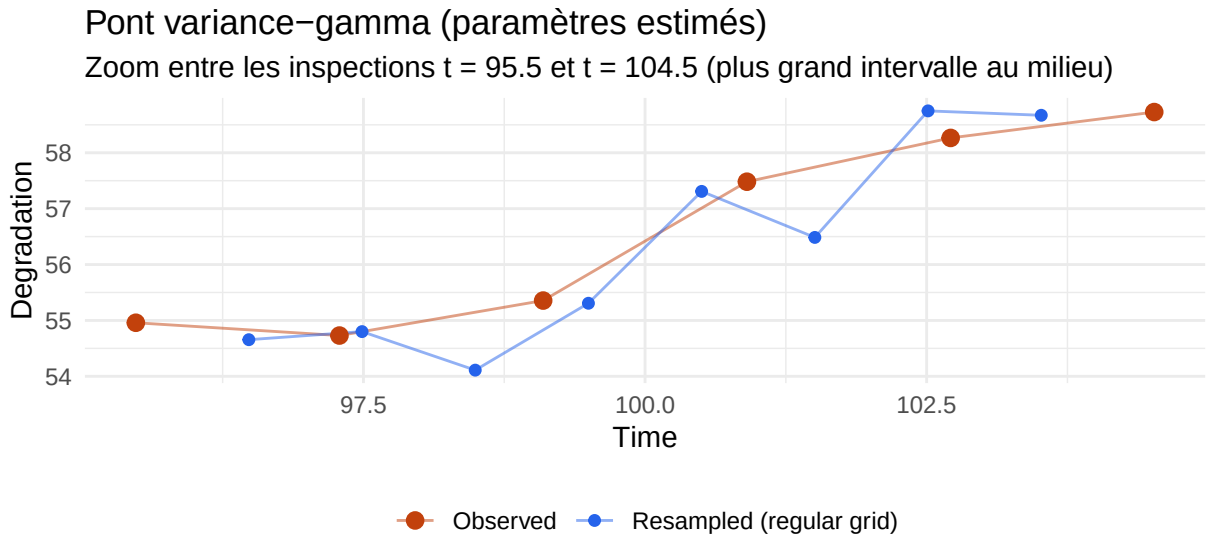


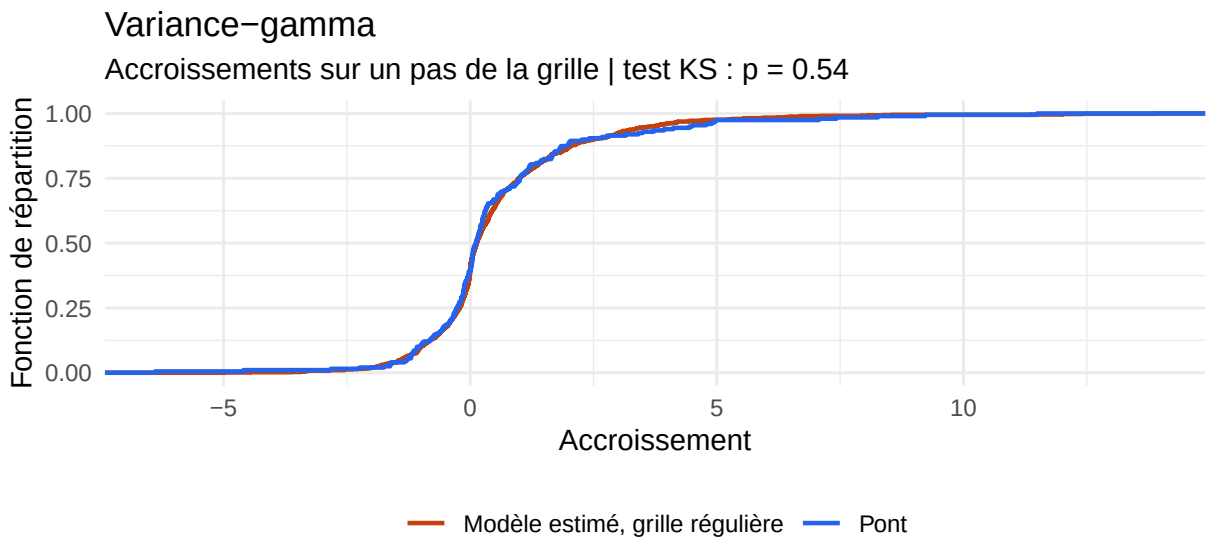


Variance-gamma

```
set.seed(304)
x <- simuler("vg", t3, vraies$vg)
etudier("vg", x, vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5000	0.5585
sigma	1.500	1.611
nu	2.000	2.363



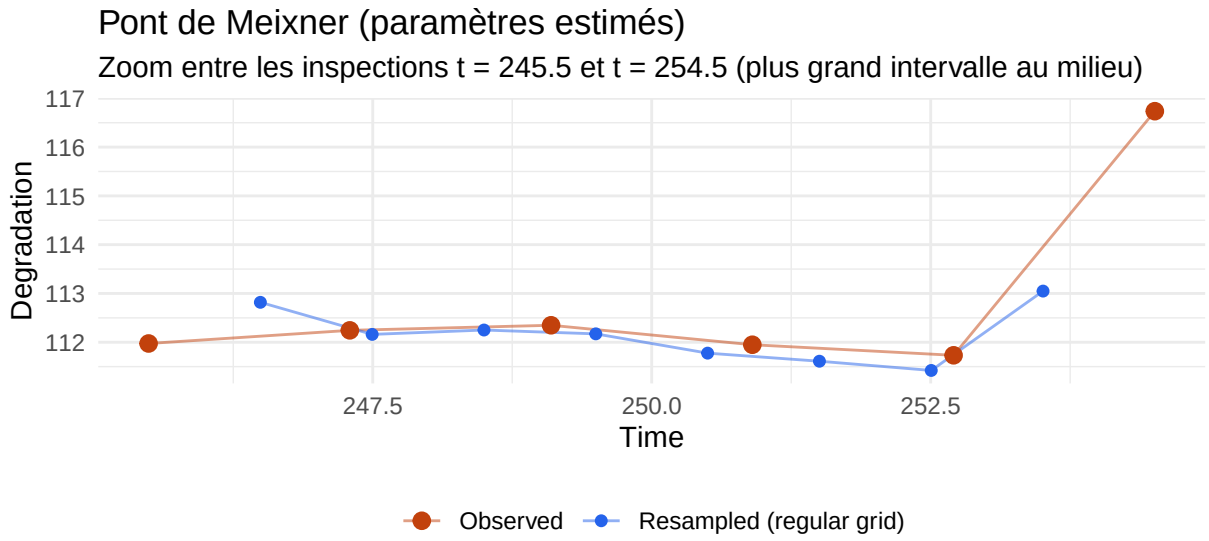


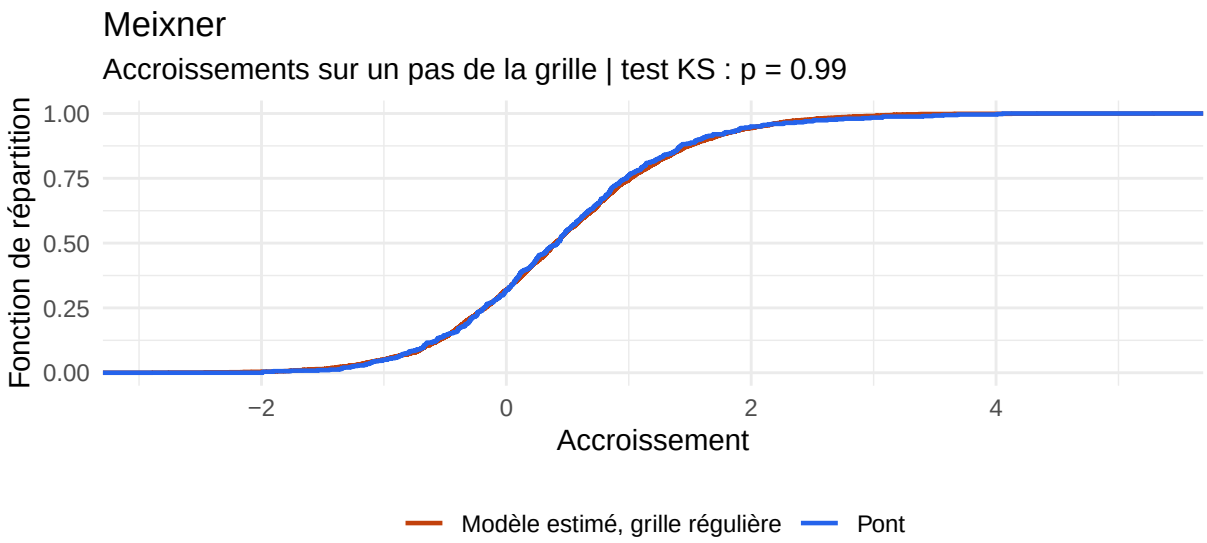
Meixner

Le modèle de Meixner a besoin de plus de données pour être estimé : la trajectoire est inspectée 500 fois entre 0 et 500, avec le même type de plan.

```
set.seed(305)
t3_mx <- inspection_times("dec-inc", n = 499, tmax = 500)$time
x <- simuler("meixner", t3_mx, vraies$meixner)
etudier("meixner", x, vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.000	0.9952
b	0.3000	0.5701
d	1.500	1.611
m	0.2000	-0.02315

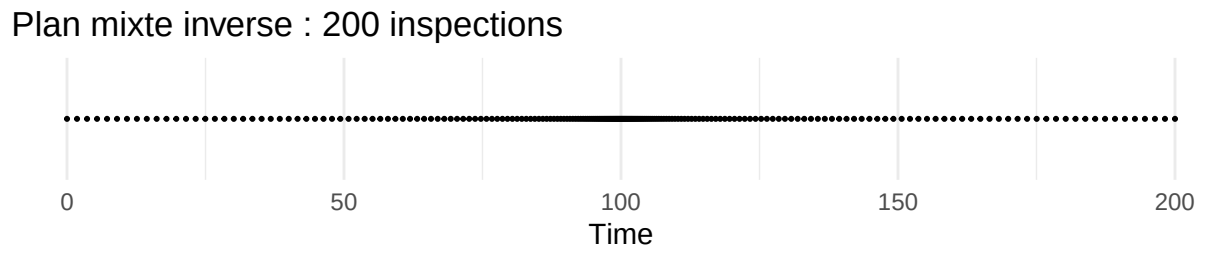



Meixner
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.99
Fonction de répartition
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−2
0
2
4
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

I-4 Mixte inverse

Plan d'inspection mixte inverse : peu d'inspections au début et à la fin, beaucoup au milieu.

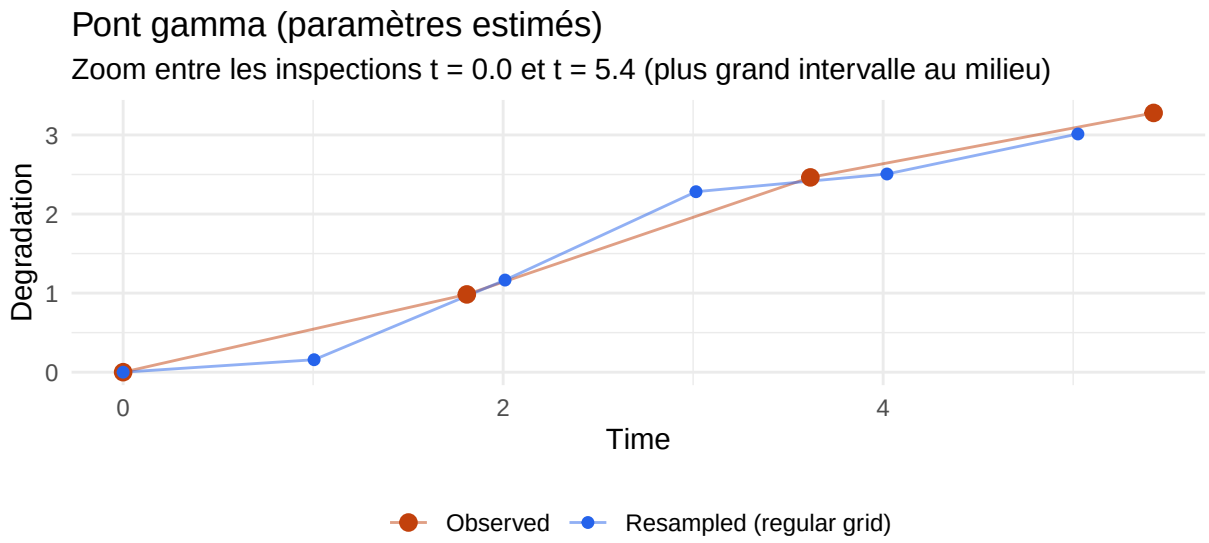
```
t4 <- inspection_times("inc-dec", n = 199, tmax = 200)$time
plan_fin(plot_plan(t4, "Plan mixte inverse : 200 inspections"))
```

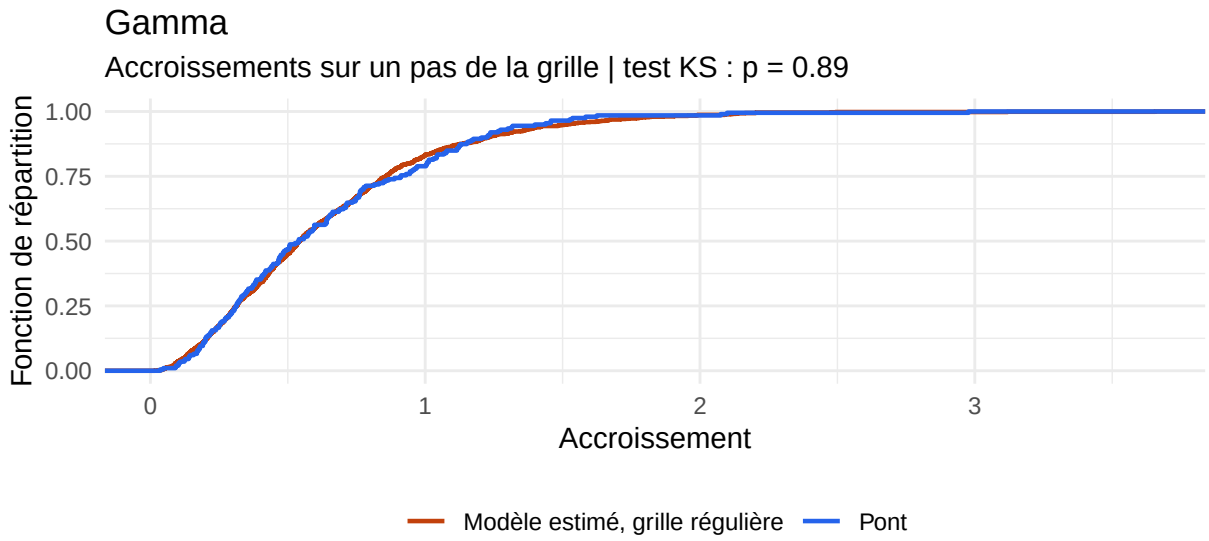


Gamma

```
set.seed(401)
x <- simuler("gamma", t4, vraies$gamma)
etudier("gamma", x, vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	2.000	2.104
b	3.000	3.303

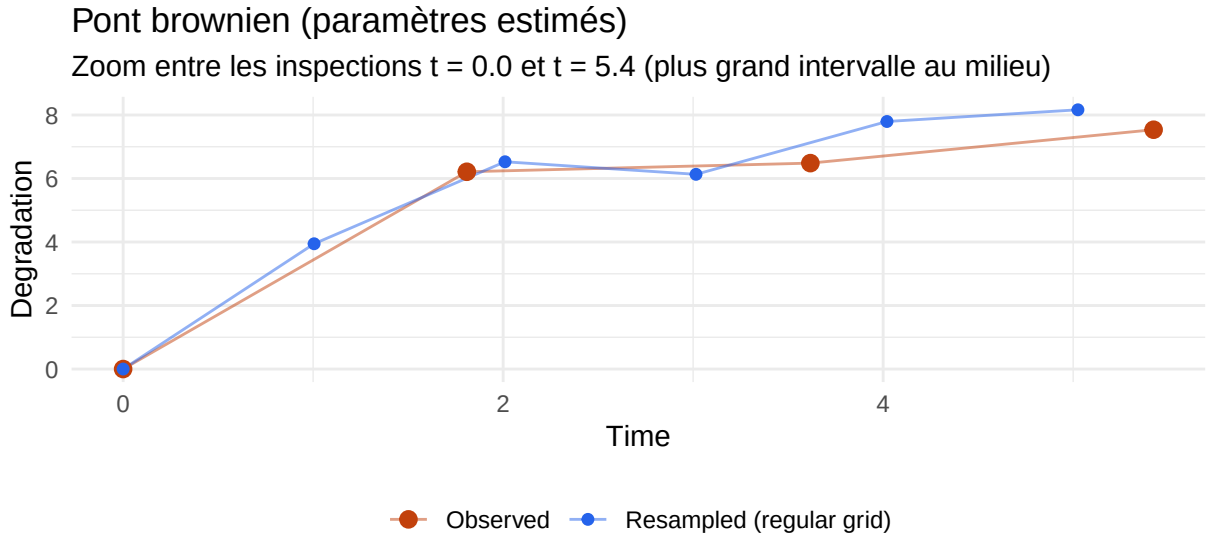


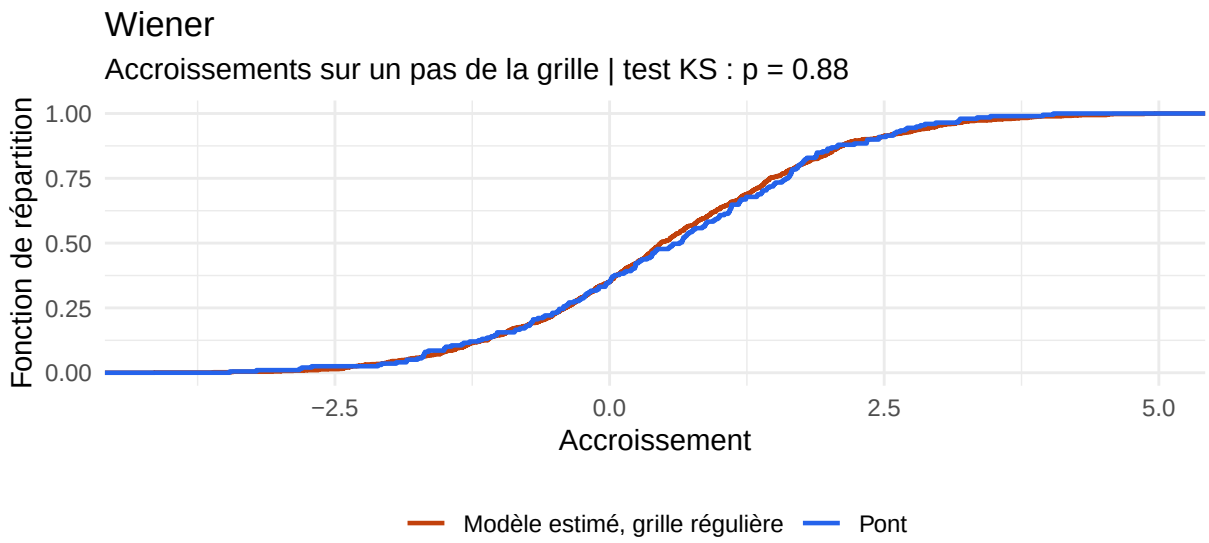


Wiener

```
set.seed(402)
x <- simuler("wiener", t4, vraies$wiener)
etudier("wiener", x, vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5000	0.5328
sigma	1.500	1.449

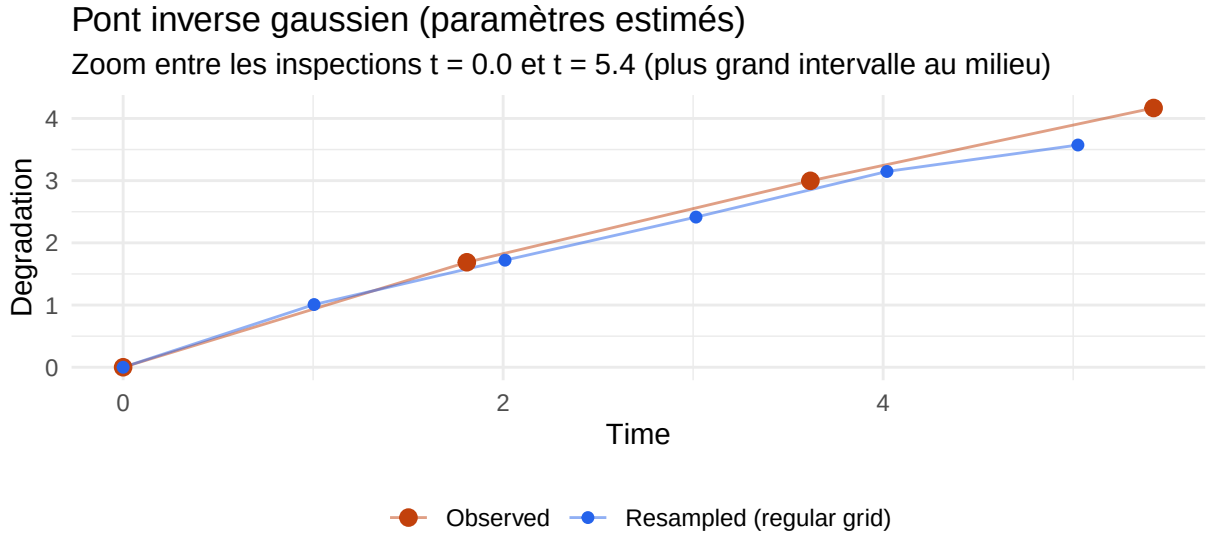


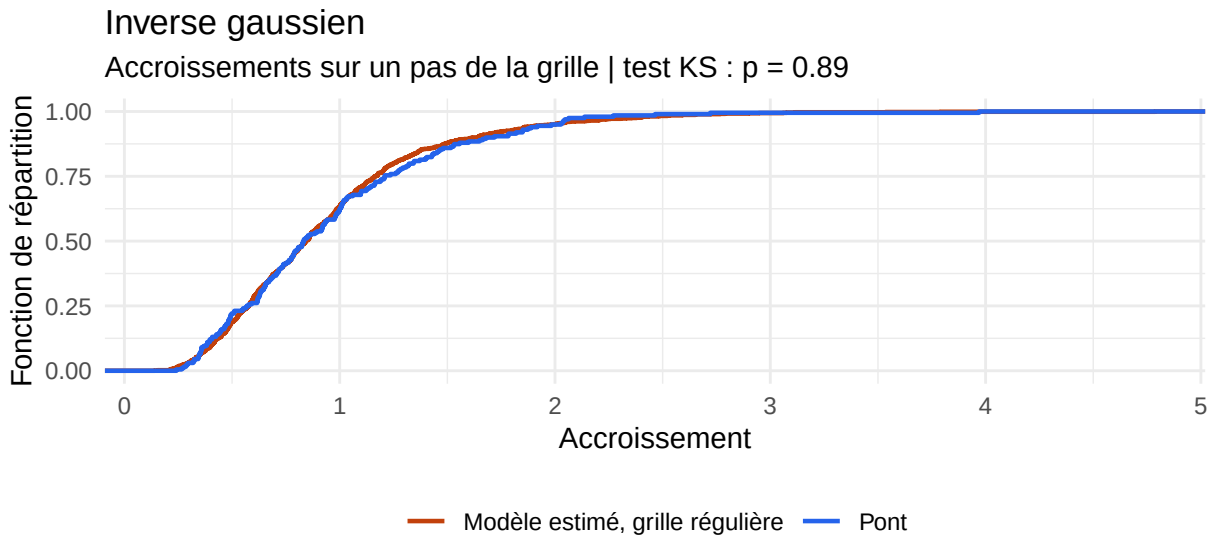


Inverse gaussien

```
set.seed(403)
x <- simuler("ig", t4, vraies$ig)
etudier("ig", x, vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	1.000	0.9525
eta	3.000	2.928

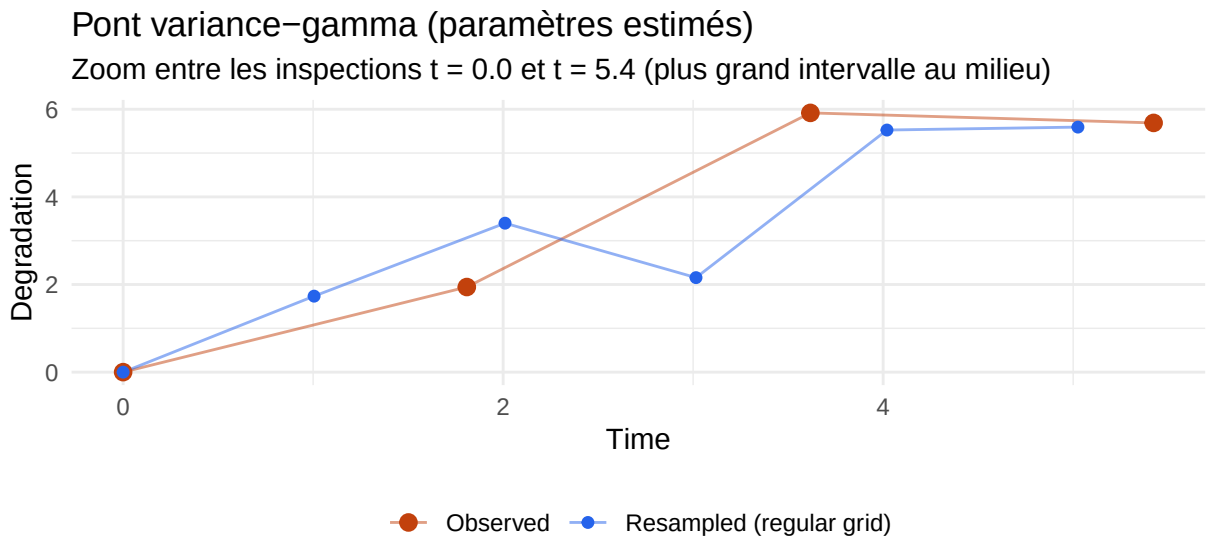


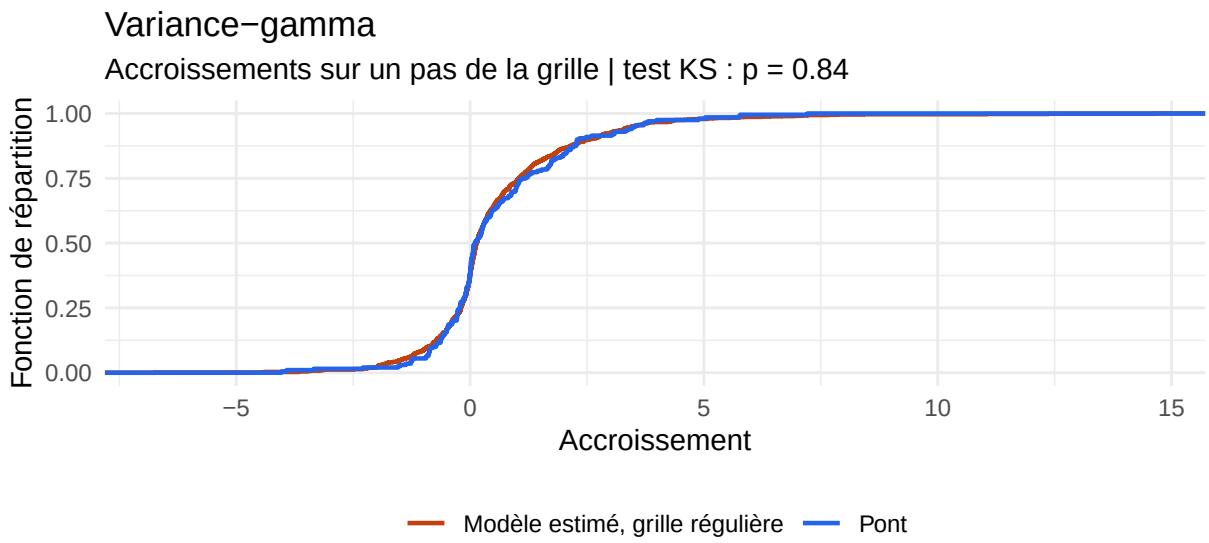


Variance-gamma

```
set.seed(404)
x <- simuler("vg", t4, vraies$vg)
etudier("vg", x, vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5000	0.5704
sigma	1.500	1.470
nu	2.000	2.046



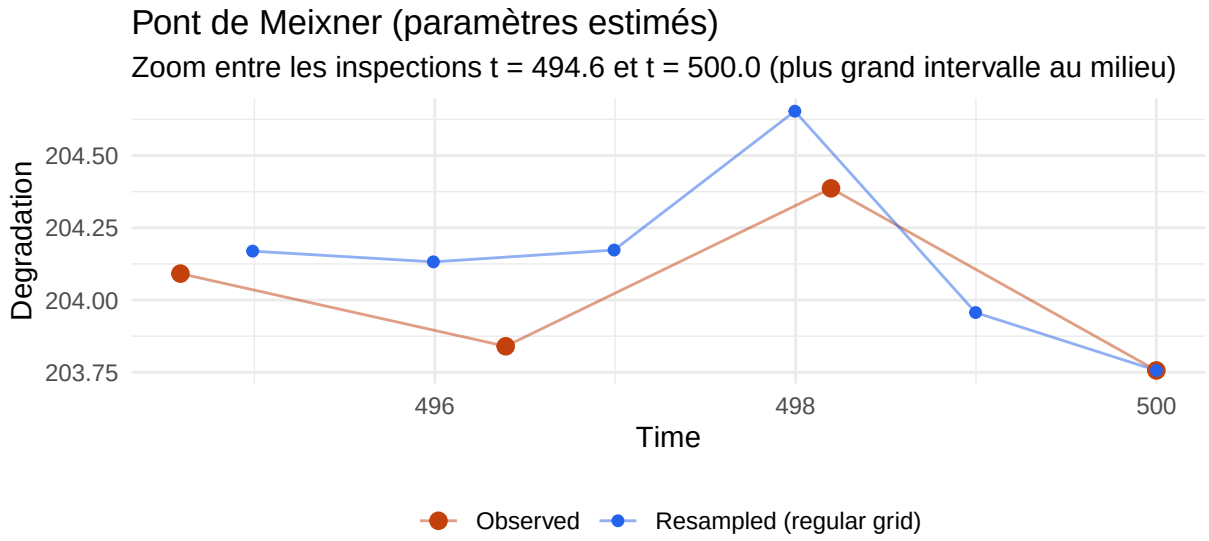


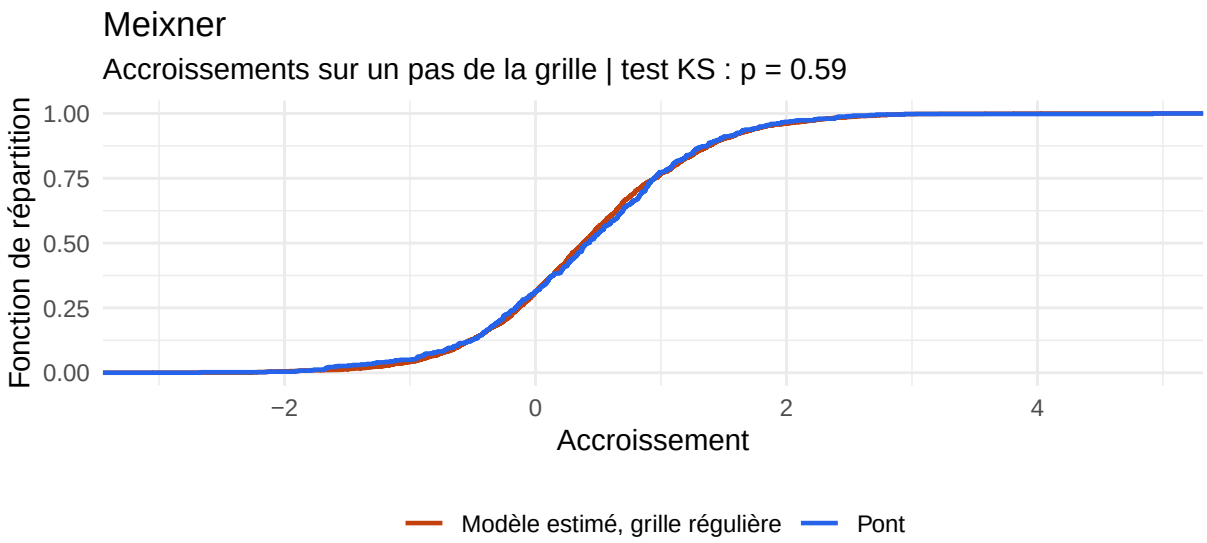
Meixner

Le modèle de Meixner a besoin de plus de données pour être estimé : la trajectoire est inspectée 500 fois entre 0 et 500, avec le même type de plan.

```
set.seed(405)
t4_mx <- inspection_times("inc-dec", n = 499, tmax = 500)$time
x <- simuler("meixner", t4_mx, vraies$meixner)
etudier("meixner", x, vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.000	1.102
b	0.3000	0.3131
d	1.500	1.213
m	0.2000	0.1965

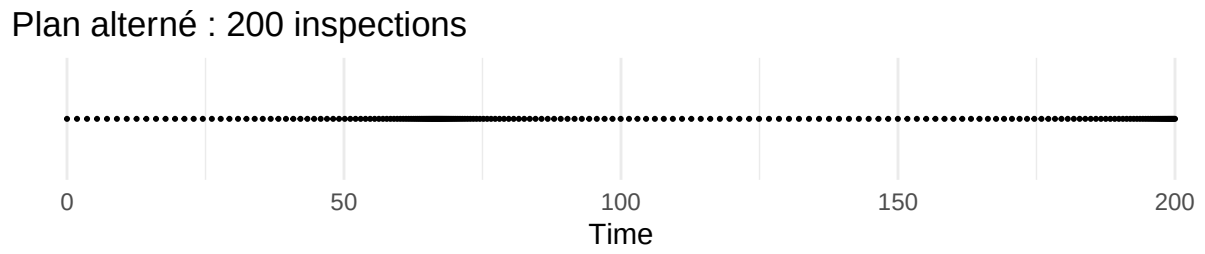



Meixner
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.59
Fonction de répartition
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−2
0
2
4
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

I-5 Alterné

Plan d'inspection alterné : le nombre d'inspections augmente, diminue, puis augmente.

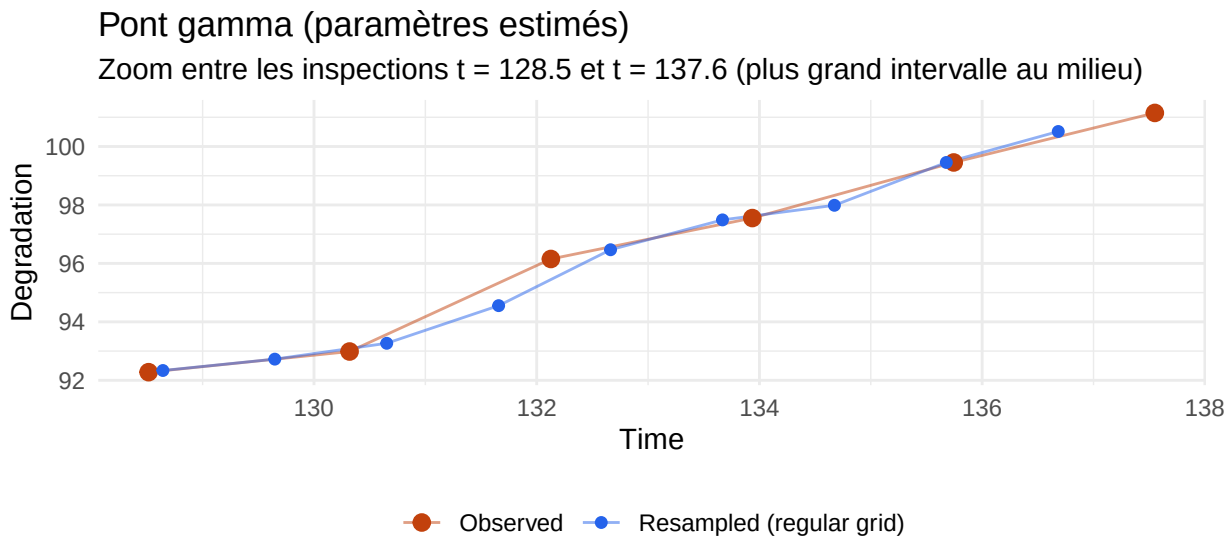
```
t5 <- inspection_times("inc-dec-inc", n = 199, tmax = 200)$time
plan_fin(plot_plan(t5, "Plan alterné : 200 inspections"))
```

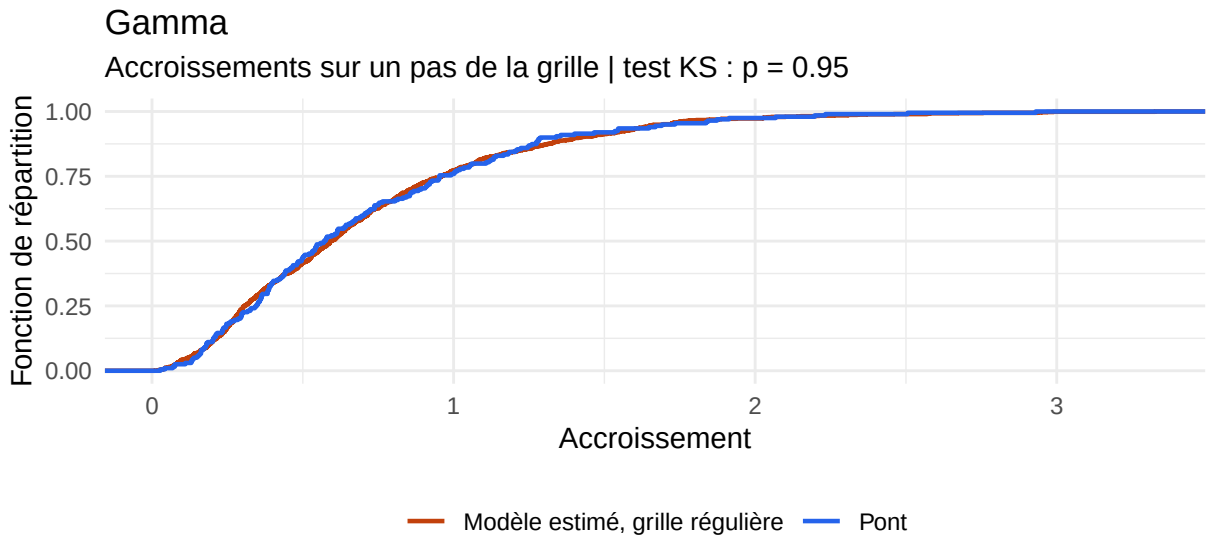


Gamma

```
set.seed(501)
x <- simuler("gamma", t5, vraies$gamma)
etudier("gamma", x, vraies$gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	2.000	1.968
b	3.000	2.807

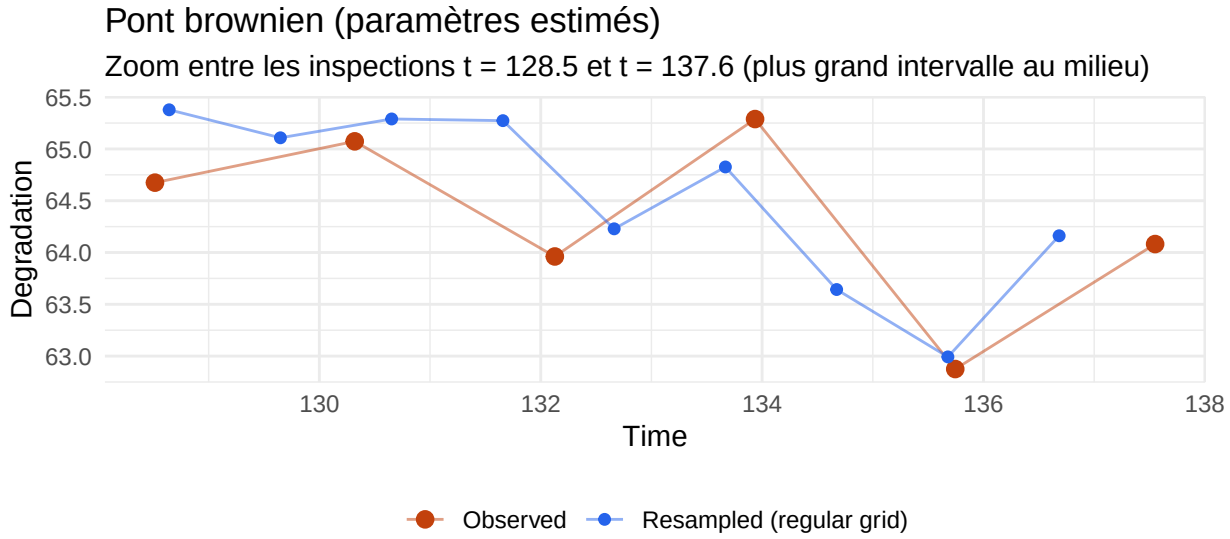


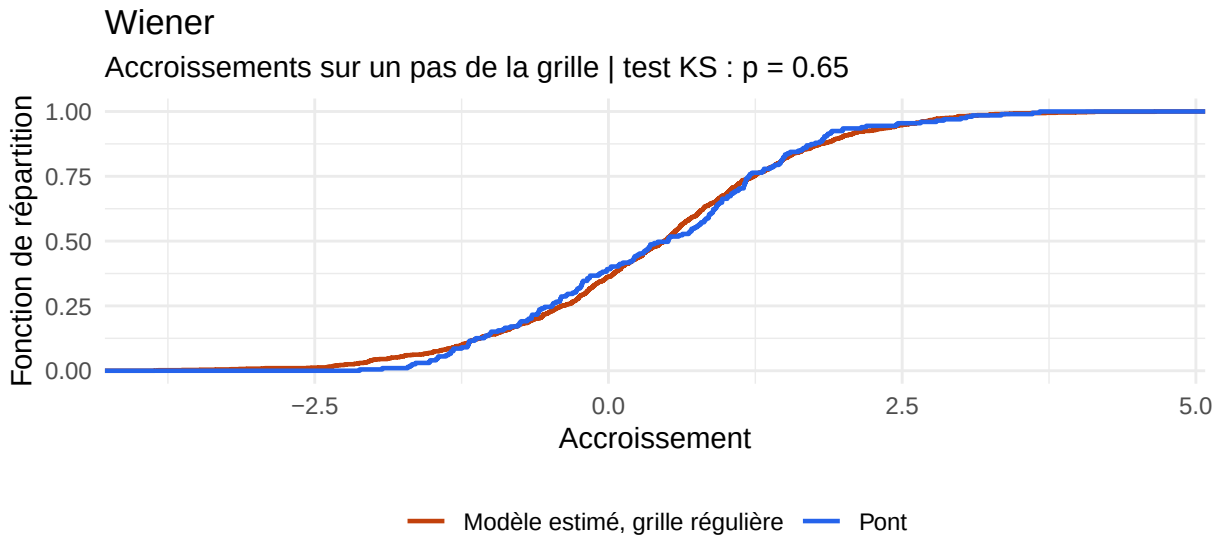


Wiener

```
set.seed(502)
x <- simuler("wiener", t5, vraies$wiener)
etudier("wiener", x, vraies$wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5000	0.4225
sigma	1.500	1.306

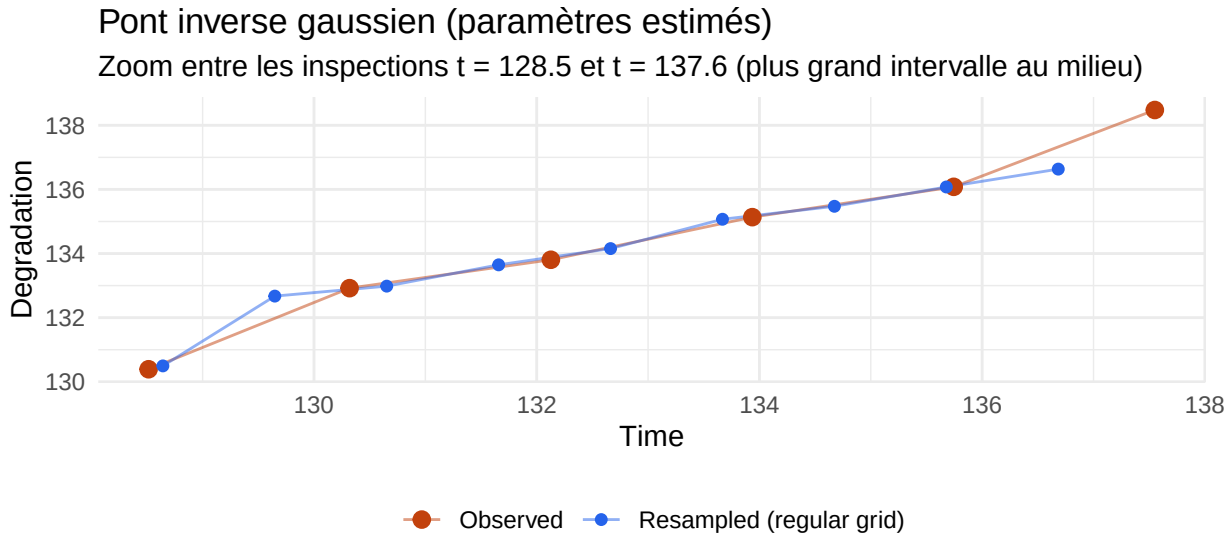


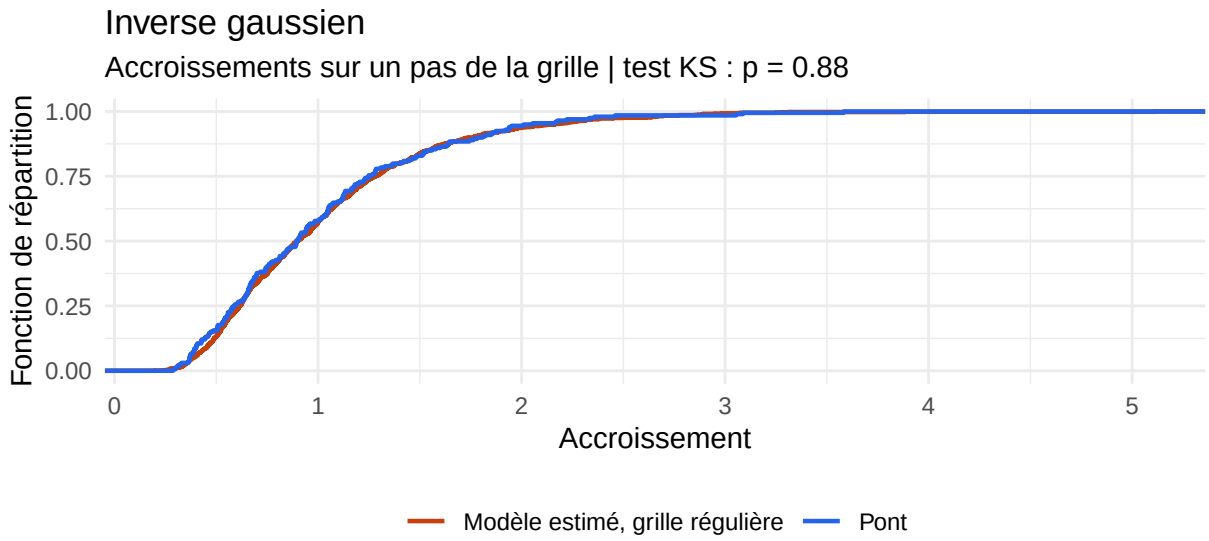


Inverse gaussien

```
set.seed(503)
x <- simuler("ig", t5, vraies$ig)
etudier("ig", x, vraies$ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	1.000	1.000
eta	3.000	3.281

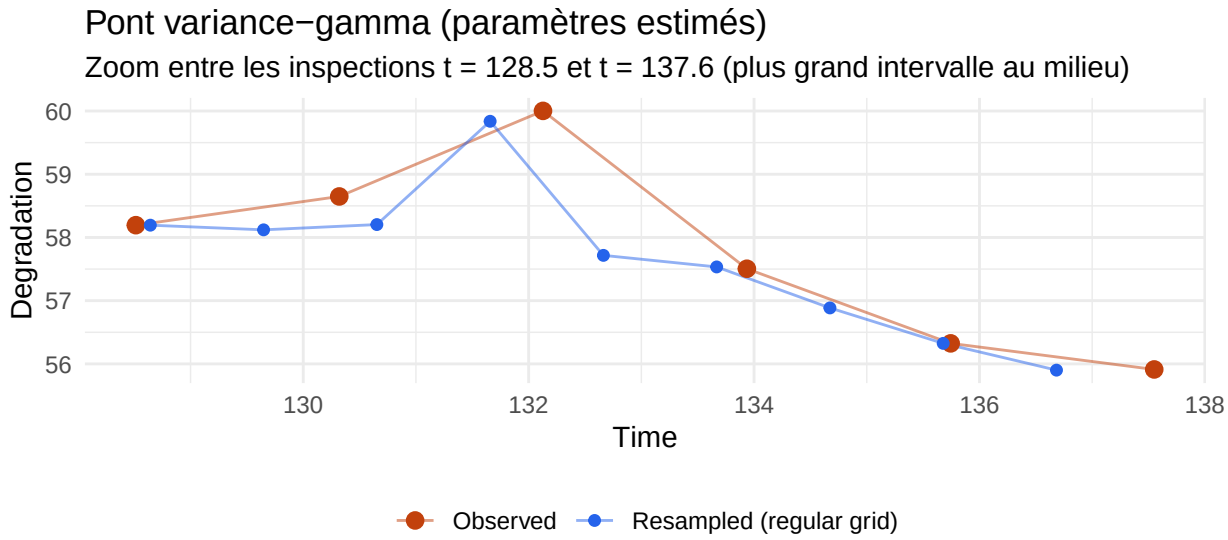


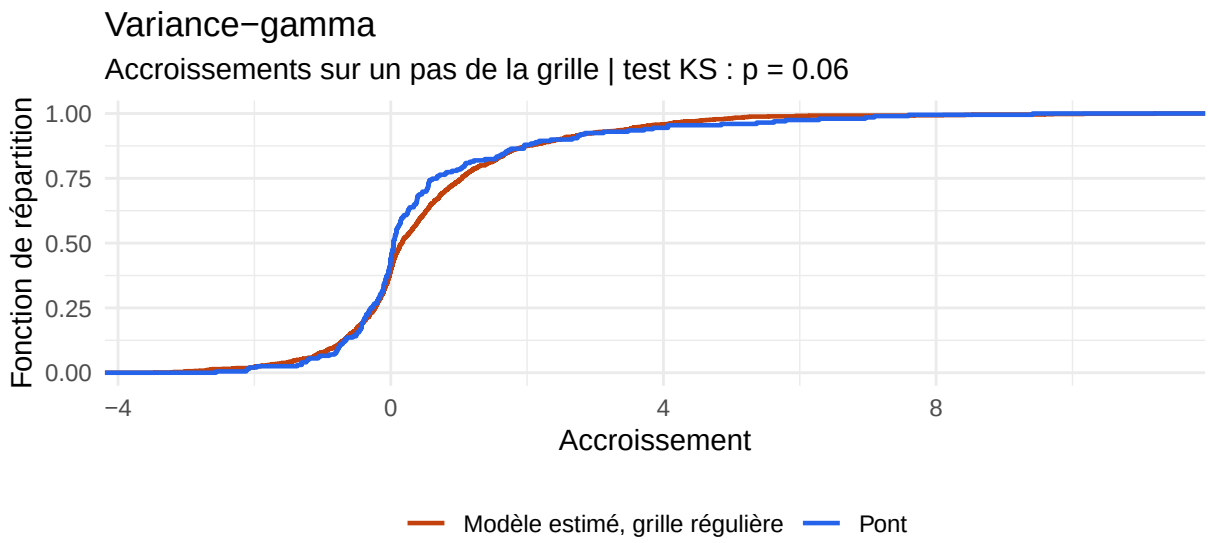


Variance-gamma

```
set.seed(504)
x <- simuler("vg", t5, vraies$vg)
etudier("vg", x, vraies$vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5000	0.5383
sigma	1.500	1.419
nu	2.000	1.994



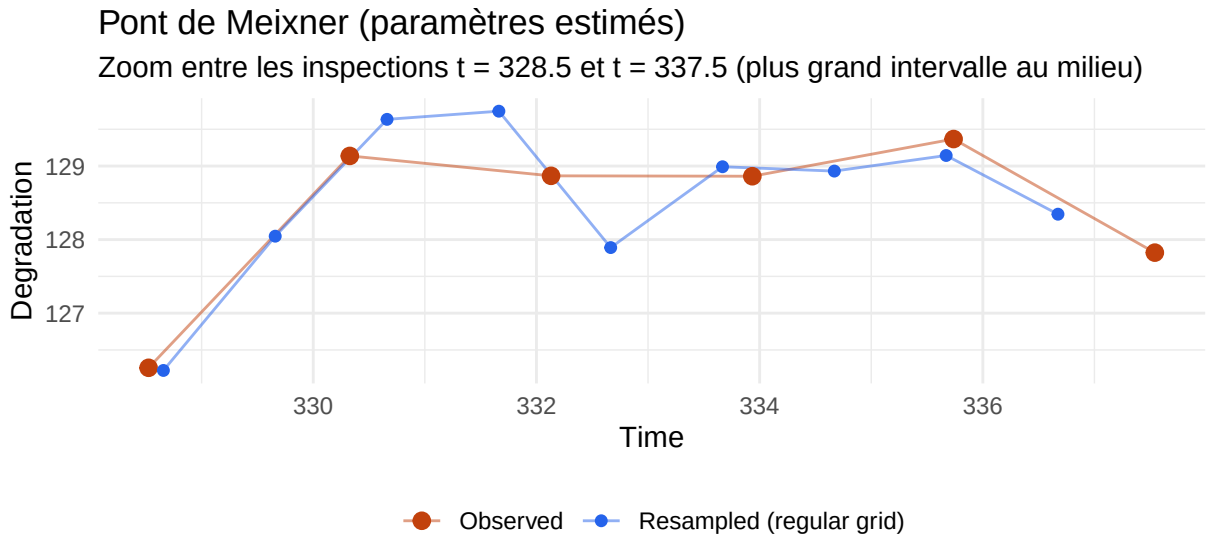


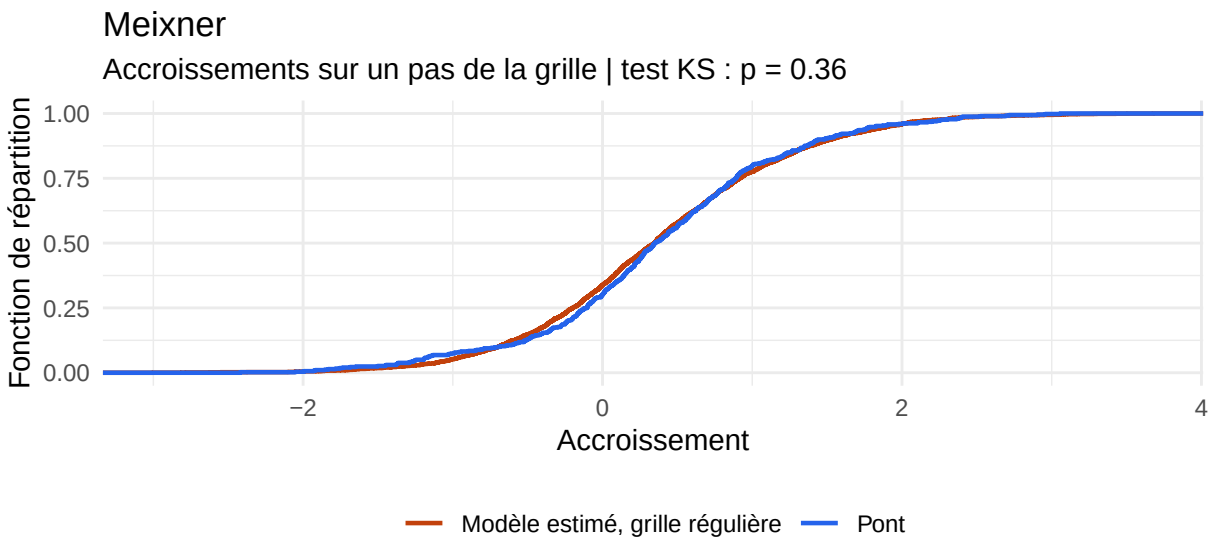
Meixner

Le modèle de Meixner a besoin de plus de données pour être estimé : la trajectoire est inspectée 500 fois entre 0 et 500, avec le même type de plan.

```
set.seed(505)
t5_mx <- inspection_times("inc-dec-inc", n = 499, tmax = 500)$time
x <- simuler("meixner", t5_mx, vraies$meixner)
etudier("meixner", x, vraies$meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.000	0.9772
b	0.3000	0.1692
d	1.500	1.576
m	0.2000	0.2477




Meixner
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.36
Fonction de répartition
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−2
0
2
4
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

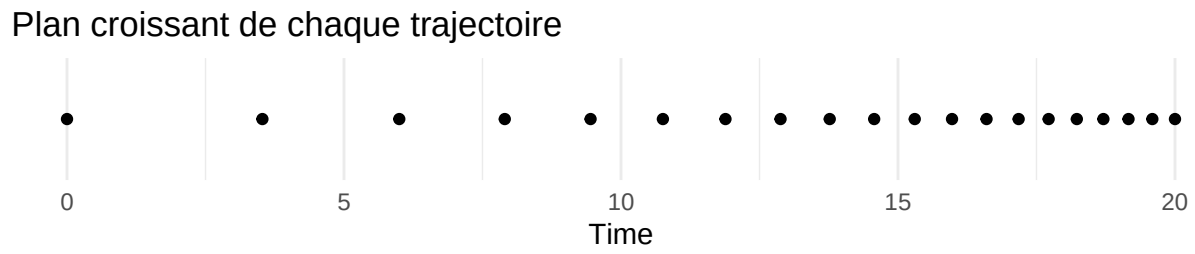
II - Plusieurs trajectoires

20 trajectoires, chacune inspectée 20 fois (t = 0 compris) entre 0 et 20. Les paramètres sont estimés sur les 20 trajectoires ensemble, puis chaque trajectoire est rééchantillonnée sur sa grille régulière. Le graphique du pont montre les 4 premières trajectoires.

II-1 Croissant

Plan d'inspection croissant : peu d'inspections au début, beaucoup à la fin.

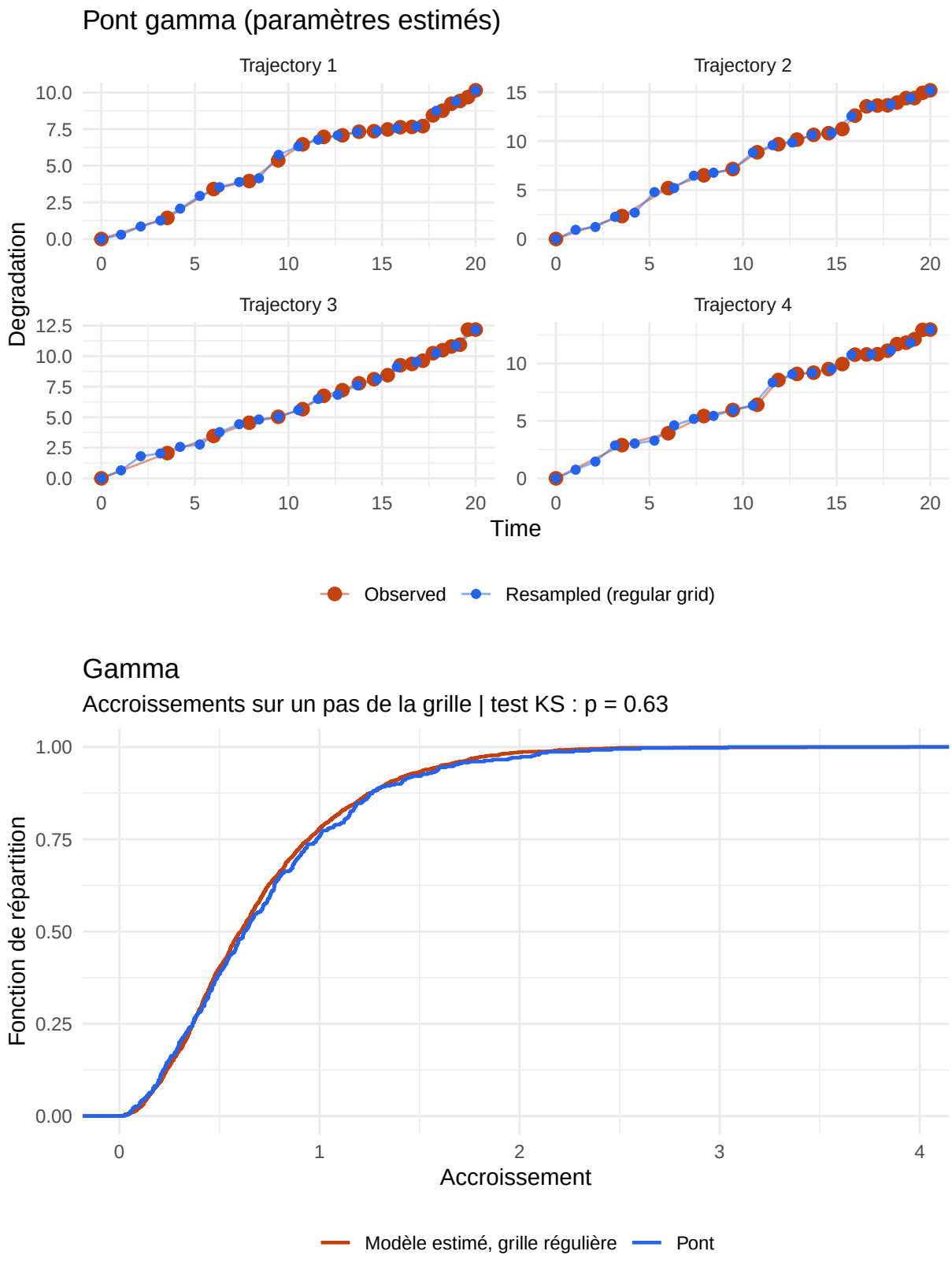
```
p1 <- inspection_times("increasing", n = 19, n_traj = 20, tmax = 20)
plot_plan(p1$time[p1$id == 1], "Plan croissant de chaque trajectoire")
```



Gamma

```
set.seed(1101)
x <- simuler("gamma", p1, vraies$gamma)
etudier("gamma", x, vraies$gamma, traj = 1:4)
```

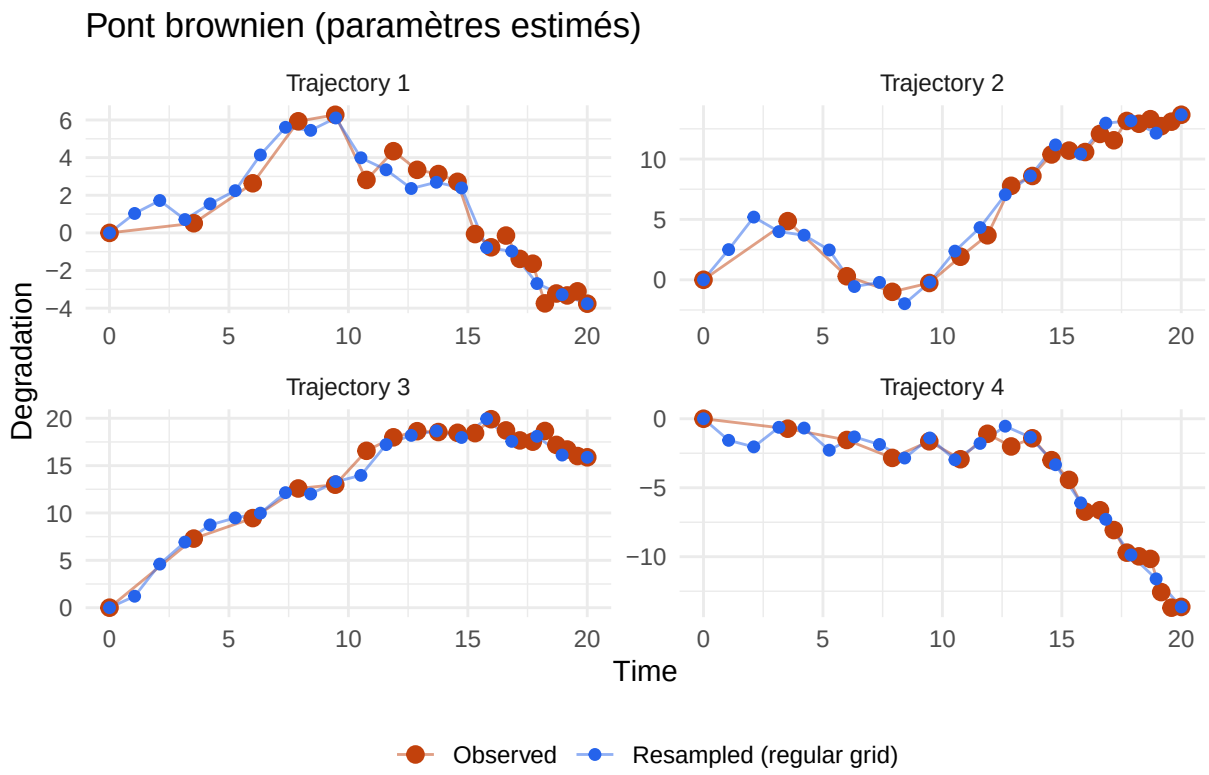
Paramètre	Vraie	Estimée
a	2.000	2.029
b	3.000	2.927

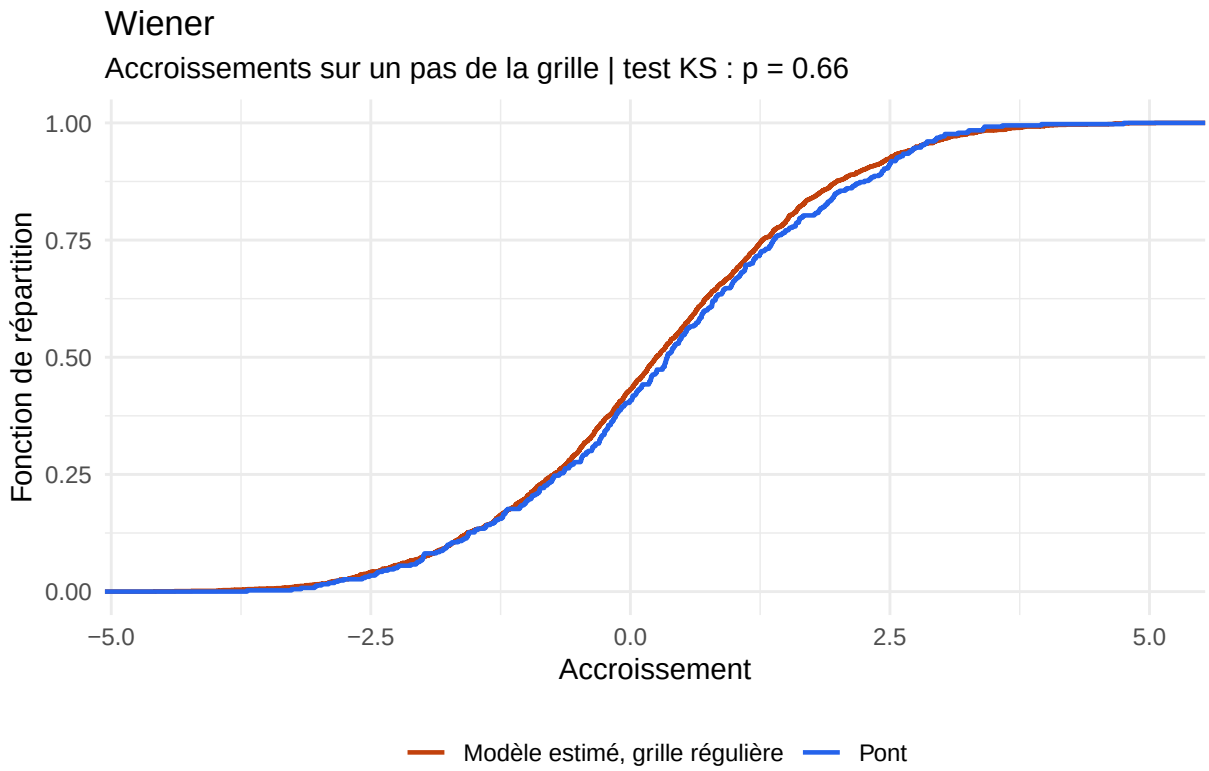

Pont gamma (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Degradation
Time
Observed
Resampled (regular grid)
Gamma
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.63
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Wiener

```
set.seed(1102)
x <- simuler("wiener", p1, vraies$wiener)
etudier("wiener", x, vraies$wiener, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5000	0.3268
sigma	1.500	1.490

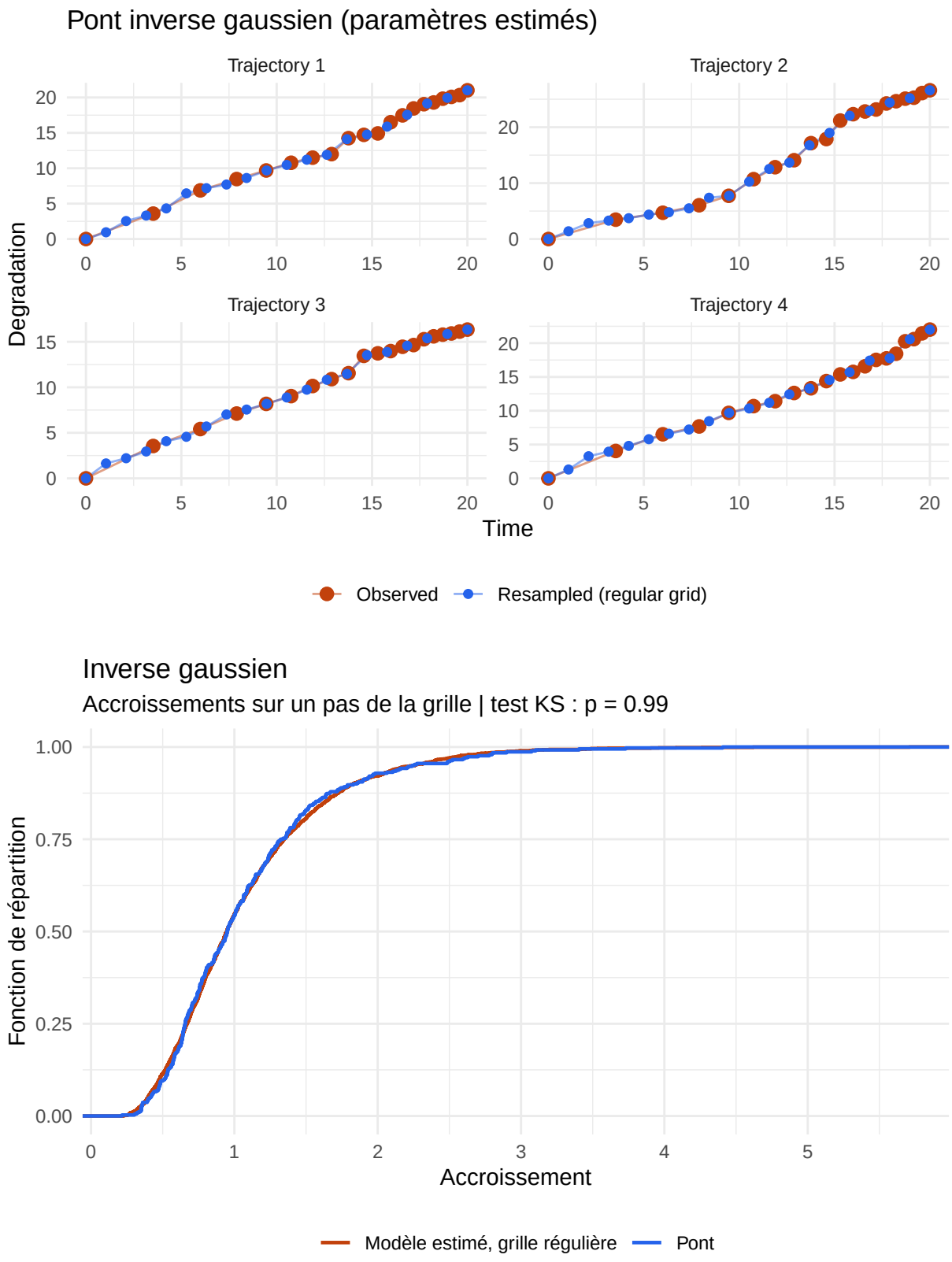




Inverse gaussien

```
set.seed(1103)
x <- simuler("ig", p1, vraies$ig)
etudier("ig", x, vraies$ig, traj = 1:4)
```

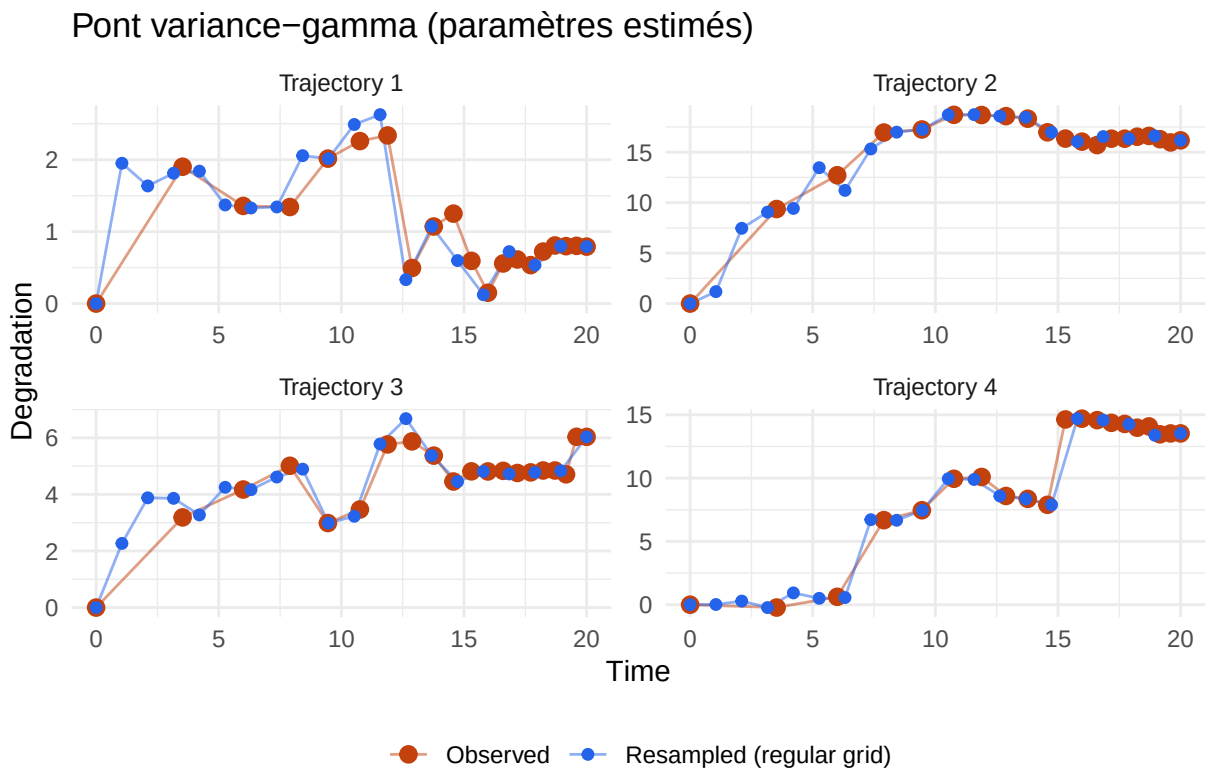
Paramètre	Vraie	Estimée
mu	1.000	1.027
eta	3.000	3.119

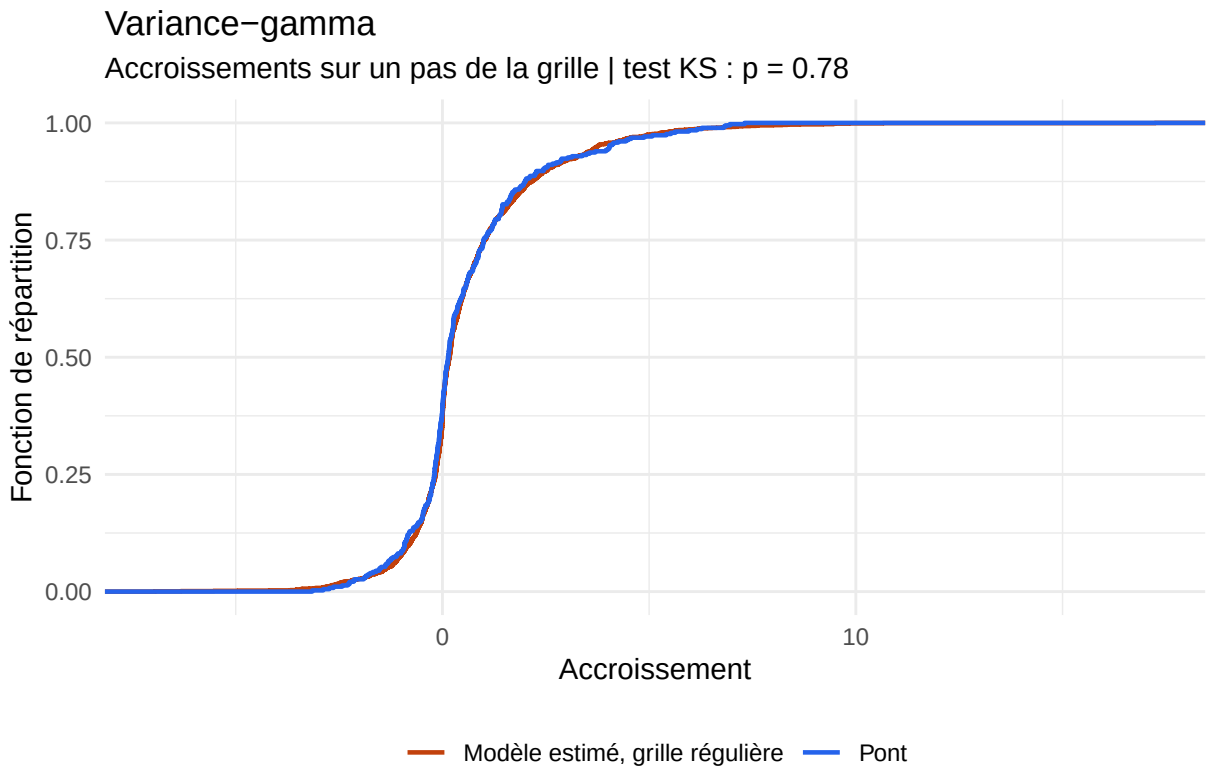

Pont inverse gaussien (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Degradation
Time
Observed
Resampled (regular grid)
Inverse gaussien
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.99
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Variance-gamma

```
set.seed(1104)
x <- simuler("vg", p1, vraies$vg)
etudier("vg", x, vraies$vg, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5000	0.5196
sigma	1.500	1.477
nu	2.000	2.275

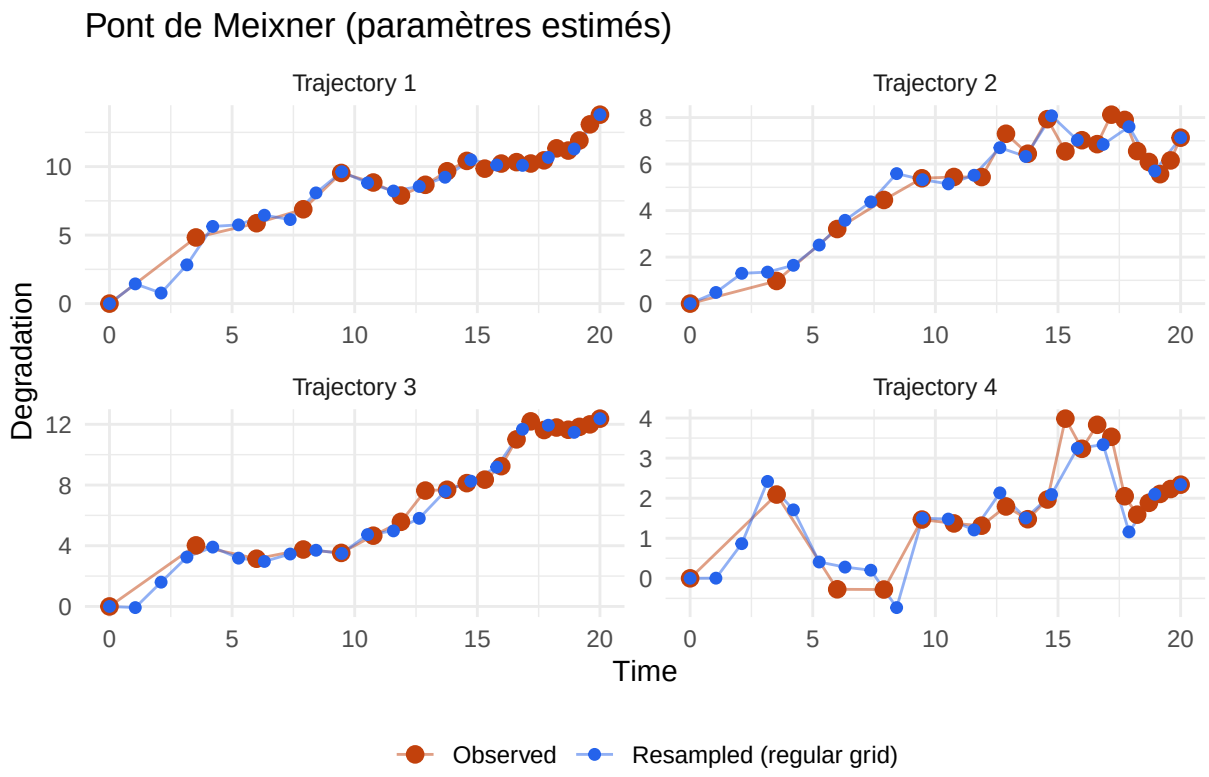


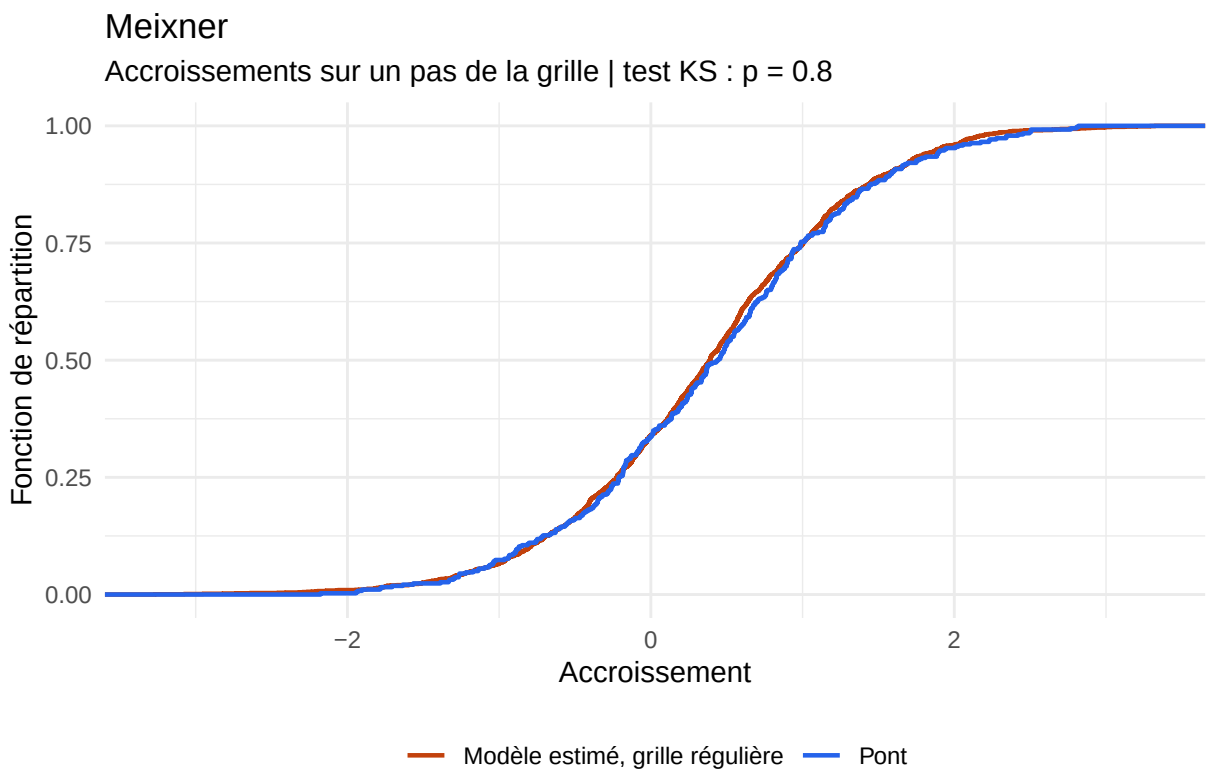


Meixner

```
set.seed(1105)
x <- simuler("meixner", p1, vraies$meixner)
etudier("meixner", x, vraies$meixner, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.000	0.6579
b	0.3000	-0.1837
d	1.500	3.683
m	0.2000	0.6072

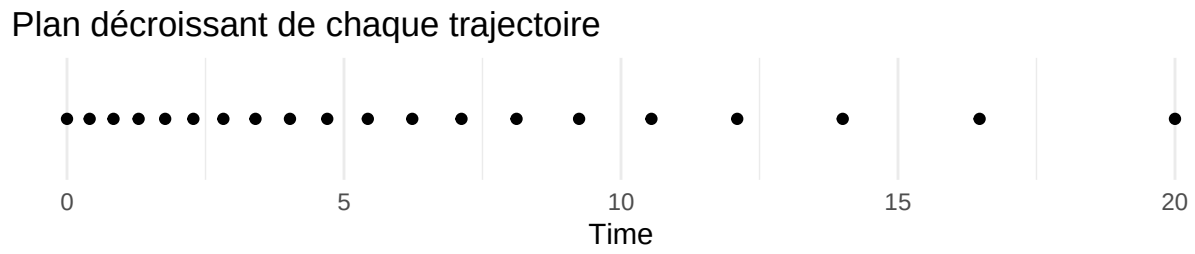

Pont de Meixner (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Degradation
Time
Observed
Resampled (regular grid)


Meixner
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.8
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

II-2 Décroissant

Plan d'inspection décroissant : beaucoup d'inspections au début, peu à la fin.

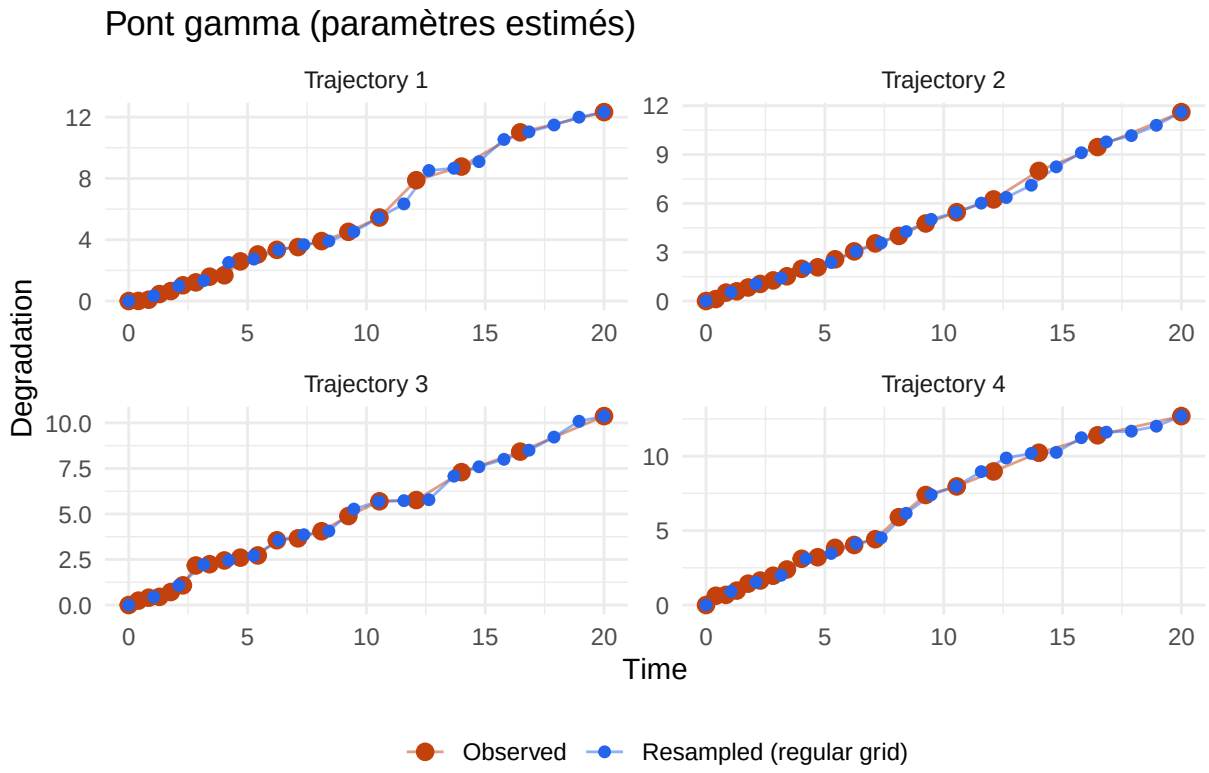
```
p2 <- inspection_times("decreasing", n = 19, n_traj = 20, tmax = 20)
plot_plan(p2$time[p2$id == 1], "Plan décroissant de chaque trajectoire")
```

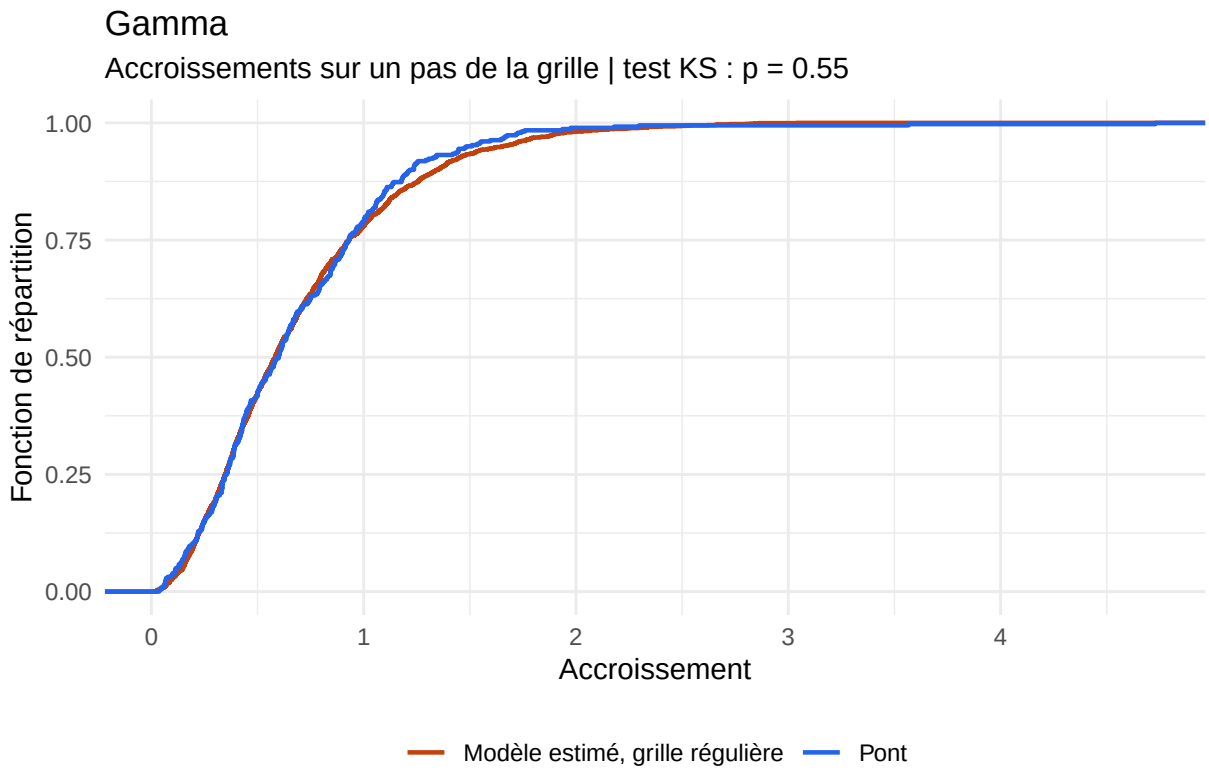


Gamma

```
set.seed(1201)
x <- simuler("gamma", p2, vraies$gamma)
etudier("gamma", x, vraies$gamma, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	2.000	2.196
b	3.000	3.386

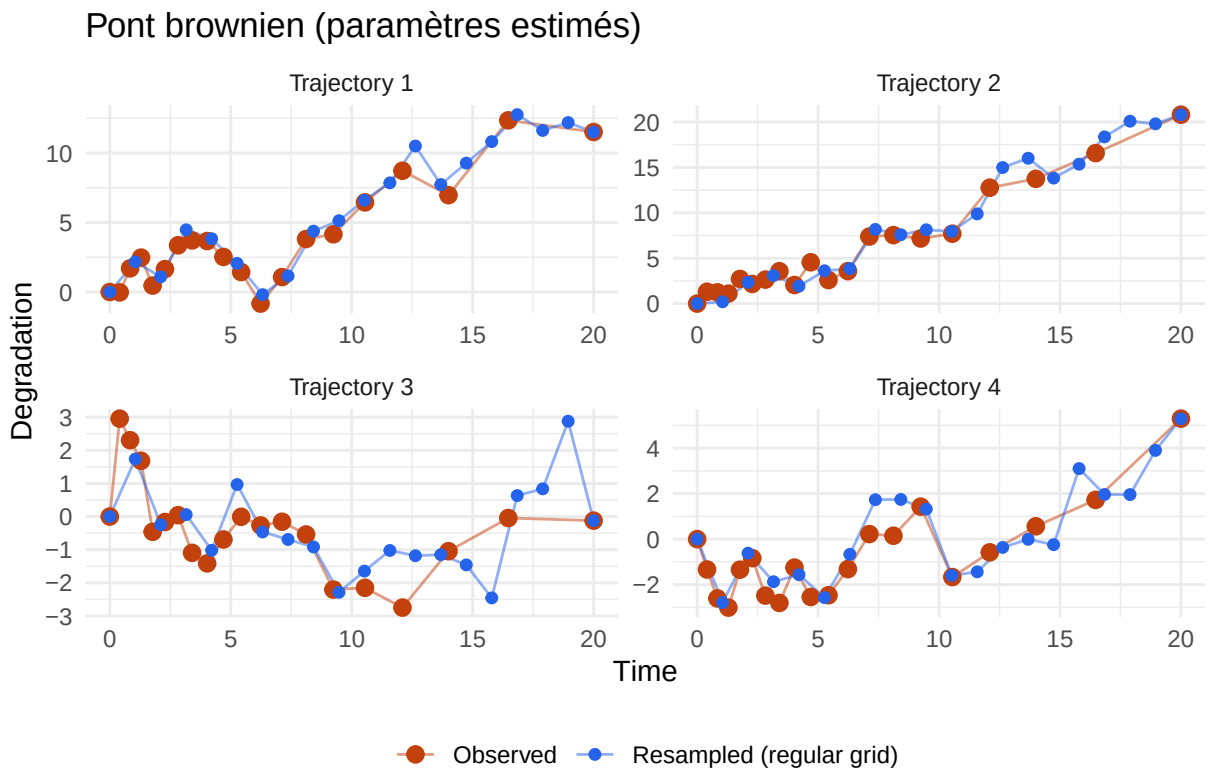


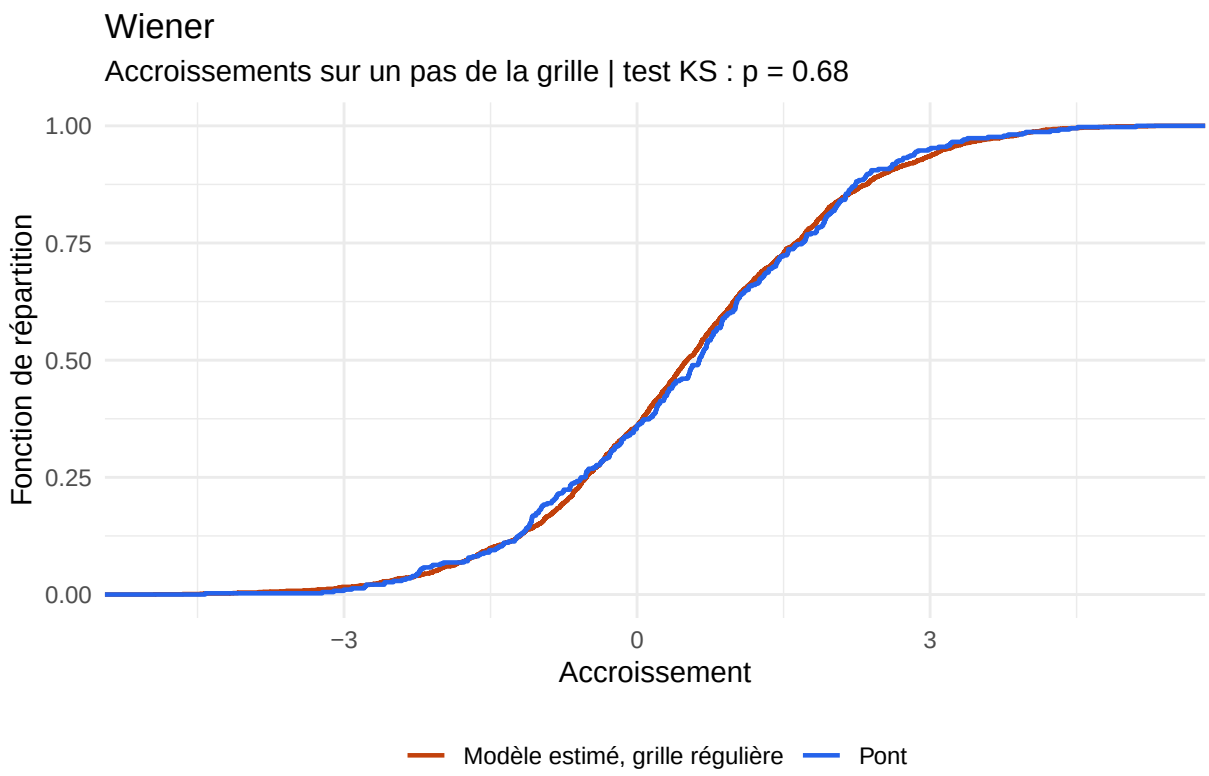


Wiener

```
set.seed(1202)
x <- simuler("wiener", p2, vraies$wiener)
etudier("wiener", x, vraies$wiener, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5000	0.5120
sigma	1.500	1.515

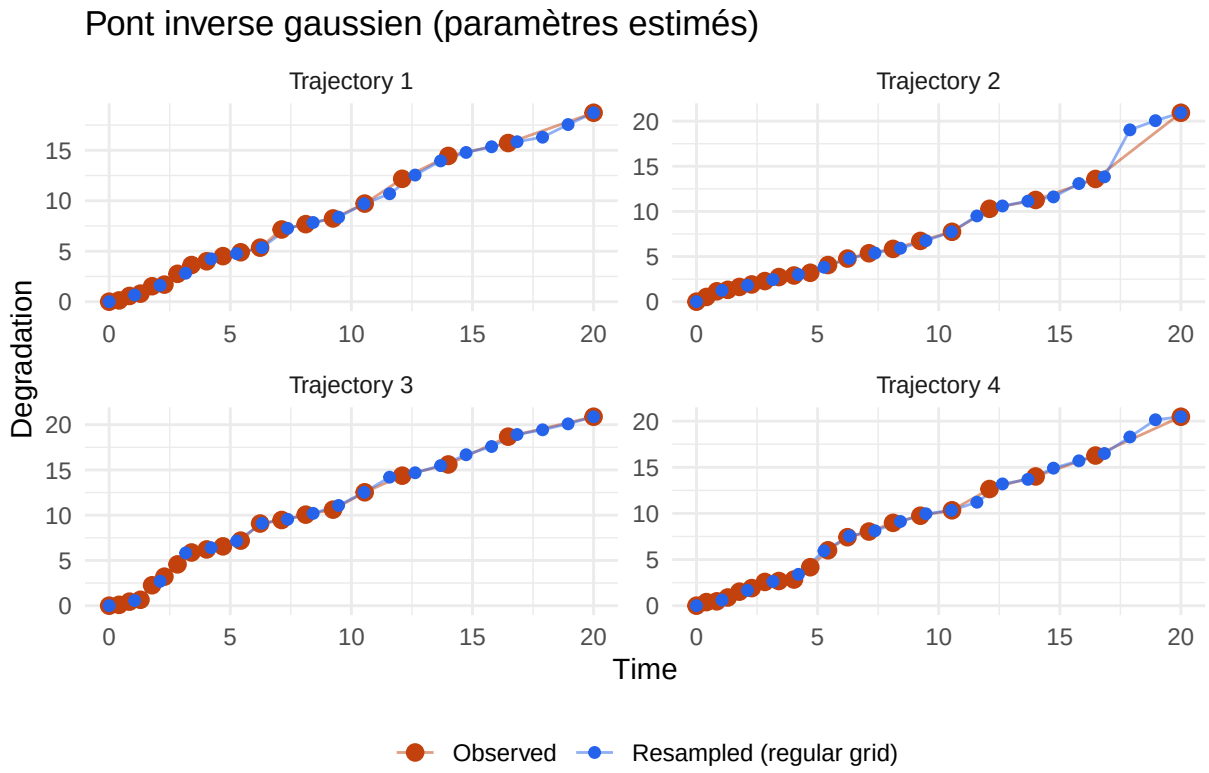

Pont brownien (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Degradation
Time
Observed
Resampled (regular grid)

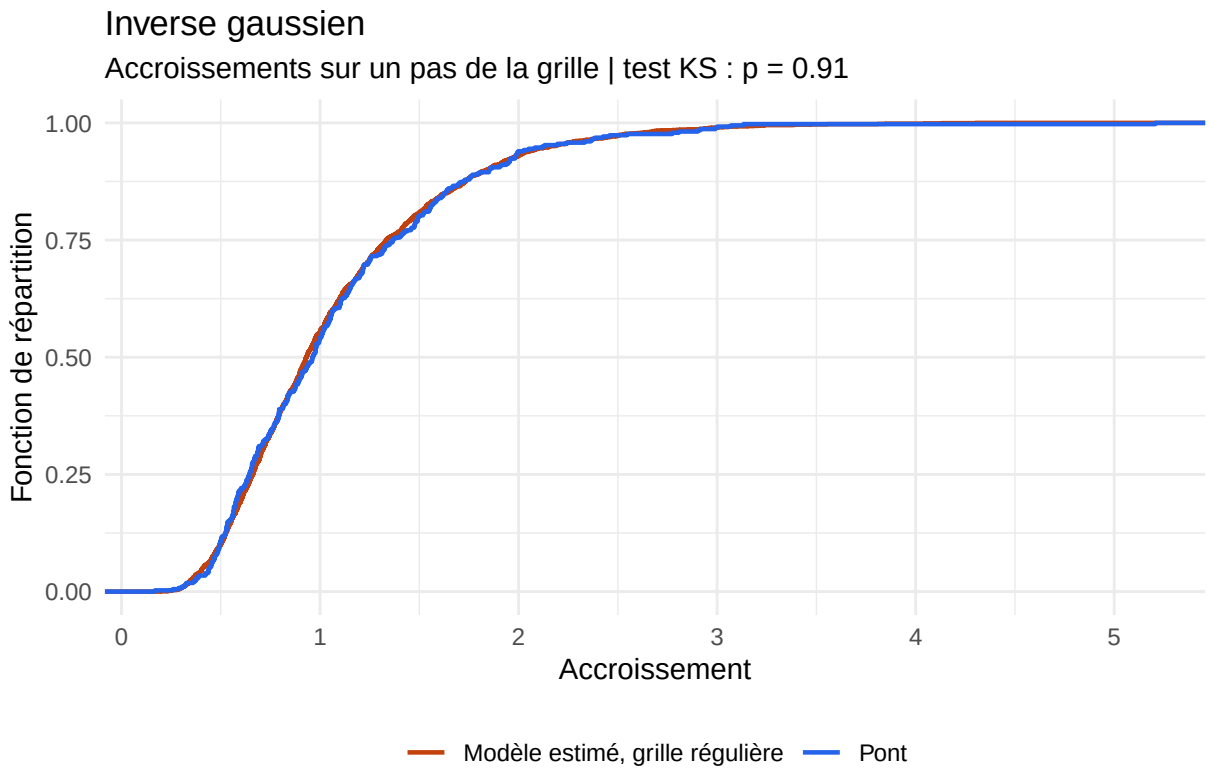

Wiener
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.68
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Inverse gaussien

```
set.seed(1203)
x <- simuler("ig", p2, vraies$ig)
etudier("ig", x, vraies$ig, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	1.000	1.026
eta	3.000	3.178

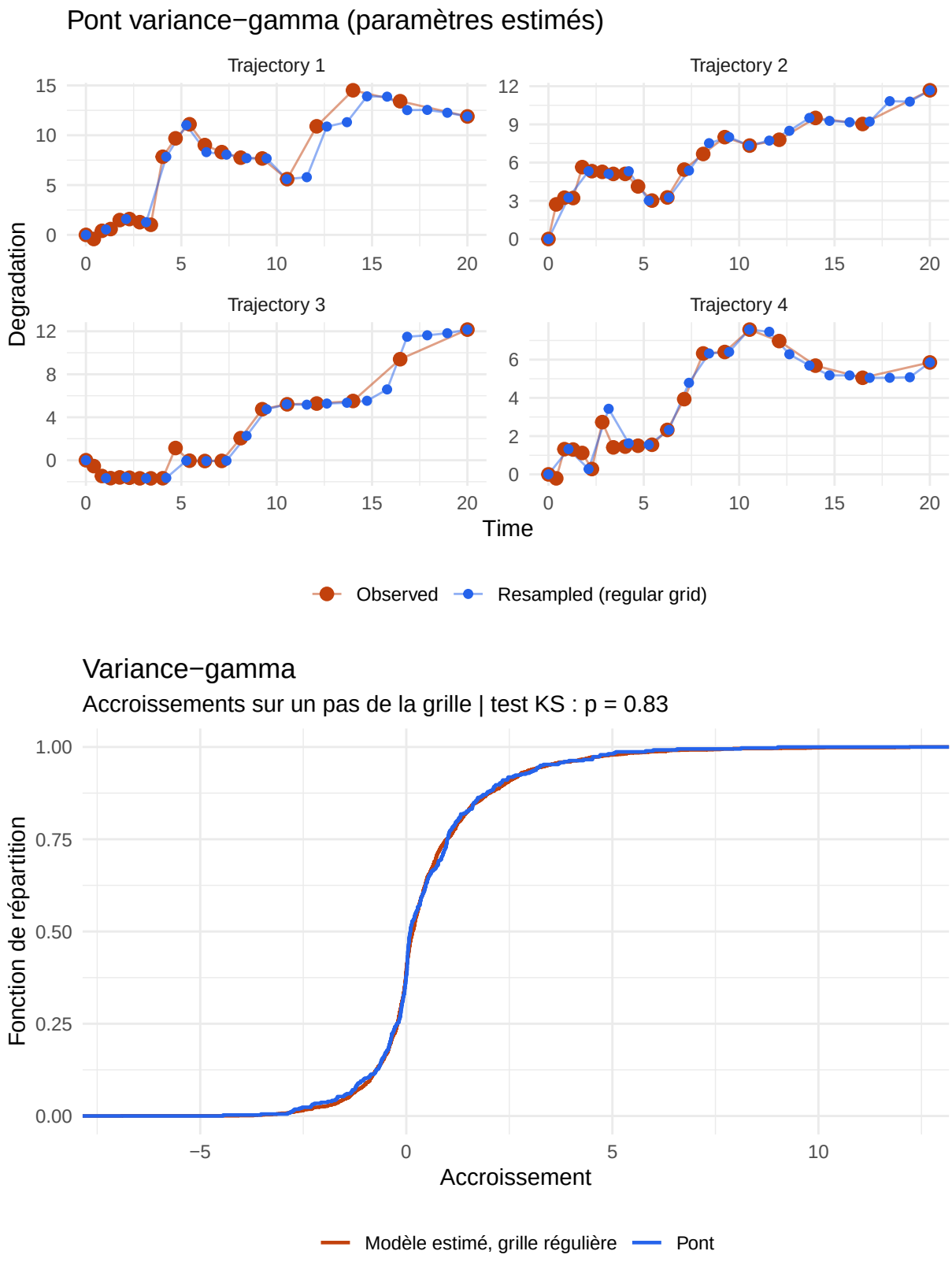




Variance-gamma

```
set.seed(1204)
x <- simuler("vg", p2, vraies$vg)
etudier("vg", x, vraies$vg, traj = 1:4)
```

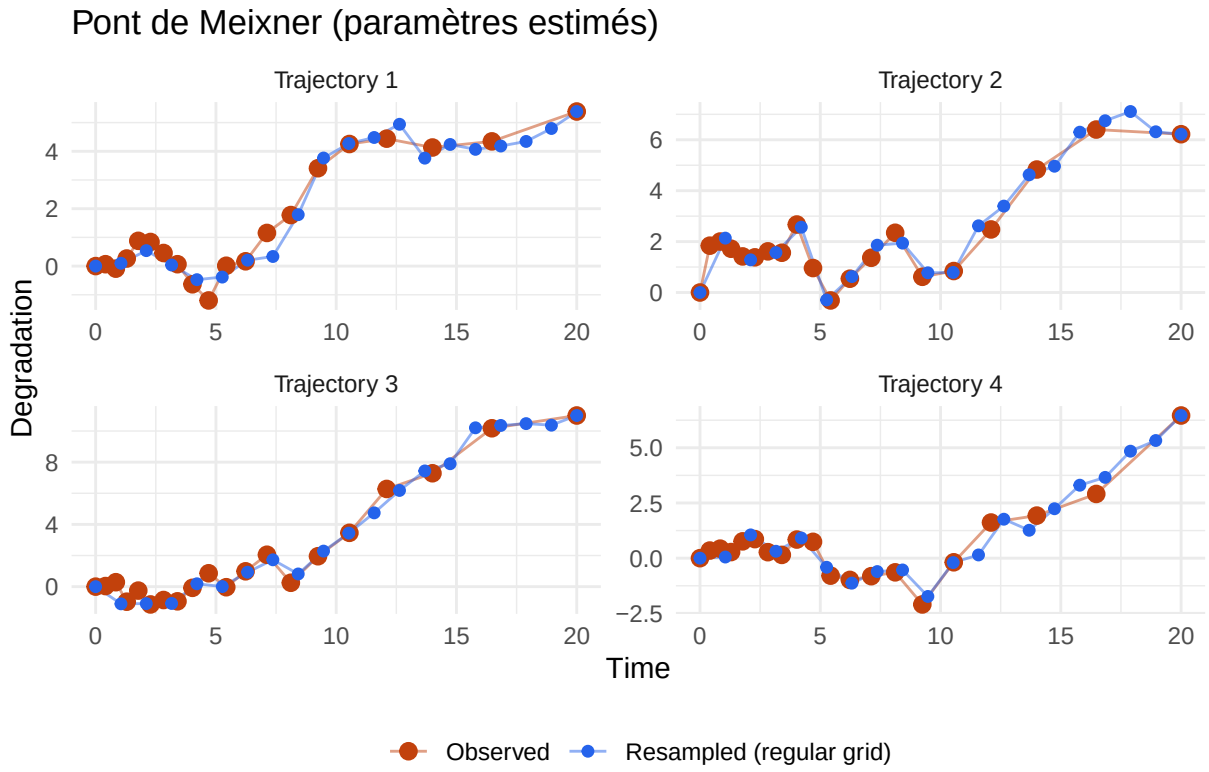
Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5000	0.4524
sigma	1.500	1.356
nu	2.000	2.054

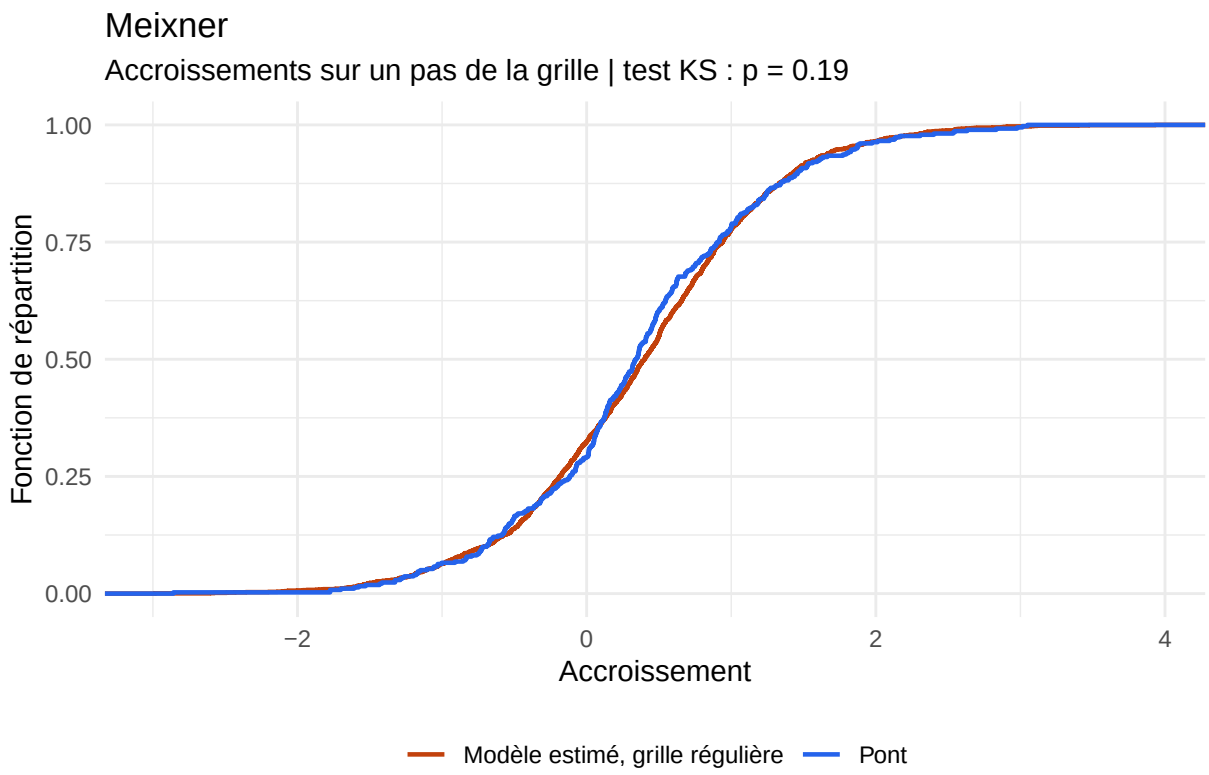

Pont variance−gamma (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Degradation
Time
Observed
Resampled (regular grid)
Variance−gamma
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.83
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Meixner

```
set.seed(1205)
x <- simuler("meixner", p2, vraies$meixner)
etudier("meixner", x, vraies$meixner, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.000	1.139
b	0.3000	-0.07766
d	1.500	1.124
m	0.2000	0.3978

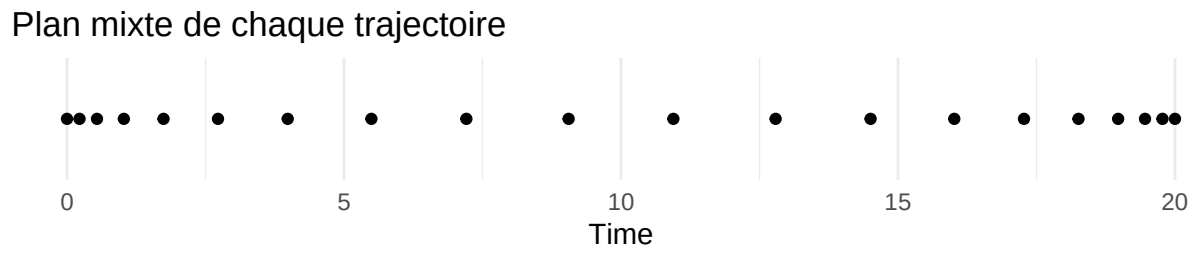



Meixner
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.19
Fonction de répartition
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−2
0
2
4
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

II-3 Mixte

Plan d'inspection mixte : beaucoup d'inspections au début et à la fin, peu au milieu.

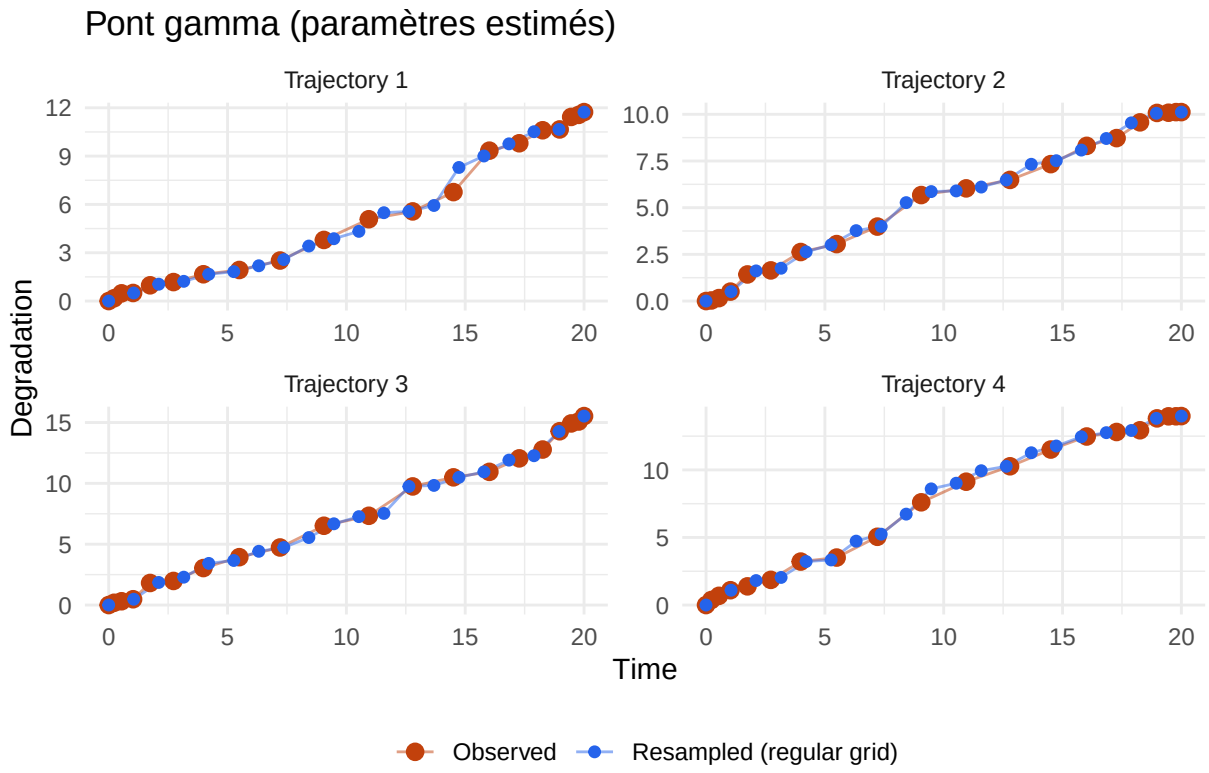
```
p3 <- inspection_times("dec-inc", n = 19, n_traj = 20, tmax = 20)
plot_plan(p3$time[p3$id == 1], "Plan mixte de chaque trajectoire")
```

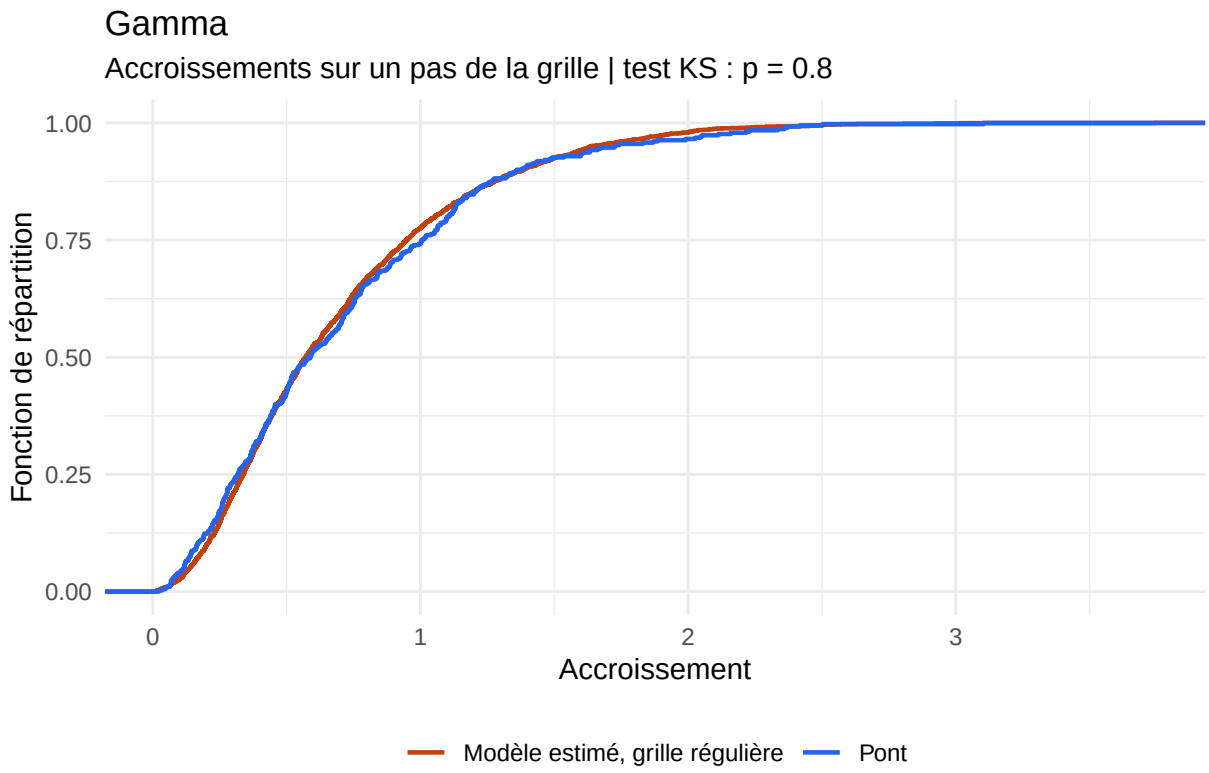


Gamma

```
set.seed(1301)
x <- simuler("gamma", p3, vraies$gamma)
etudier("gamma", x, vraies$gamma, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	2.000	1.913
b	3.000	2.833

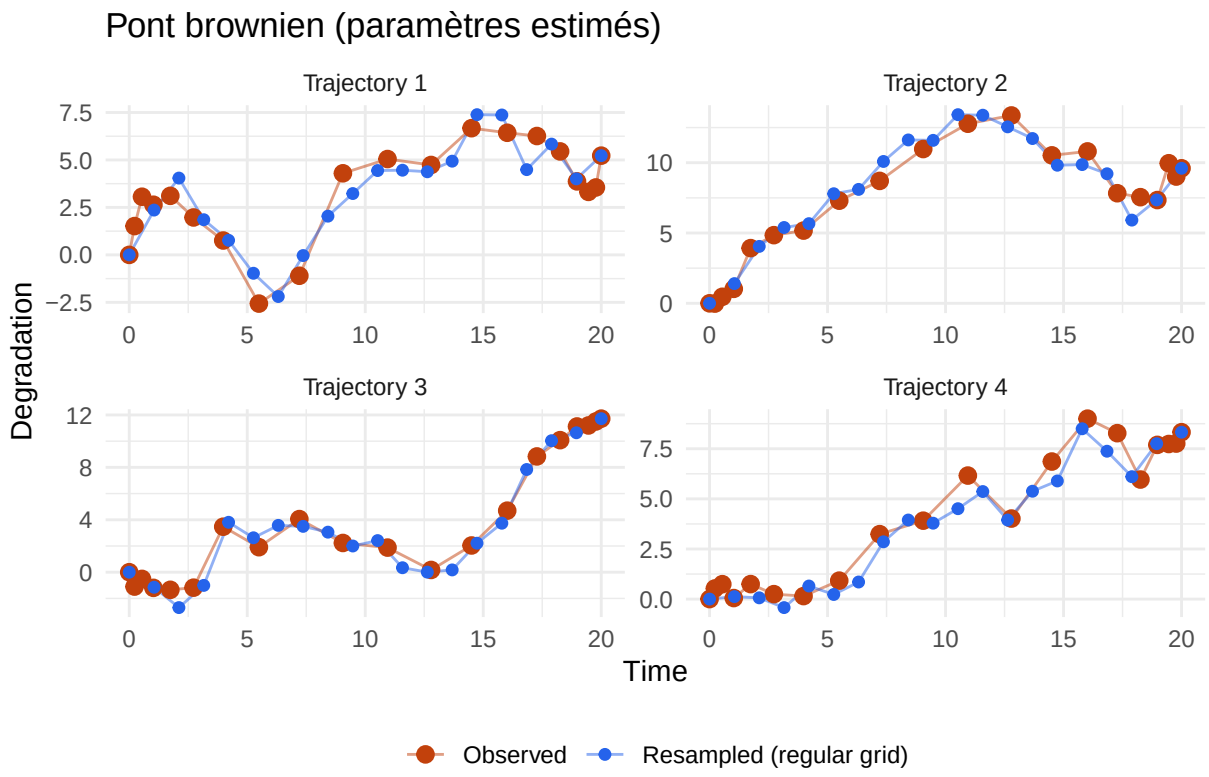


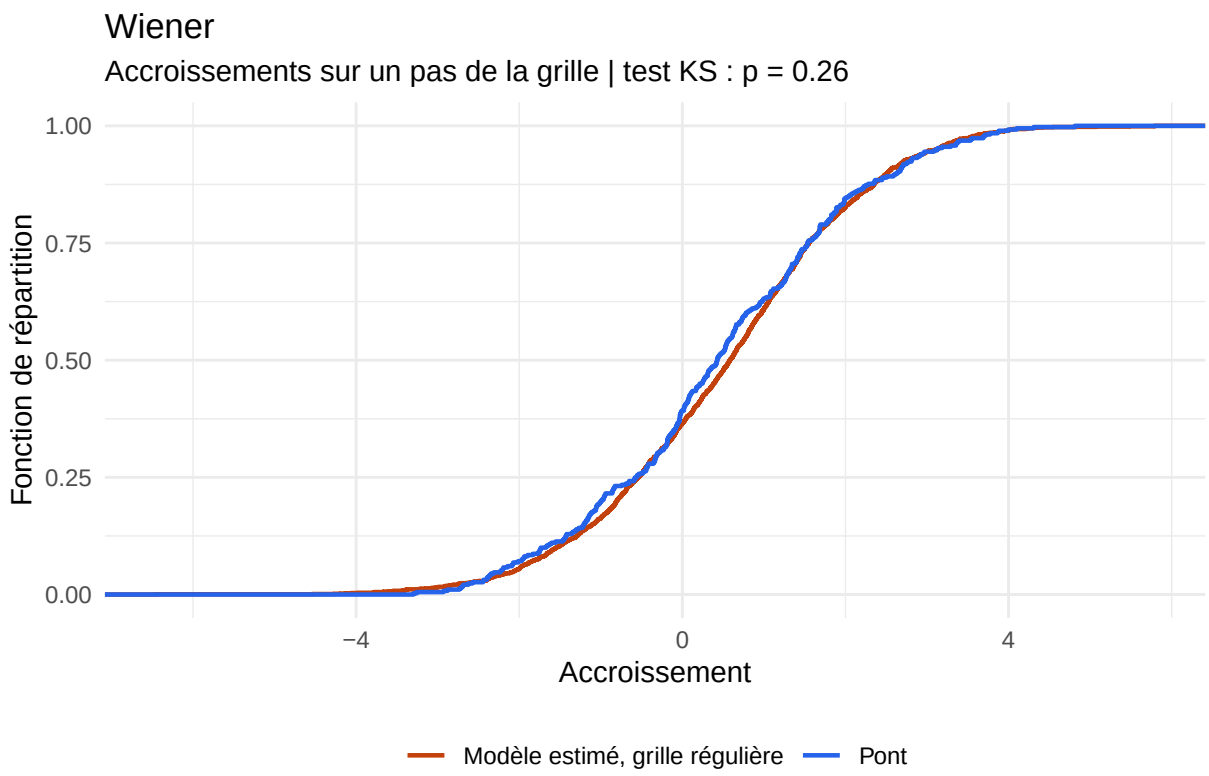


Wiener

```
set.seed(1302)
x <- simuler("wiener", p3, vraies$wiener)
etudier("wiener", x, vraies$wiener, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5000	0.4356
sigma	1.500	1.536

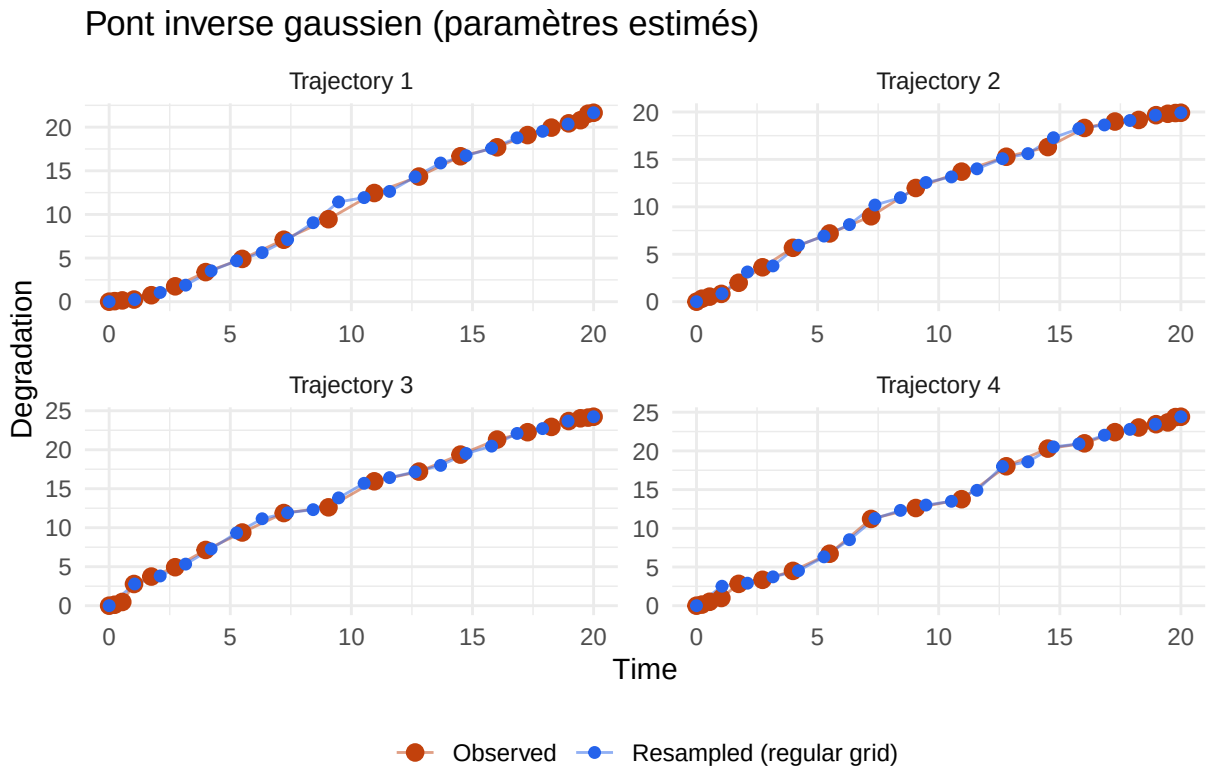

Pont brownien (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Degradation
Time
Observed
Resampled (regular grid)

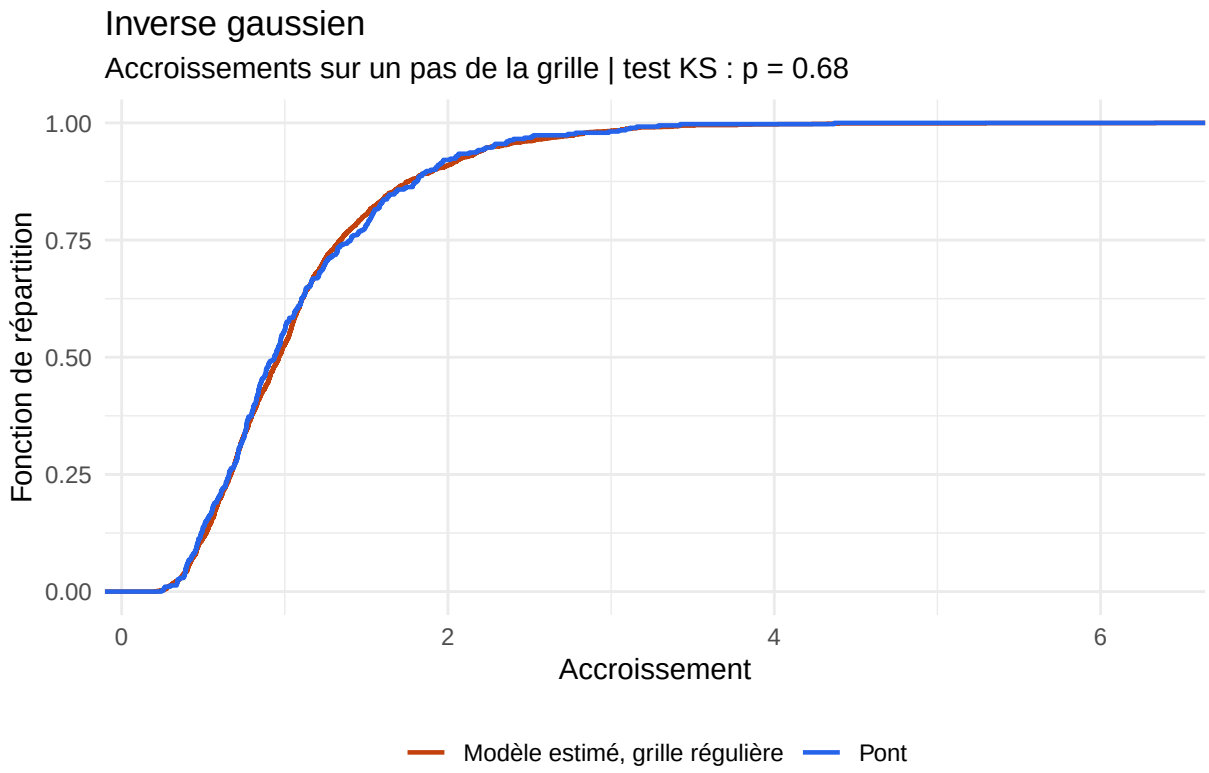

Wiener
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.26
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Inverse gaussien

```
set.seed(1303)
x <- simuler("ig", p3, vraies$ig)
etudier("ig", x, vraies$ig, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	1.000	1.033
eta	3.000	3.059

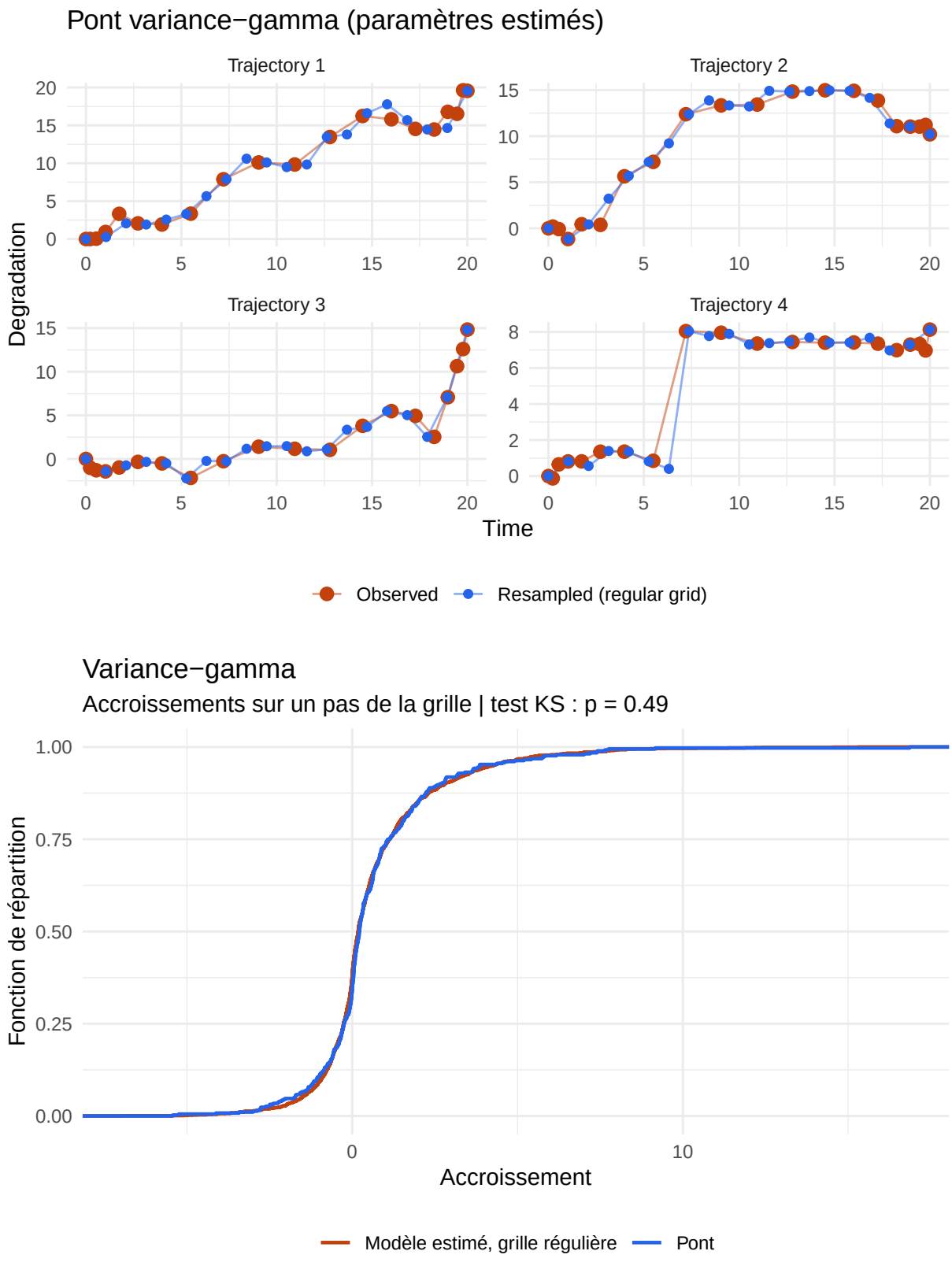




Variance-gamma

```
set.seed(1304)
x <- simuler("vg", p3, vraies$vg)
etudier("vg", x, vraies$vg, traj = 1:4)
```

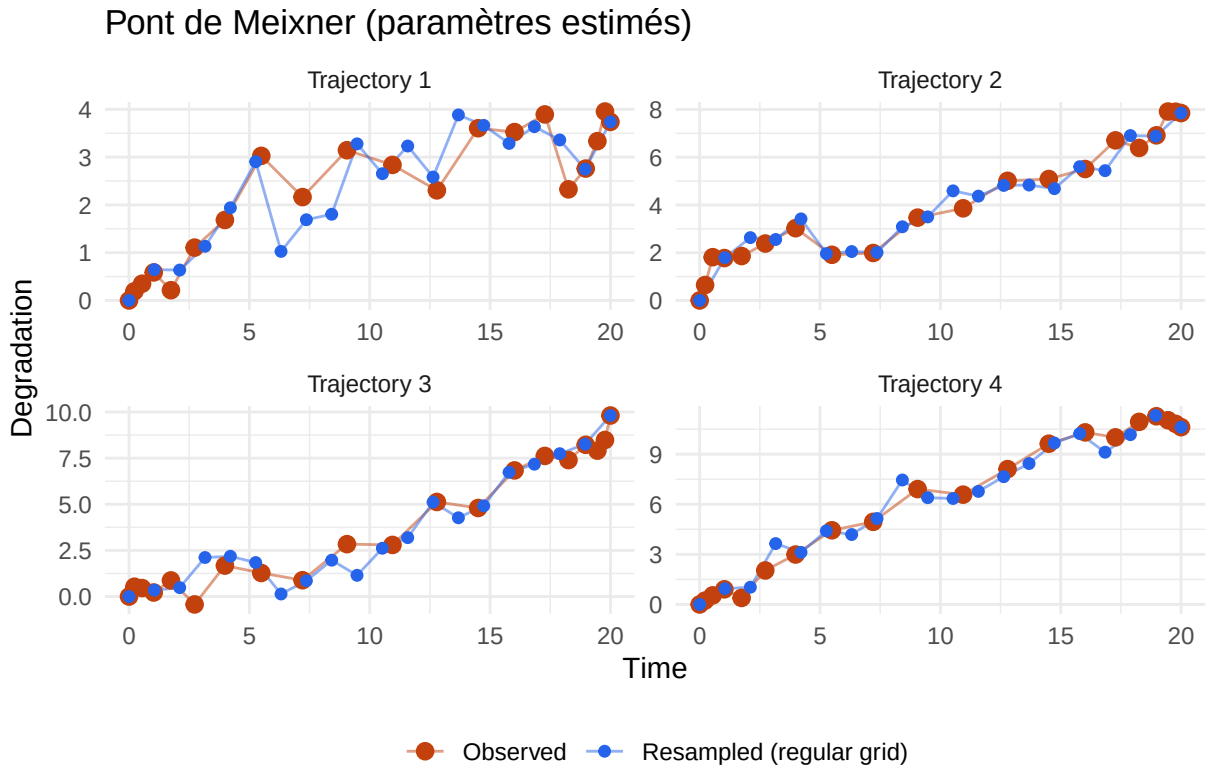
Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5000	0.5855
sigma	1.500	1.630
nu	2.000	2.151

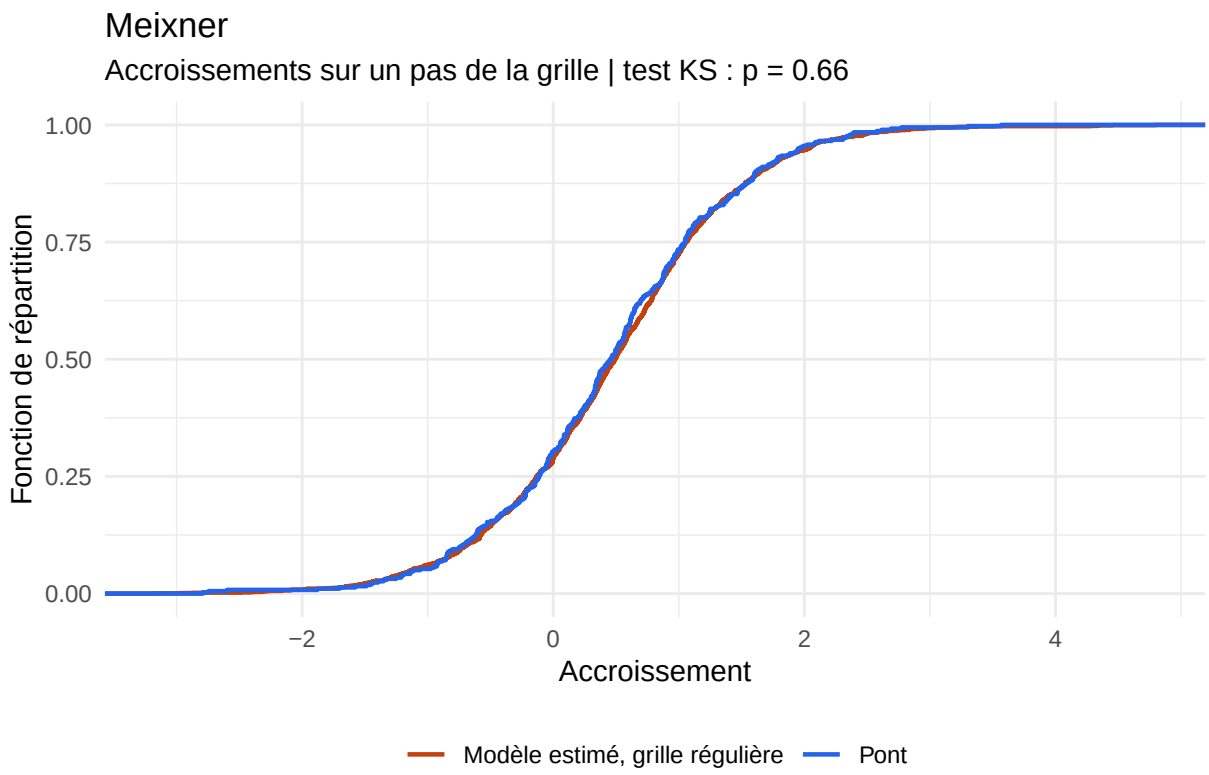

Pont variance−gamma (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Degradation
Time
Observed
Resampled (regular grid)
Variance−gamma
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.49
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Meixner

```
set.seed(1305)
x <- simuler("meixner", p3, vraies$meixner)
etudier("meixner", x, vraies$meixner, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.000	1.347
b	0.3000	0.01595
d	1.500	0.9469
m	0.2000	0.4209

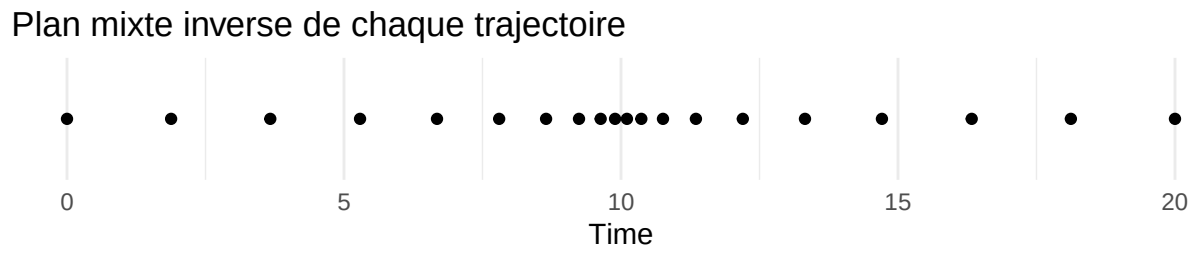



Meixner
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.66
Fonction de répartition
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−2
0
2
4
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

II-4 Mixte inverse

Plan d'inspection mixte inverse : peu d'inspections au début et à la fin, beaucoup au milieu.

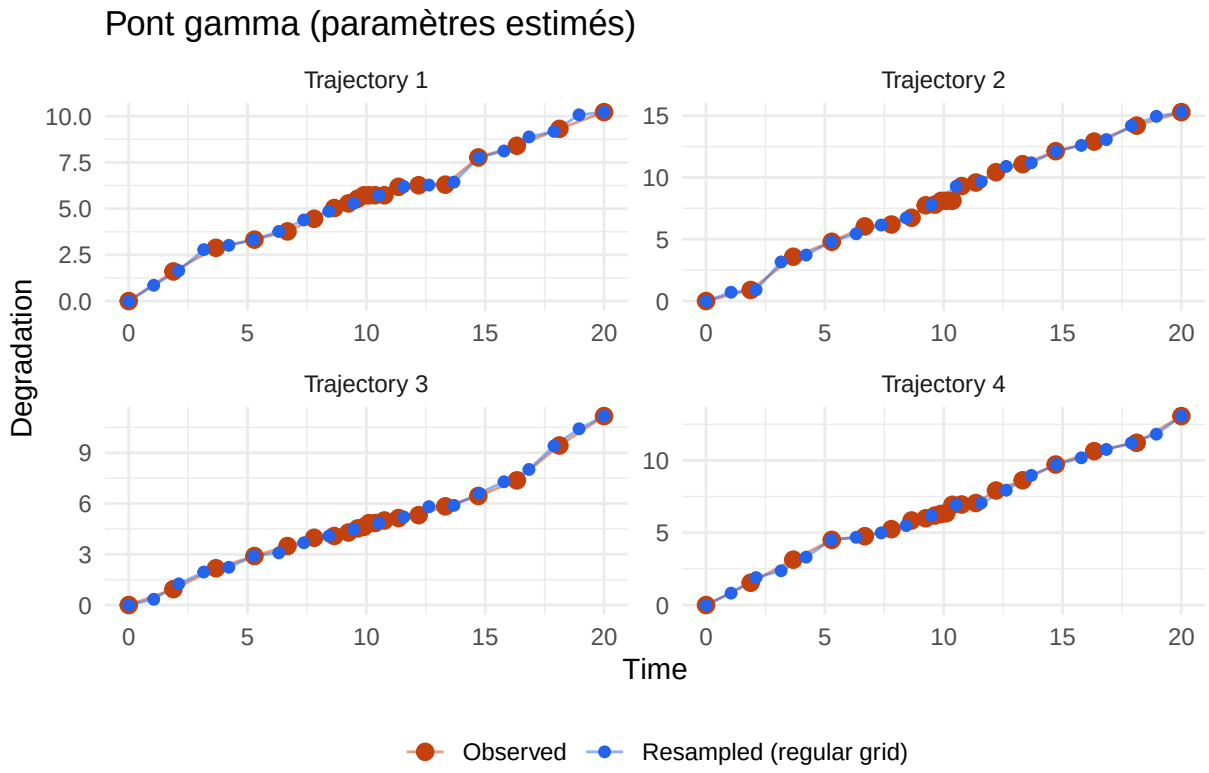
```
p4 <- inspection_times("inc-dec", n = 19, n_traj = 20, tmax = 20)
plot_plan(p4$time[p4$id == 1], "Plan mixte inverse de chaque trajectoire")
```

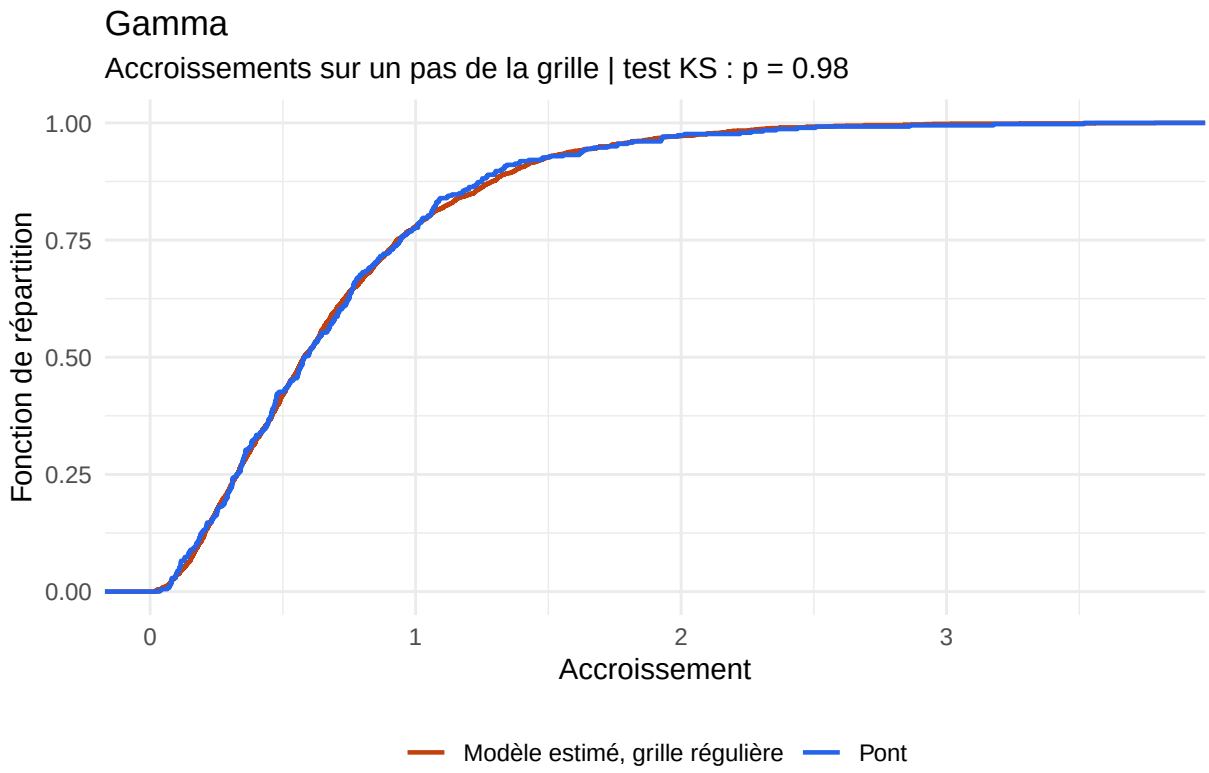


Gamma

```
set.seed(1401)
x <- simuler("gamma", p4, vraies$gamma)
etudier("gamma", x, vraies$gamma, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	2.000	1.823
b	3.000	2.734

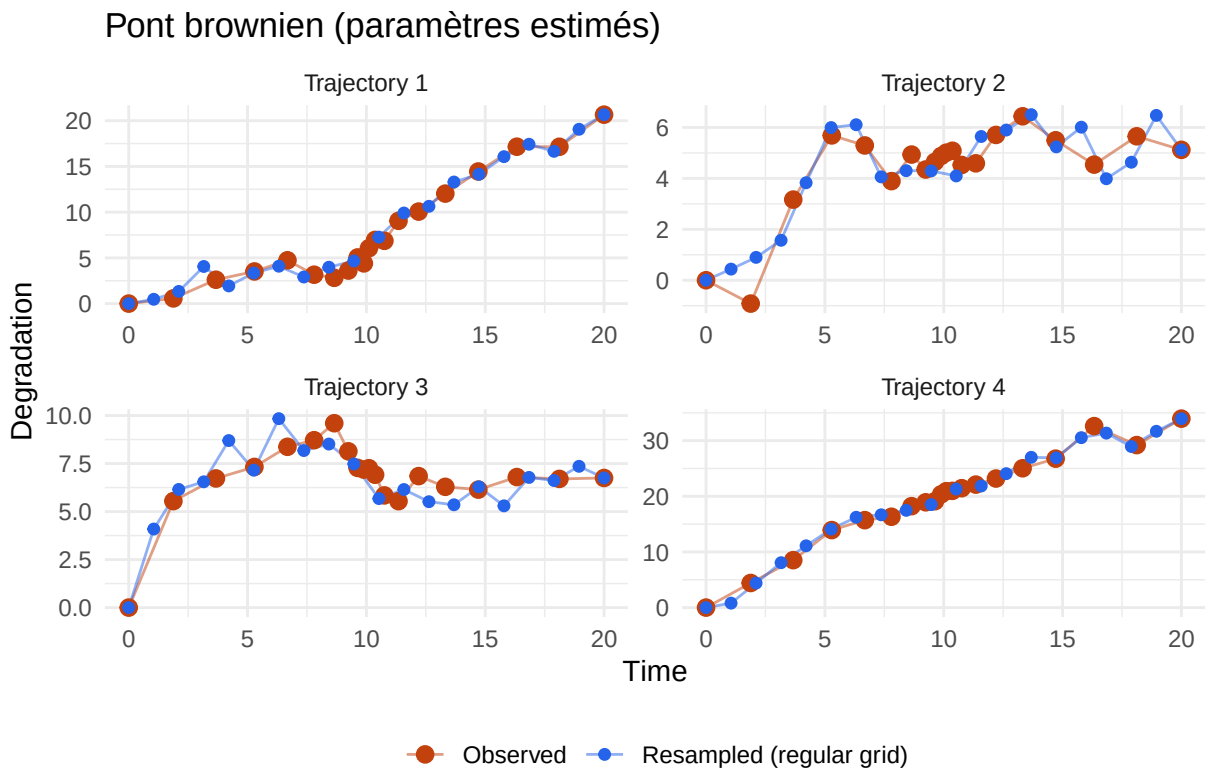


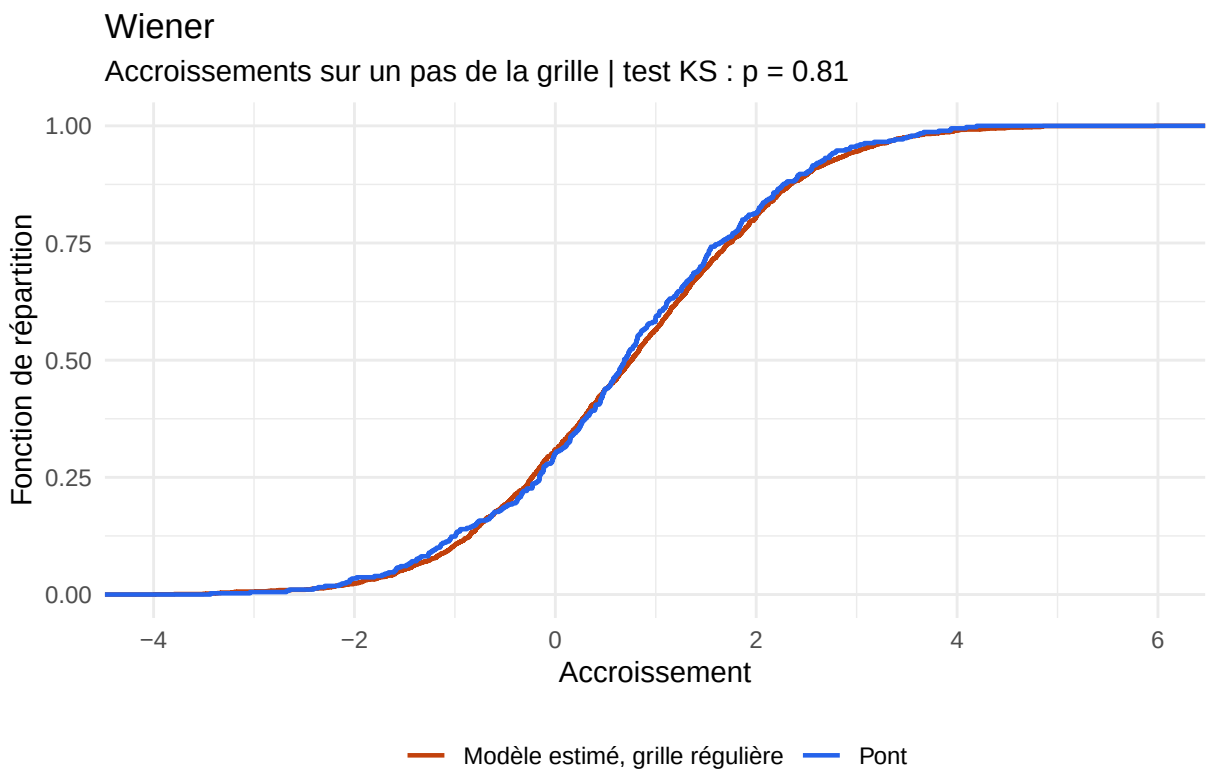


Wiener

```
set.seed(1402)
x <- simuler("wiener", p4, vraies$wiener)
etudier("wiener", x, vraies$wiener, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5000	0.6638
sigma	1.500	1.355

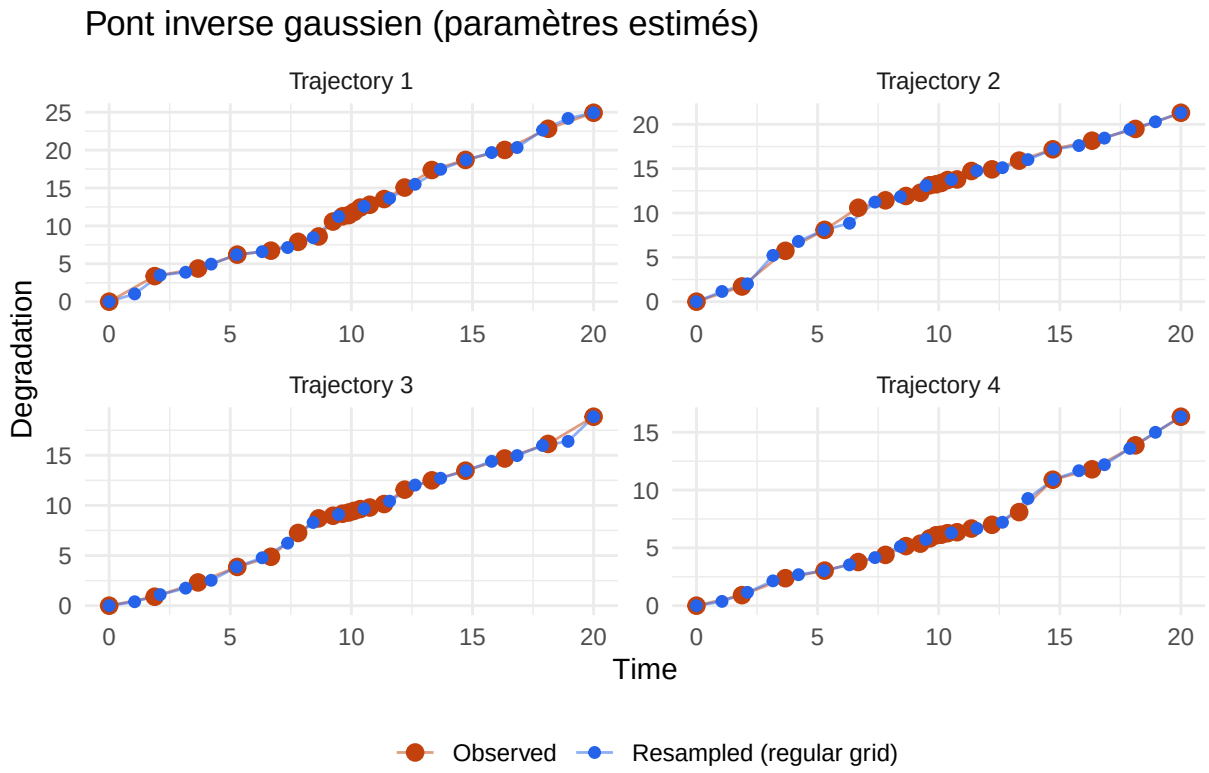

Pont brownien (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Degradation
Time
Observed
Resampled (regular grid)

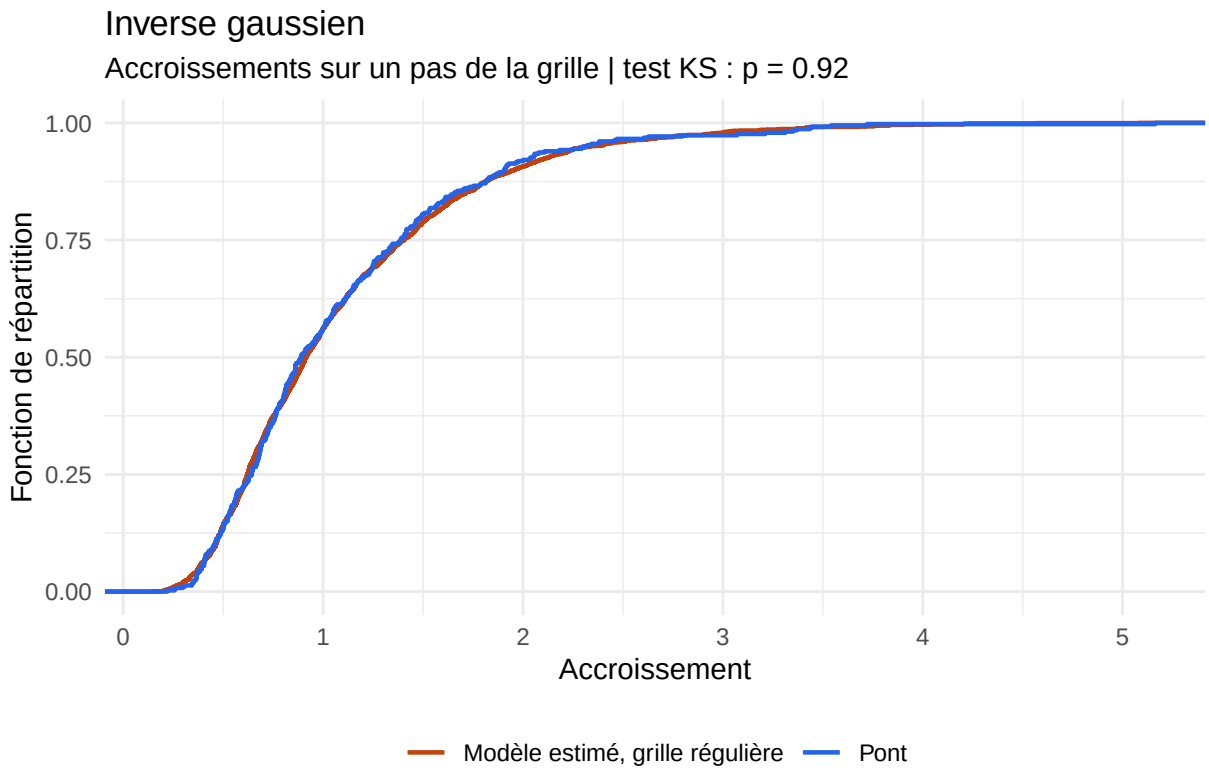

Wiener
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.81
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Inverse gaussien

```
set.seed(1403)
x <- simuler("ig", p4, vraies$ig)
etudier("ig", x, vraies$ig, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	1.000	1.030
eta	3.000	2.683

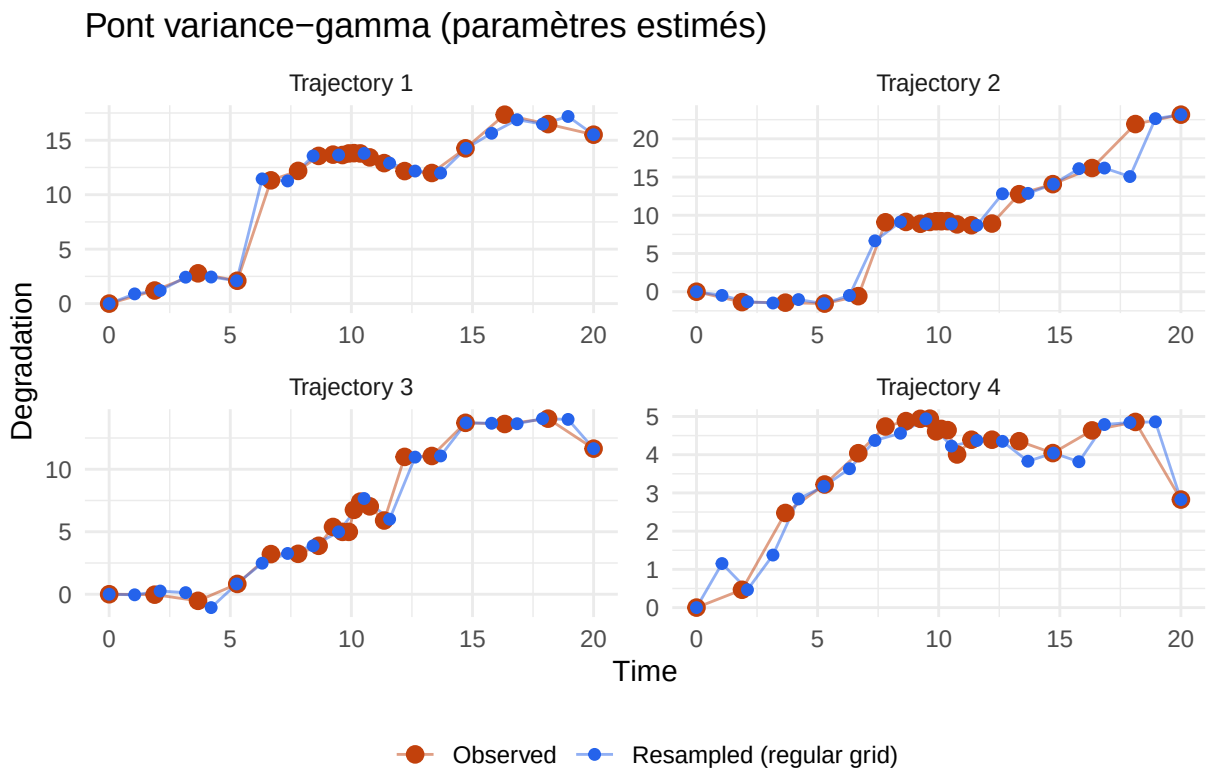


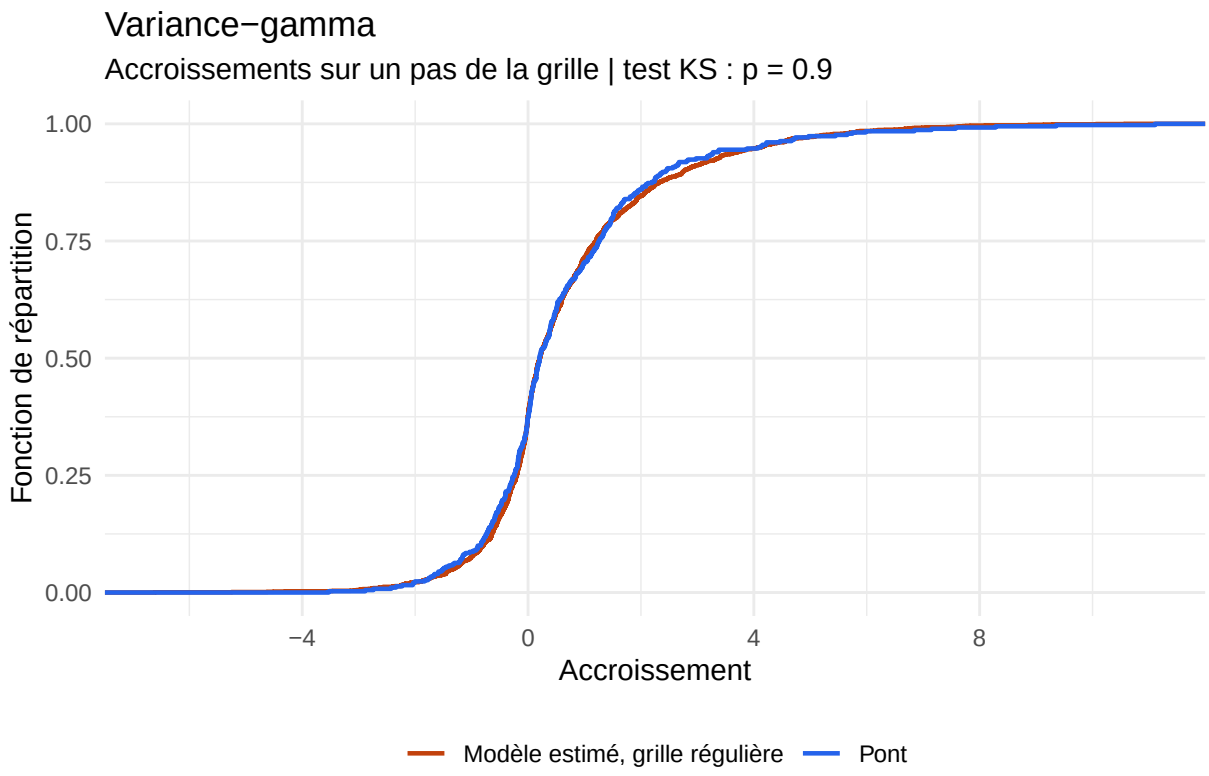


Variance-gamma

```
set.seed(1404)
x <- simuler("vg", p4, vraies$vg)
etudier("vg", x, vraies$vg, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5000	0.5992
sigma	1.500	1.454
nu	2.000	1.772

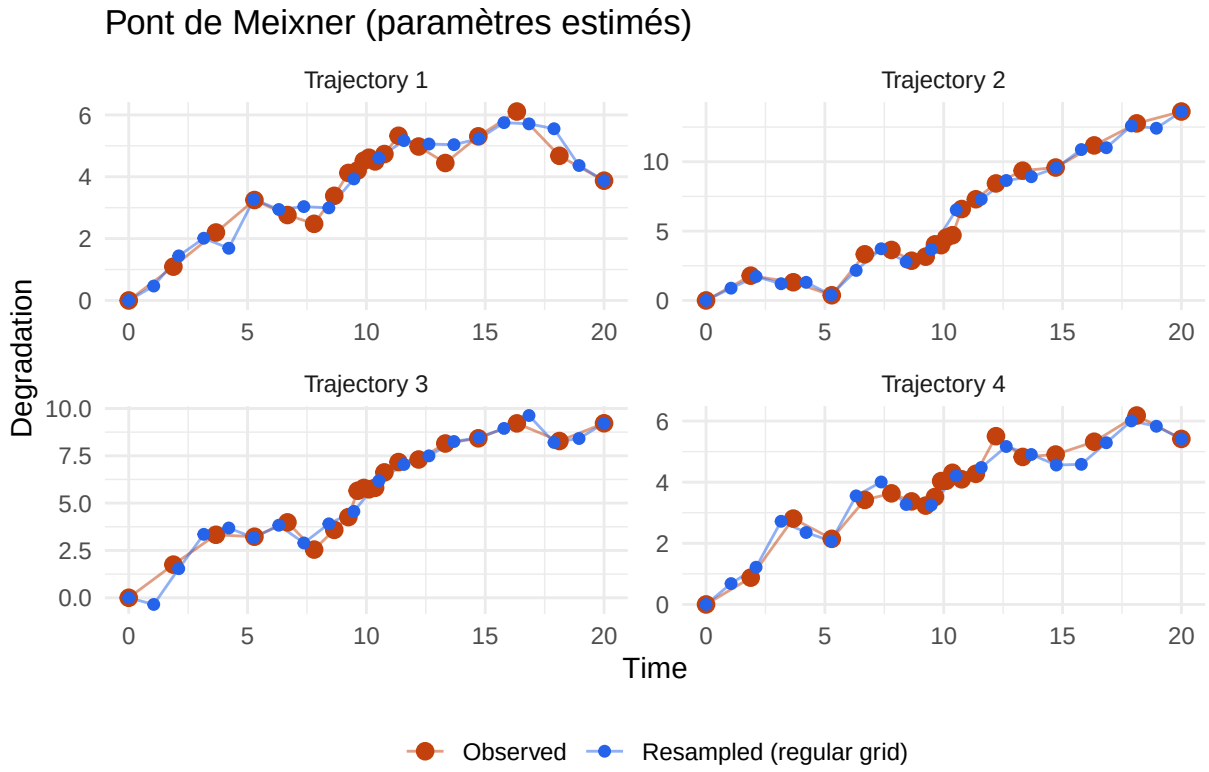

Pont variance−gamma (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Degradation
Time
Observed
Resampled (regular grid)

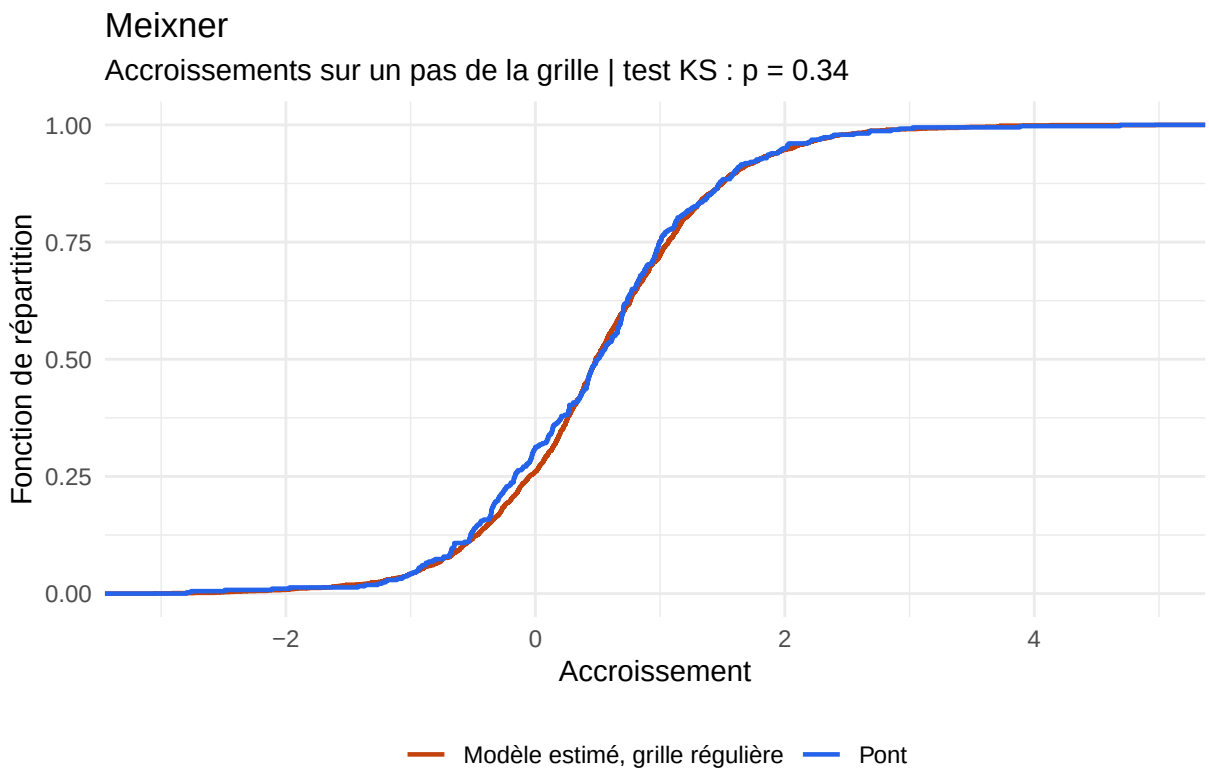

Variance−gamma
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.9
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Meixner

```
set.seed(1405)
x <- simuler("meixner", p4, vraies$meixner)
etudier("meixner", x, vraies$meixner, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.000	1.521
b	0.3000	0.1458
d	1.500	0.7303
m	0.2000	0.3769

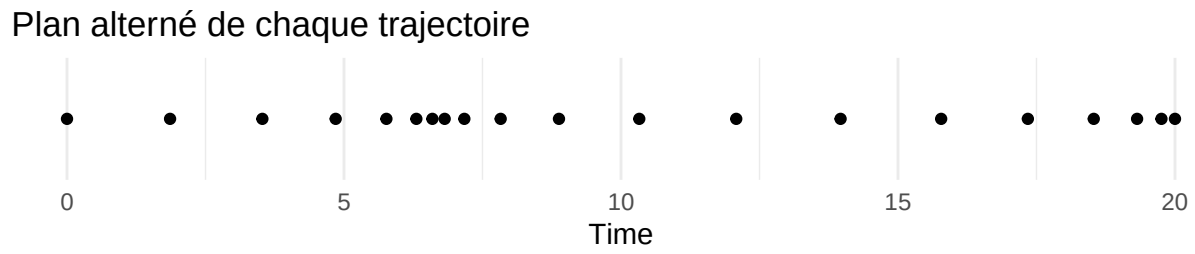



Meixner
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.34
Fonction de répartition
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−2
0
2
4
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

II-5 Alterné

Plan d'inspection alterné : le nombre d'inspections augmente, diminue, puis augmente.

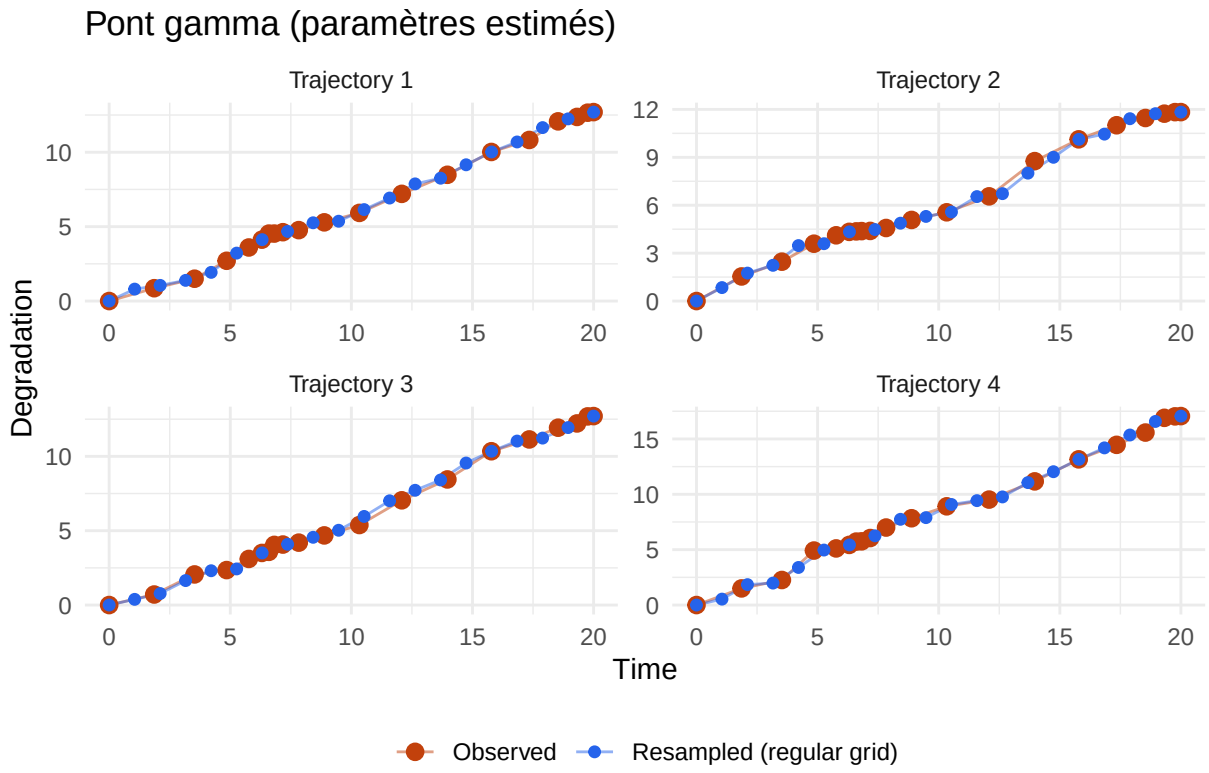
```
p5 <- inspection_times("inc-dec-inc", n = 19, n_traj = 20, tmax = 20)
plot_plan(p5$time[p5$id == 1], "Plan alterné de chaque trajectoire")
```

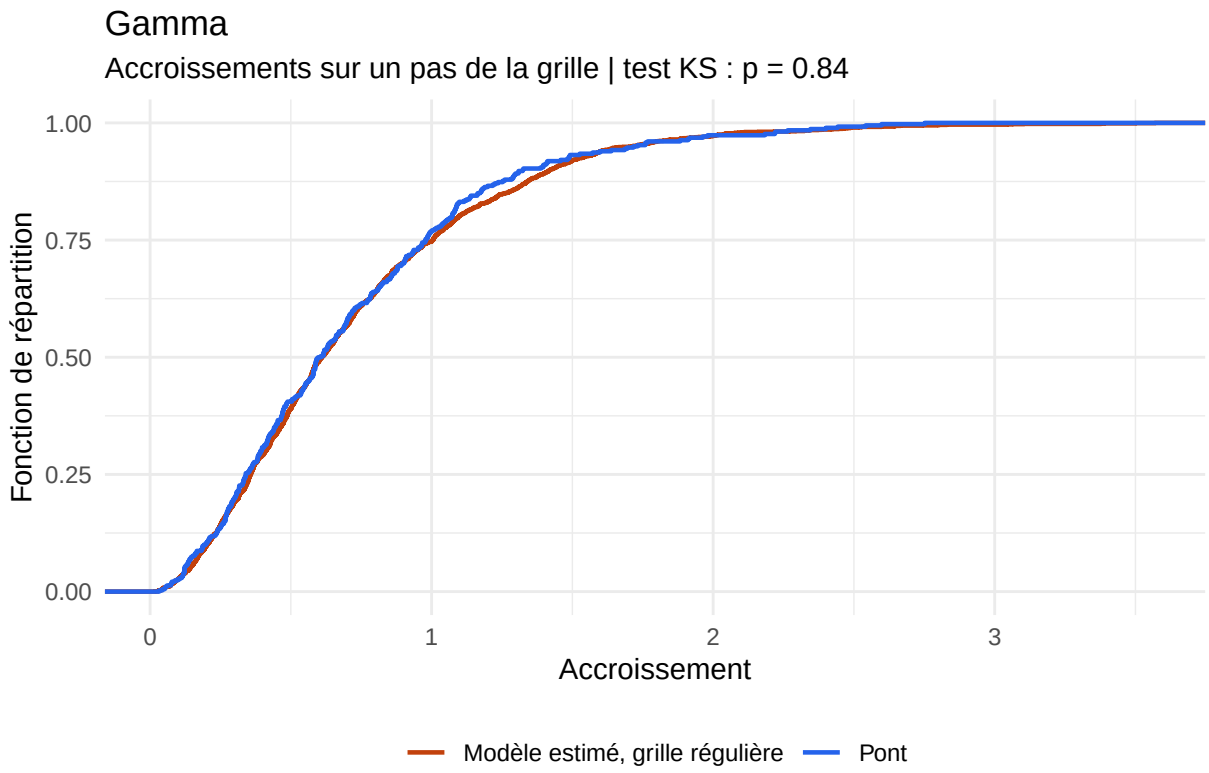


Gamma

```
set.seed(1501)
x <- simuler("gamma", p5, vraies$gamma)
etudier("gamma", x, vraies$gamma, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	2.000	2.049
b	3.000	3.004

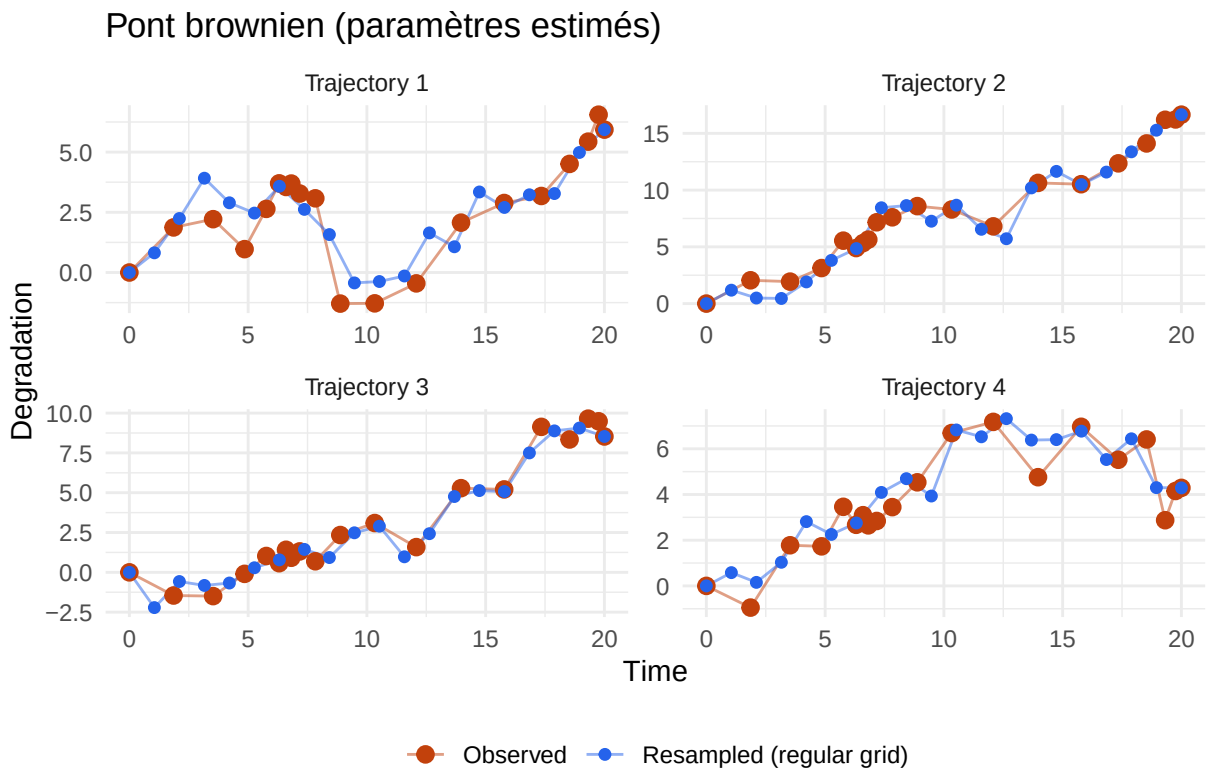


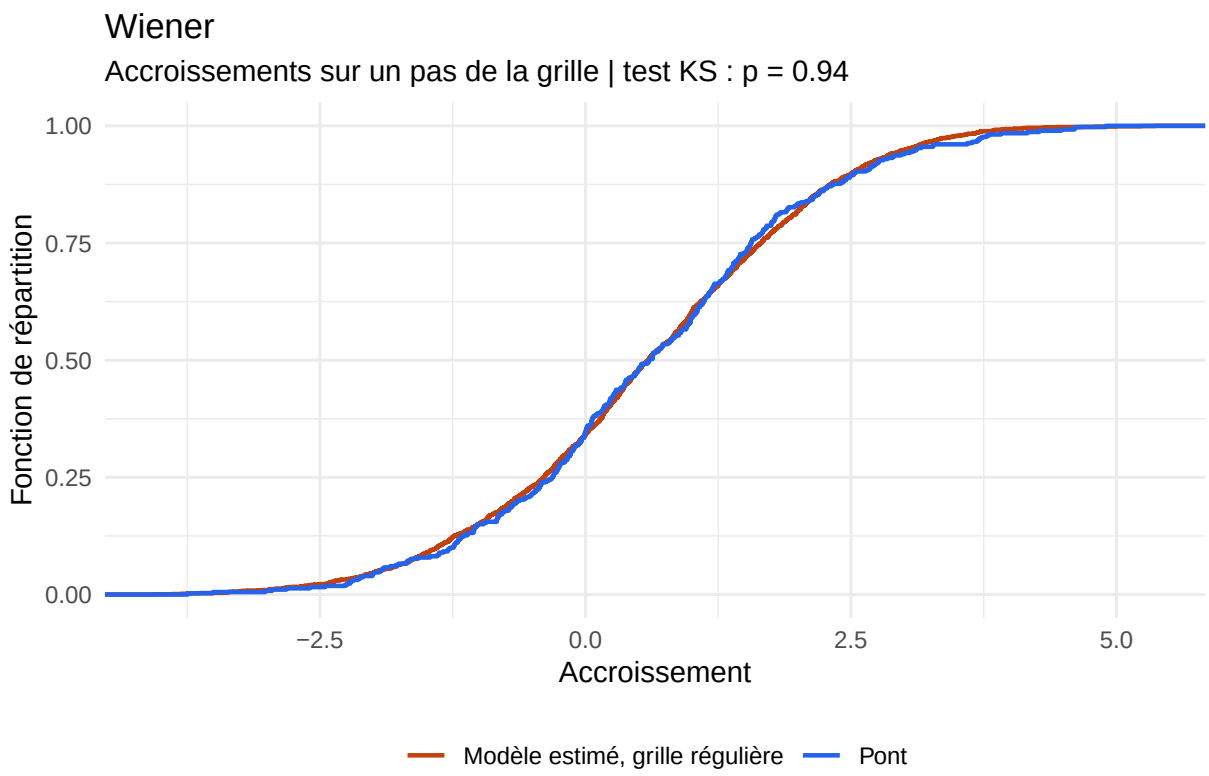


Wiener

```
set.seed(1502)
x <- simuler("wiener", p5, vraies$wiener)
etudier("wiener", x, vraies$wiener, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5000	0.5864
sigma	1.500	1.484

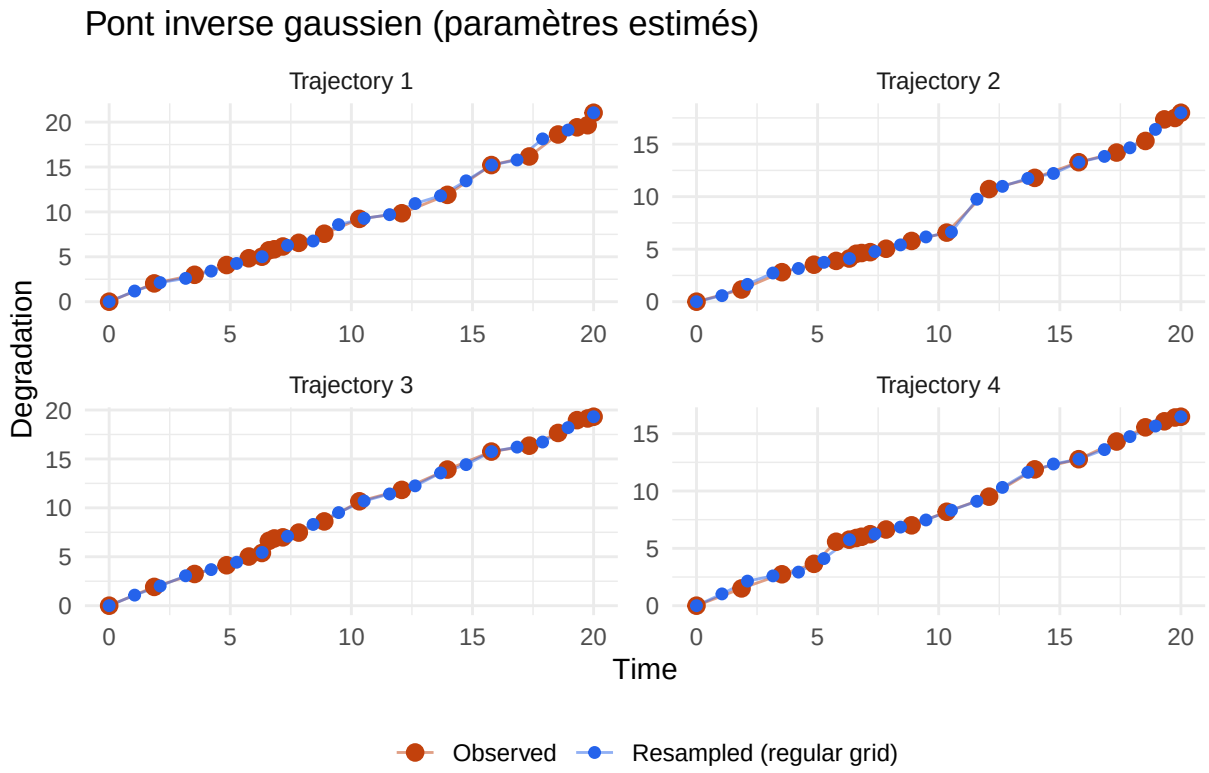

Pont brownien (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Degradation
Time
Observed
Resampled (regular grid)

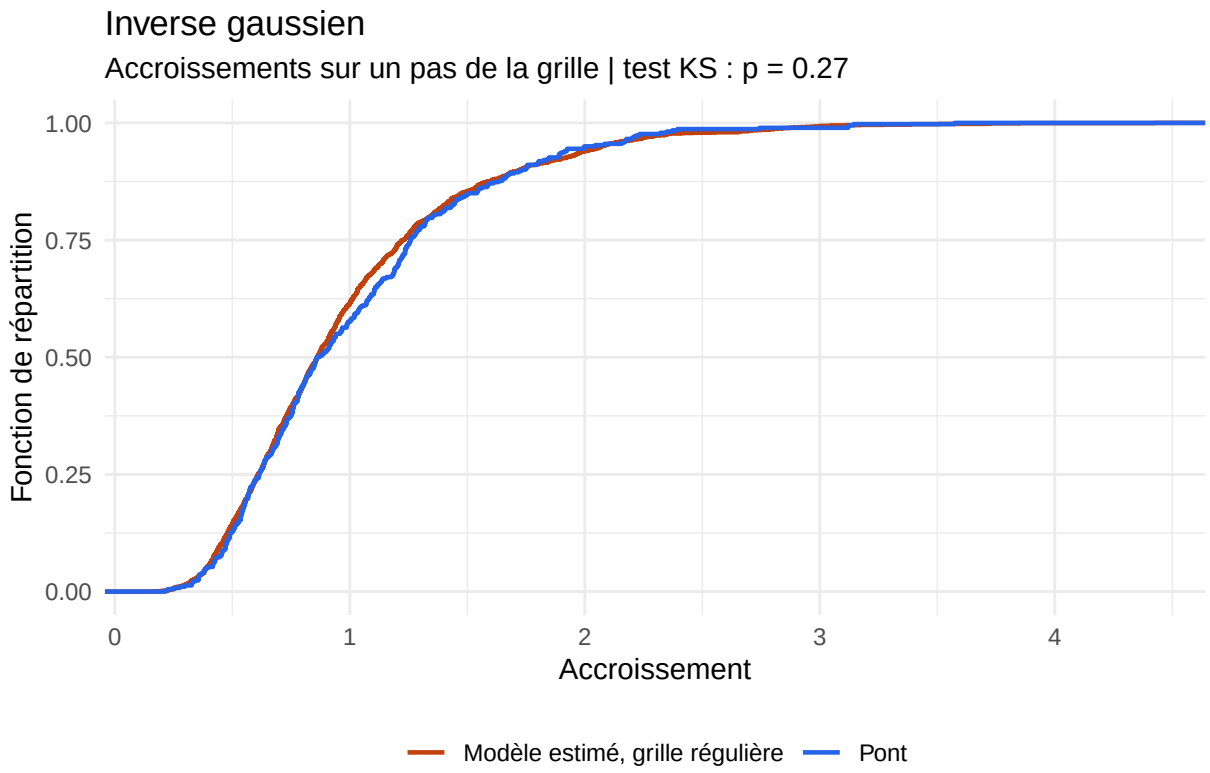

Wiener
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.94
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Inverse gaussien

```
set.seed(1503)
x <- simuler("ig", p5, vraies$ig)
etudier("ig", x, vraies$ig, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	1.000	0.9582
eta	3.000	2.976

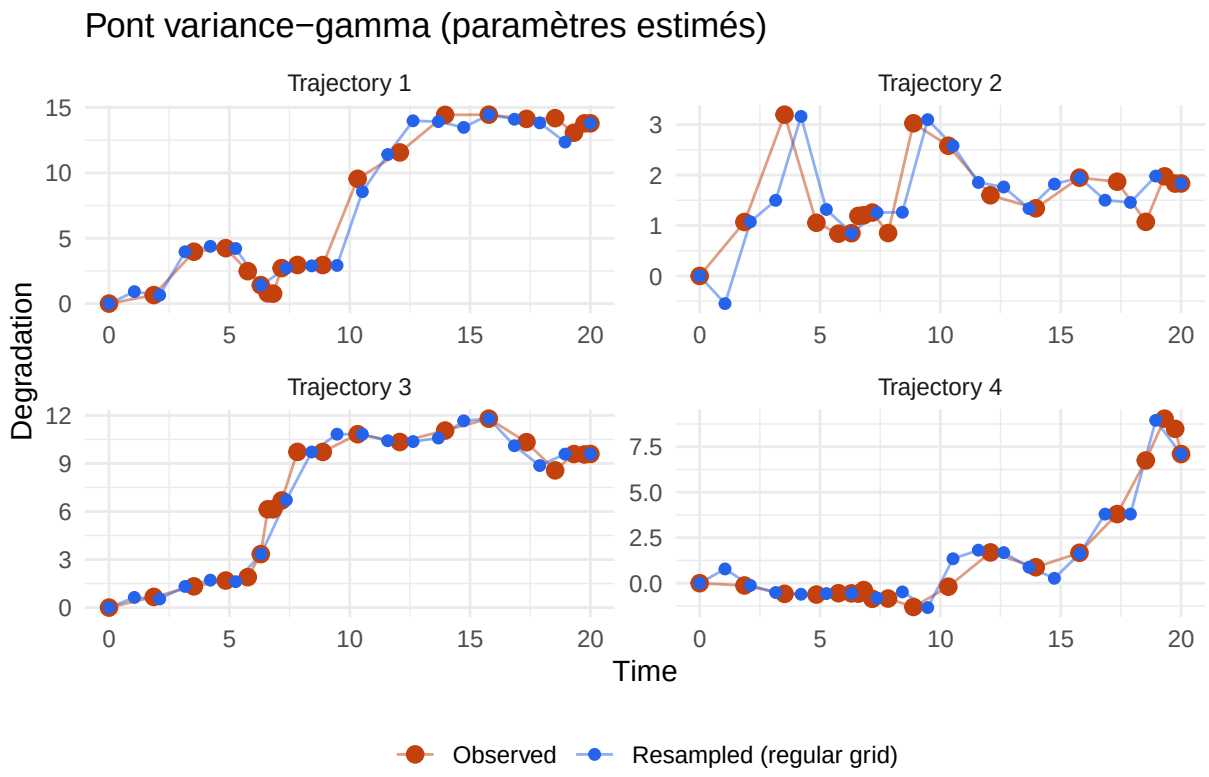


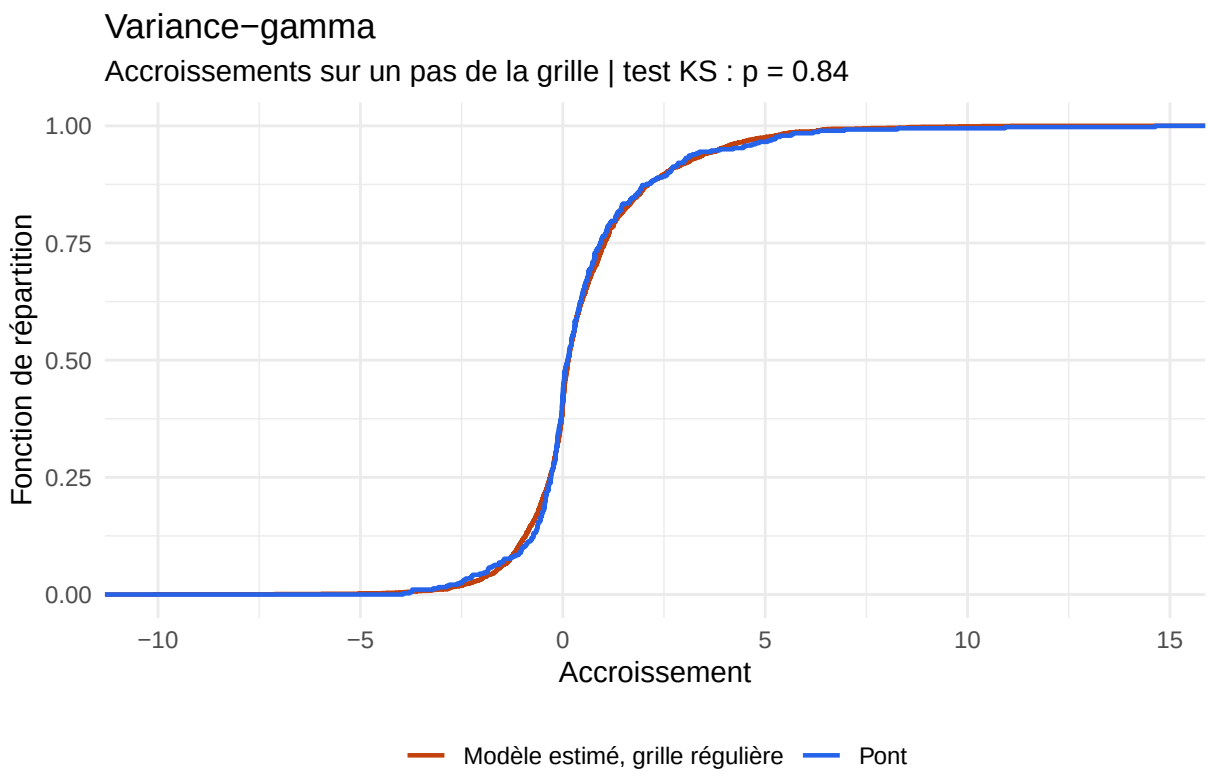


Variance-gamma

```
set.seed(1504)
x <- simuler("vg", p5, vraies$vg)
etudier("vg", x, vraies$vg, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5000	0.4826
sigma	1.500	1.568
nu	2.000	2.009

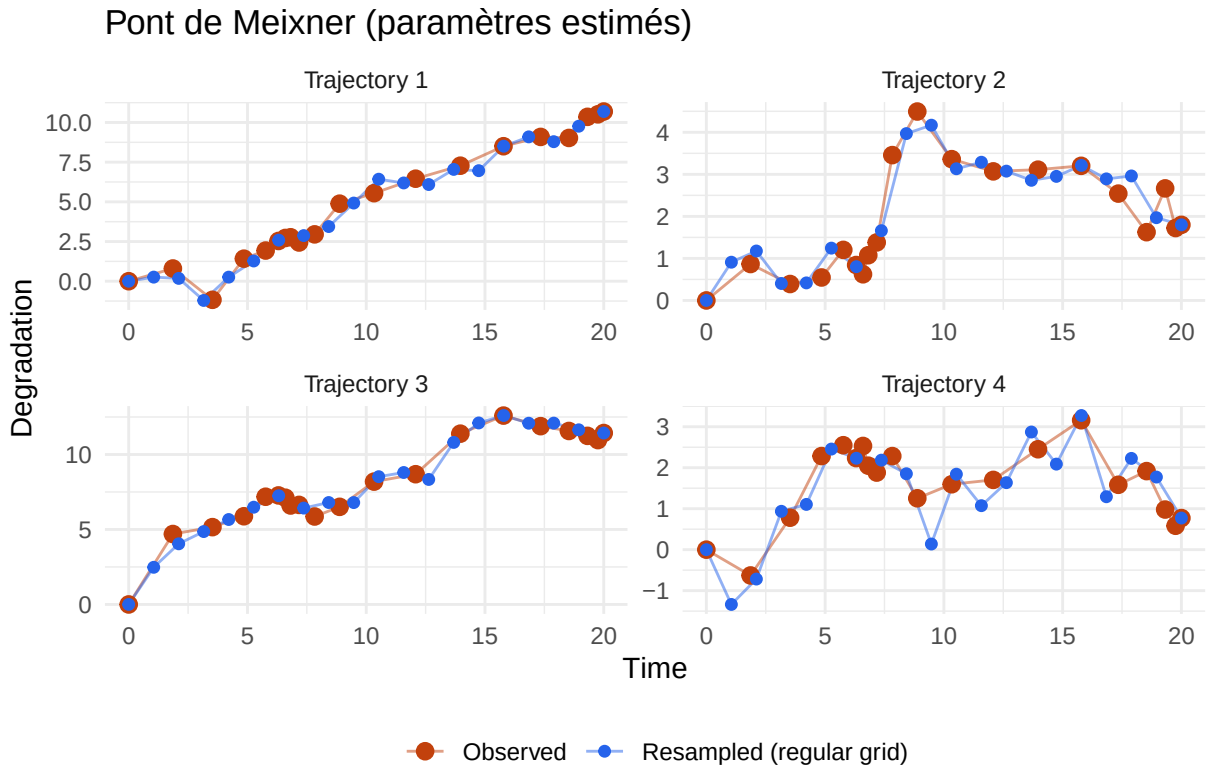

Pont variance−gamma (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Degradation
Time
Observed
Resampled (regular grid)

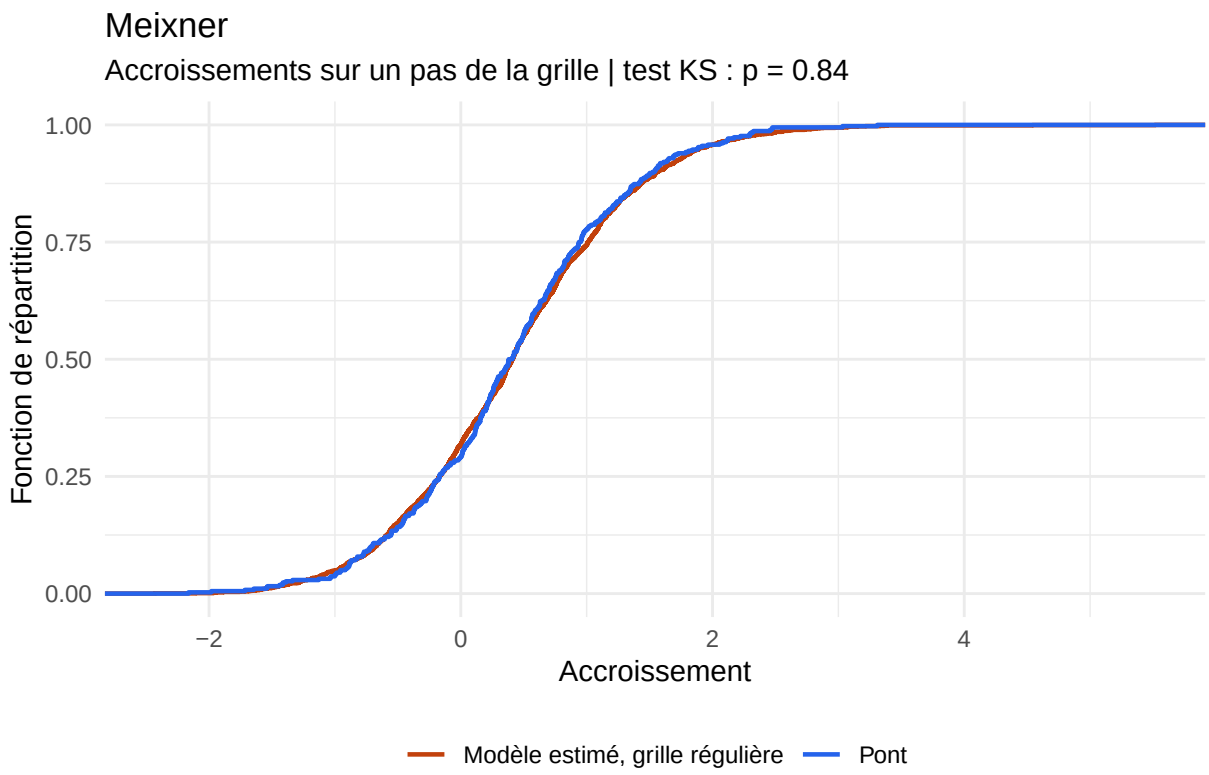

Variance−gamma
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.84
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Meixner

```
set.seed(1505)
x <- simuler("meixner", p5, vraies$meixner)
etudier("meixner", x, vraies$meixner, traj = 1:4)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.000	1.014
b	0.3000	0.3579
d	1.500	1.395
m	0.2000	0.1350




Meixner
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.84
Fonction de répartition
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−2
0
2
4
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

III - Données lasers GaAs

Les données `gaaslaser` donnent l'augmentation relative (en %) du courant de fonctionnement de 15 lasers GaAs, mesurée toutes les 250 heures de 0 à 4000 heures. On ne garde que certaines inspections pour obtenir un plan irrégulier, puis on estime les paramètres et on construit le pont. Il n'y a pas de vraies valeurs : seules les estimations sont données.

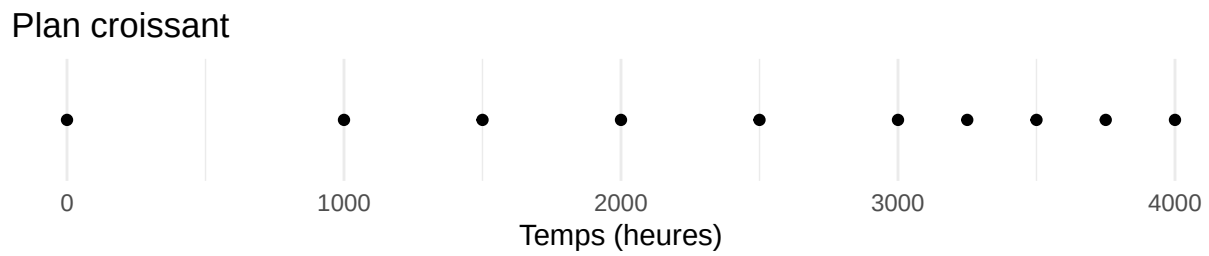
Ces données sont toujours croissantes et très régulières : le maximum de vraisemblance du variance-gamma est atteint à la limite gamma ($\sigma \to 0$), et celui de Meixner peut se trouver au bord de l'espace des paramètres. Dans ces cas, les paramètres ne peuvent pas être estimés et le pont n'est pas construit : on ne peut pas ajouter de données réelles.

```
d <- SMRD.data::gaaslaser
extraire <- function(temps) {
  lapply(sort(unique(d$unit)), function(k) {
    s <- d[d$unit == k & d$hours %in% temps, ]
    s <- s[order(s$hours), ]
    data.frame(t = s$hours, X = s$increase)
  })
}
axes_lasers <- labs(x = "Temps (heures)", y = "Dégradation (%)")
```

III-1 Croissant

Plan d'inspection croissant : peu d'inspections au début, beaucoup à la fin. Grille régulière du pont : pas de $4000 / 9 = 444$ heures.

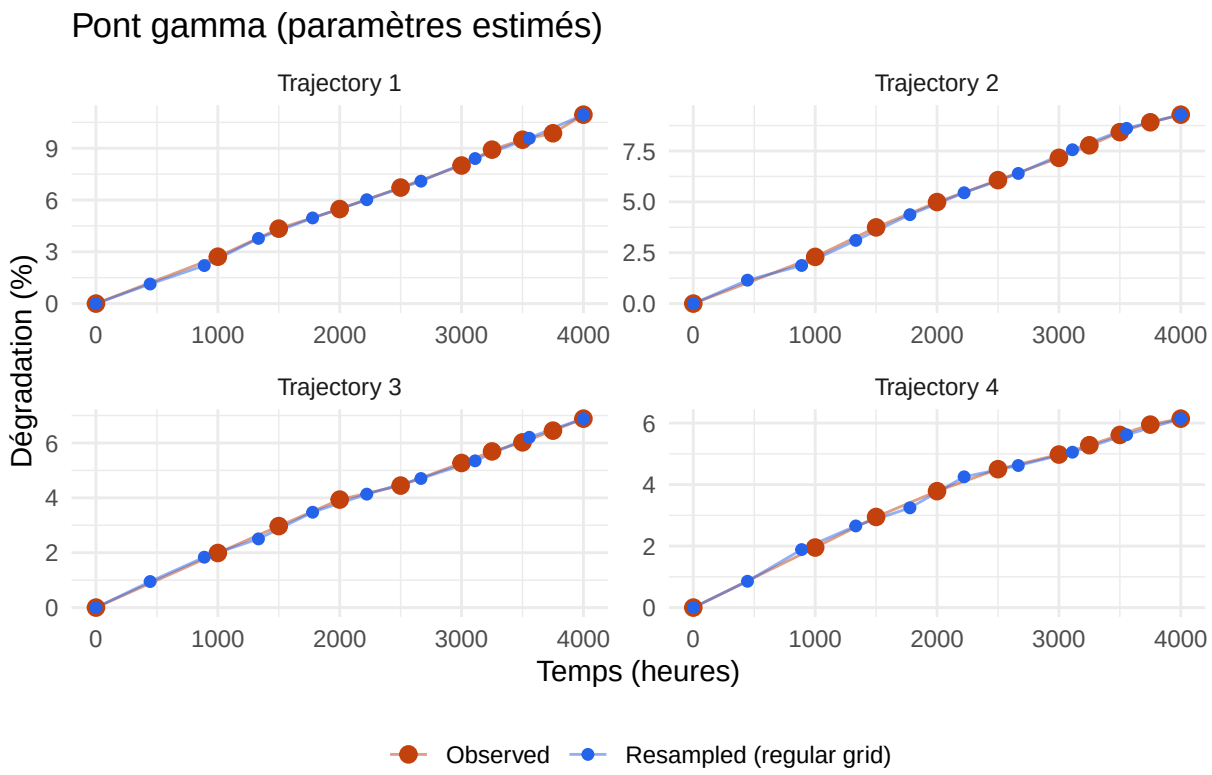
```
temps1 <- c(0, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000)
lasers1 <- extraire(temps1)
plot_plan(temps1, "Plan croissant") + labs(x = "Temps (heures)")
```

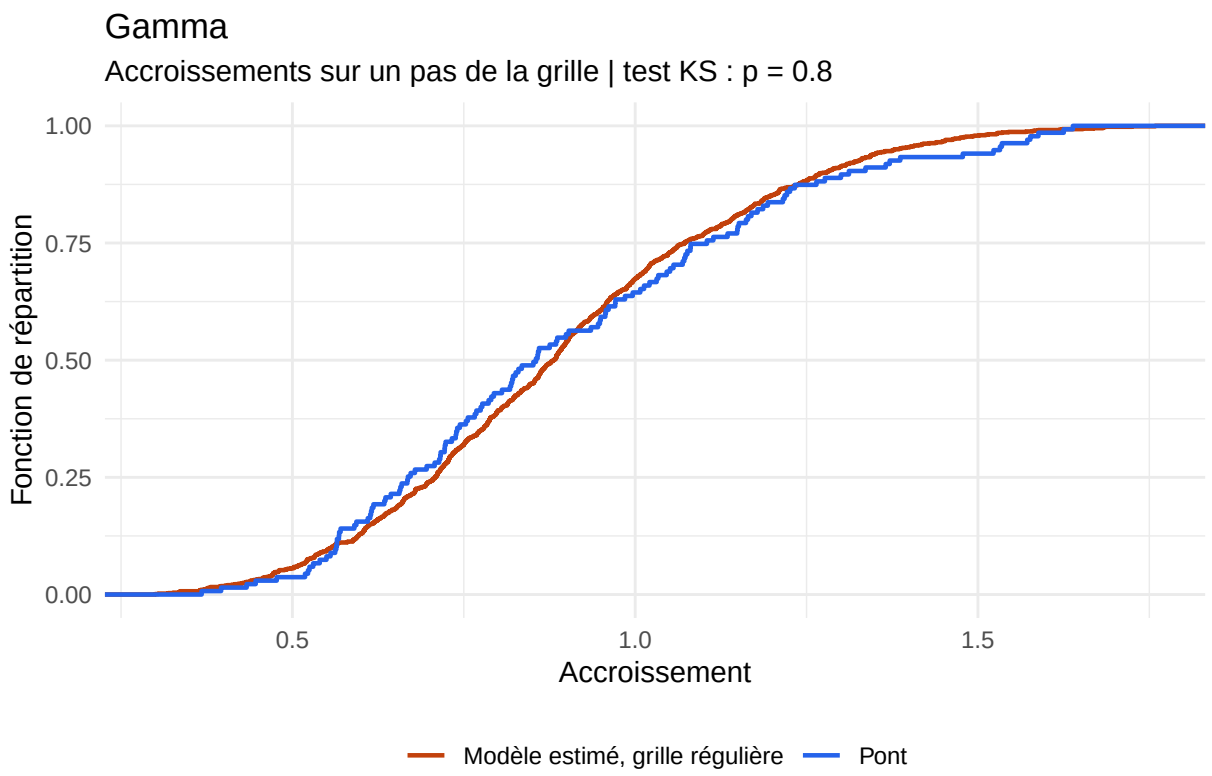


Gamma

```
set.seed(2101)
etudier("gamma", lasers1, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

Paramètre	Estimée
a	0.02276
b	11.17

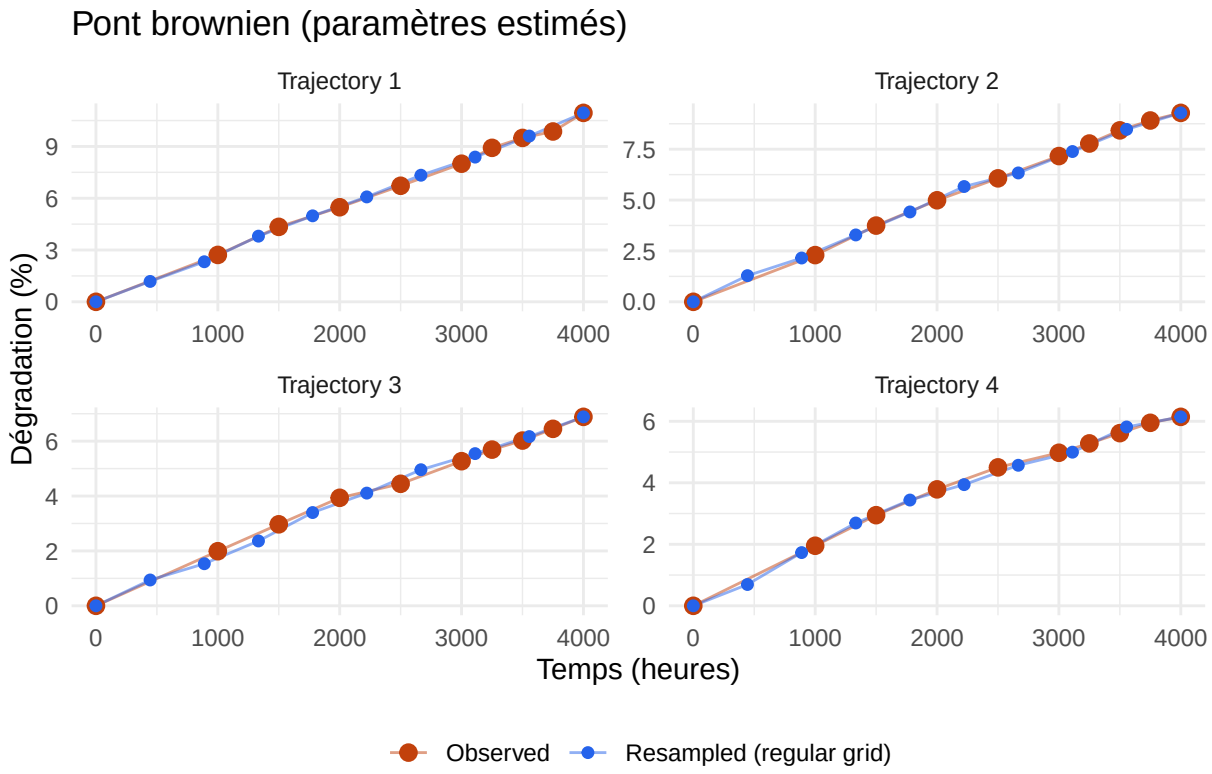

Pont gamma (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Dégradation (%)
Temps (heures)
Observed
Resampled (regular grid)

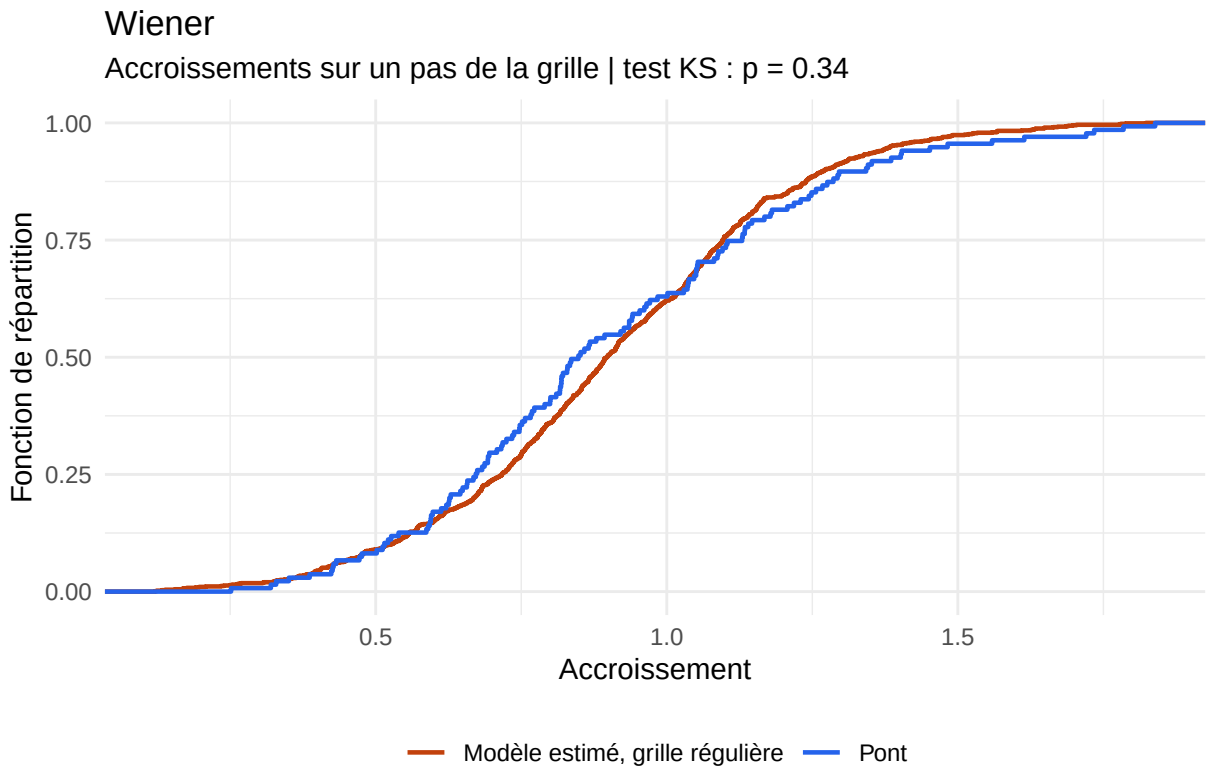

Gamma
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.8
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Wiener

```
set.seed(2102)
etudier("wiener", lasers1, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

Paramètre	Estimée
mu	0.002038
sigma	0.01403

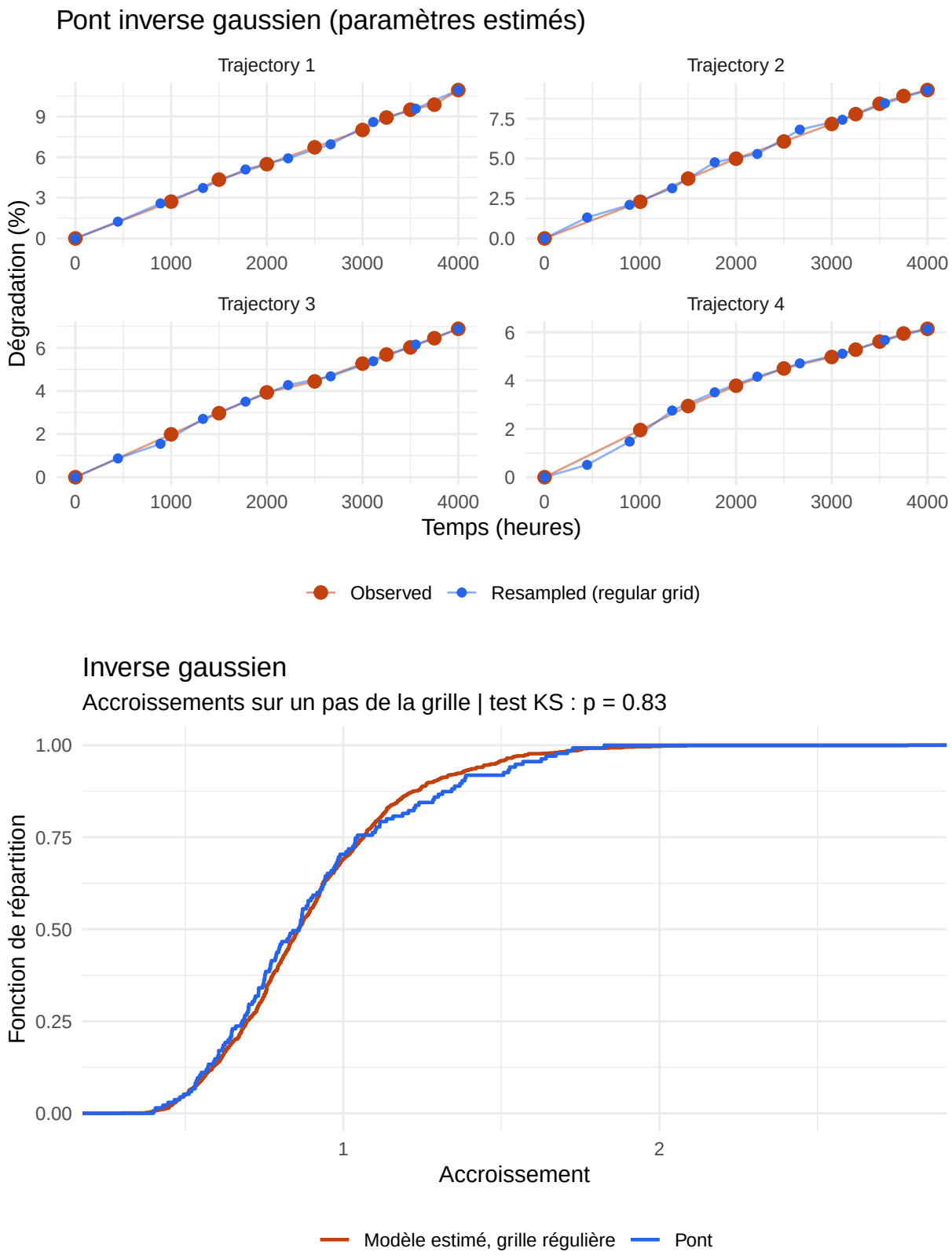




Inverse gaussien

```
set.seed(2103)
etudier("ig", lasers1, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

Paramètre	Estimée
mu	0.002038
eta	0.00004364


Pont inverse gaussien (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Dégradation (%)
Temps (heures)
Observed
Resampled (regular grid)
Inverse gaussien
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.83
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Variance-gamma

```
set.seed(2104)
etudier("vg", lasers1, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

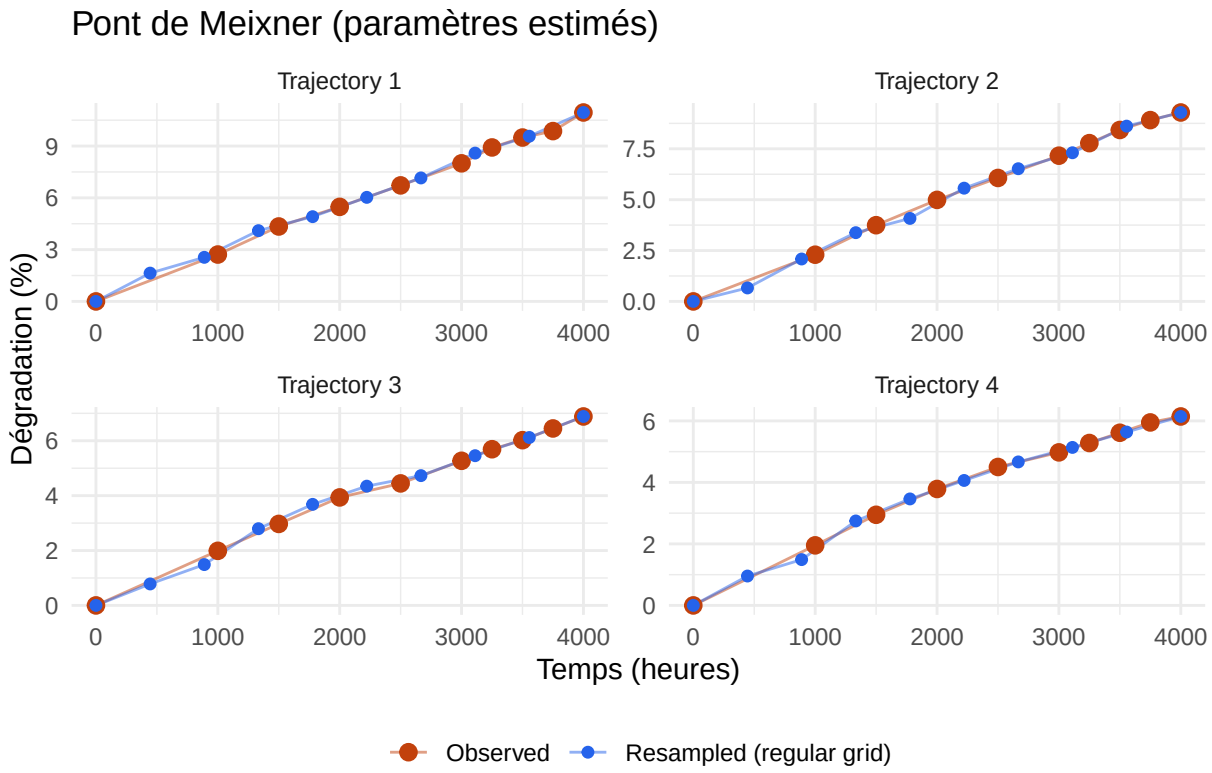
Estimation impossible : sigma tends to 0: the likelihood is maximal at the gamma limit, use gamma_mle()

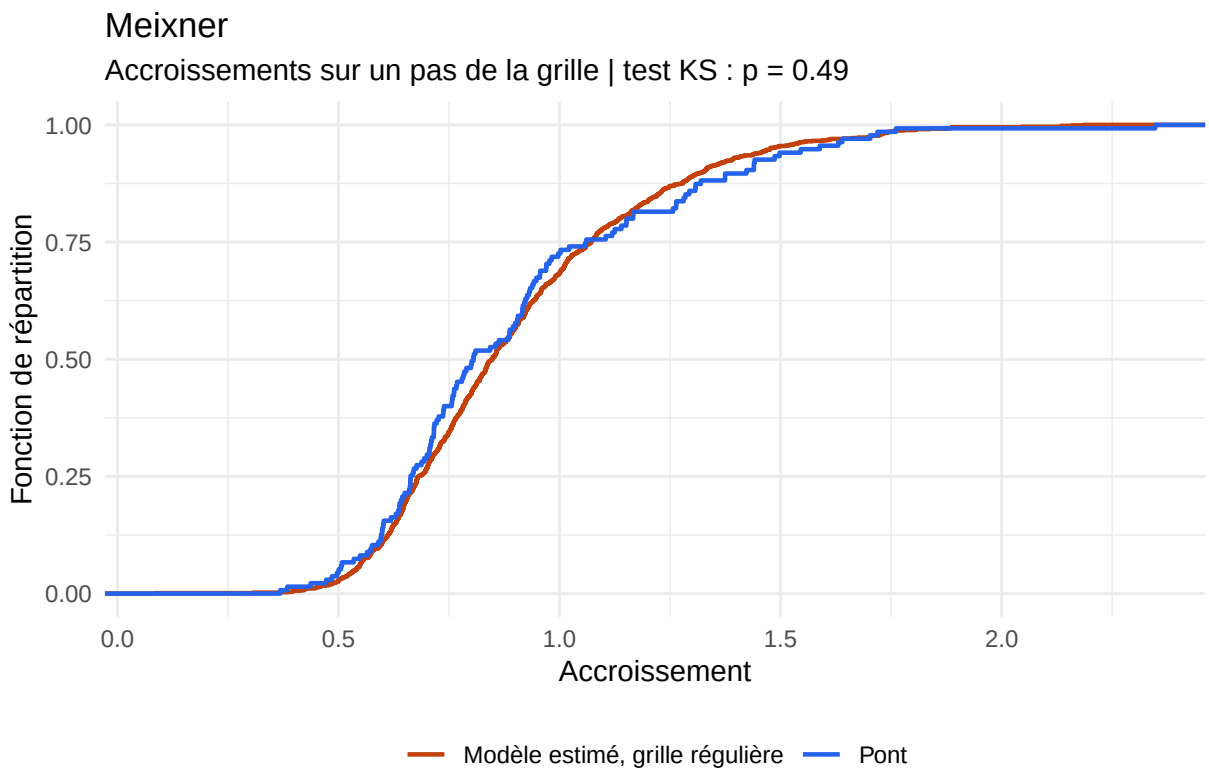
Le pont ne peut pas être construit avec des paramètres estimés.

Meixner

```
set.seed(2105)
etudier("meixner", lasers1, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

Paramètre	Estimée
a	0.2406
b	2.045
d	0.002000
m	0.001250

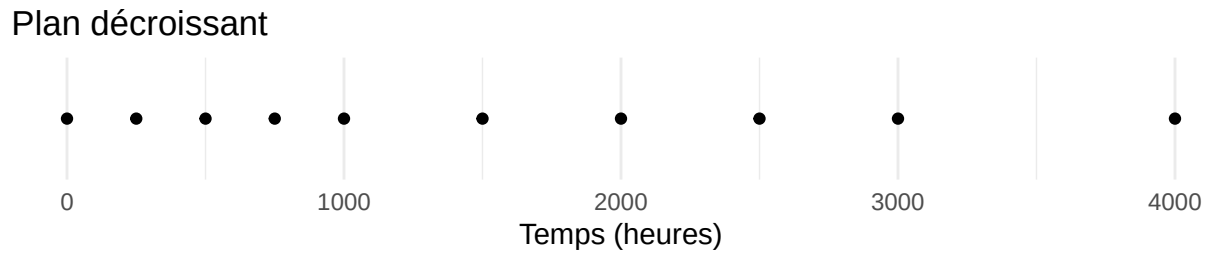



Meixner
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.49
Fonction de répartition
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

III-2 Décroissant

Plan d'inspection décroissant : beaucoup d'inspections au début, peu à la fin. Grille régulière du pont : pas de 4000 / 9 = 444 heures.

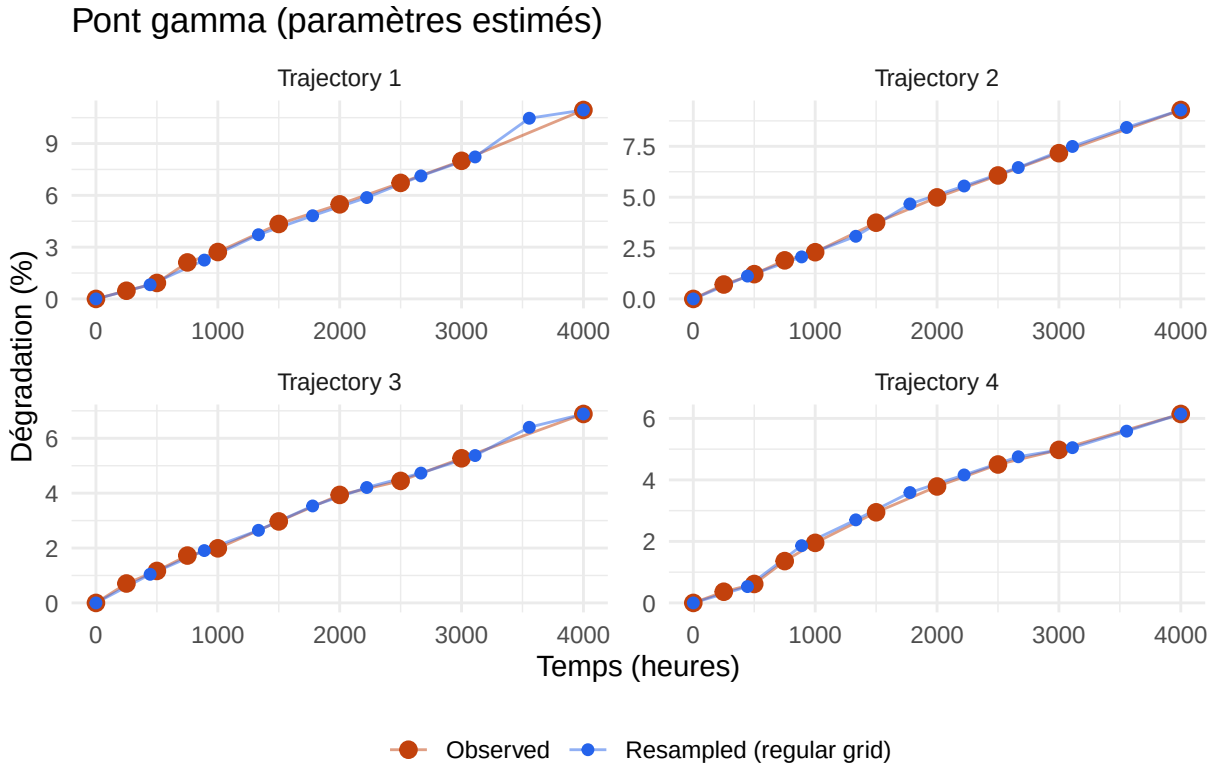
```
temps2 <- c(0, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000)
lasers2 <- extraire(temps2)
plot_plan(temps2, "Plan décroissant") + labs(x = "Temps (heures)")
```

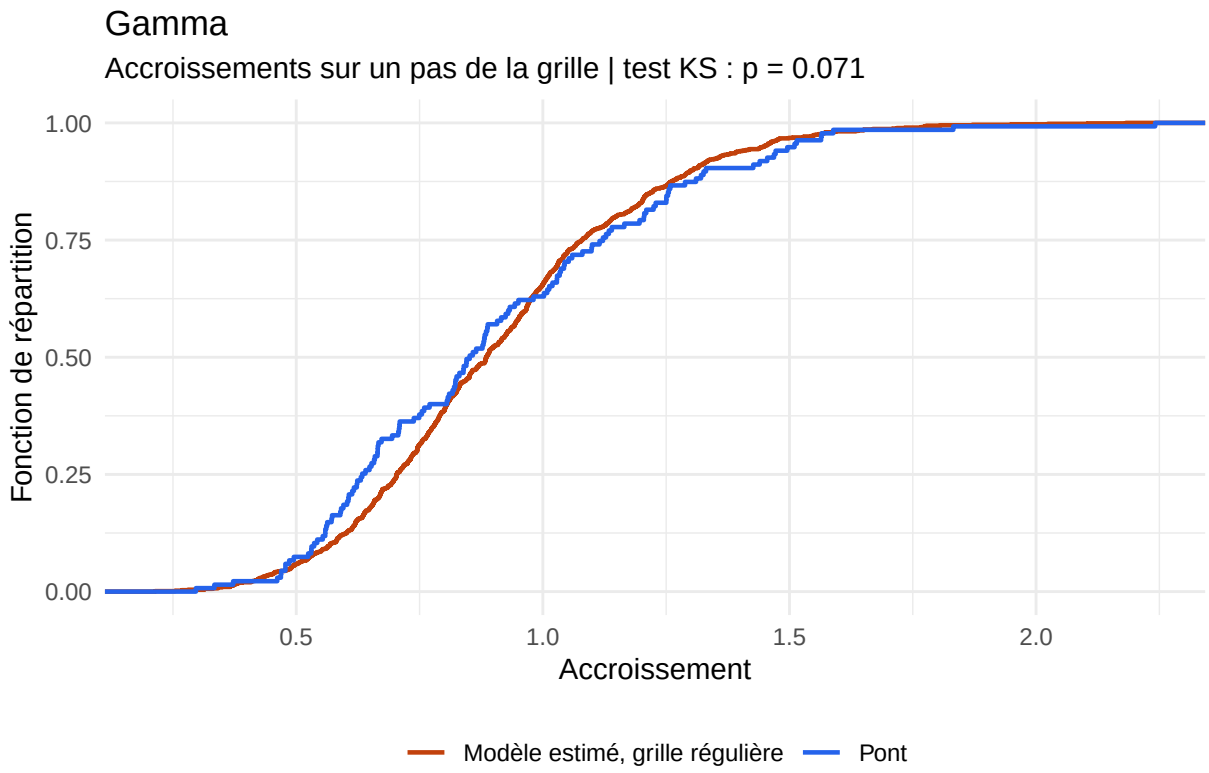


Gamma

```
set.seed(2201)
etudier("gamma", lasers2, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

Paramètre	Estimée
a	0.02166
b	10.63

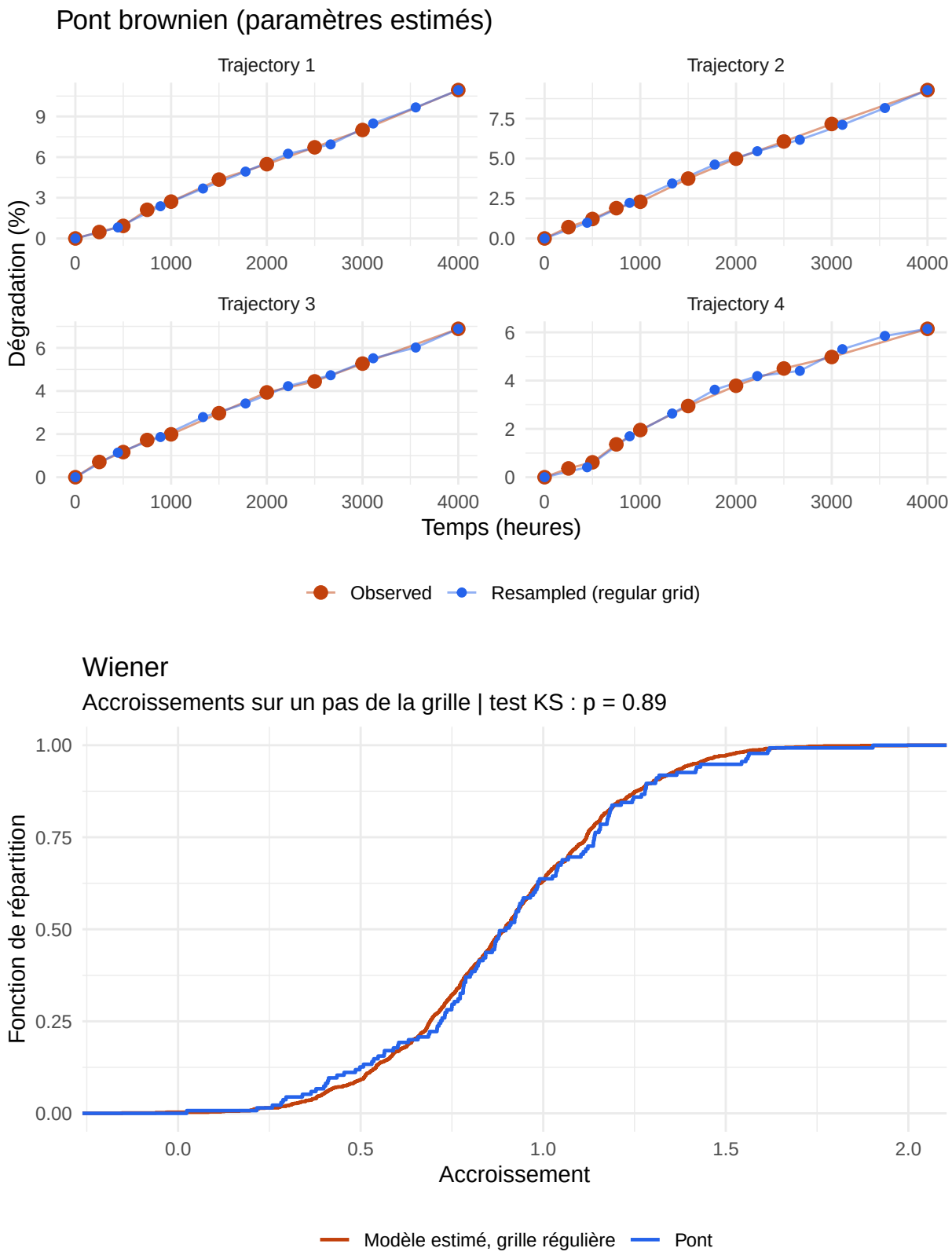




Wiener

```
set.seed(2202)
etudier("wiener", lasers2, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

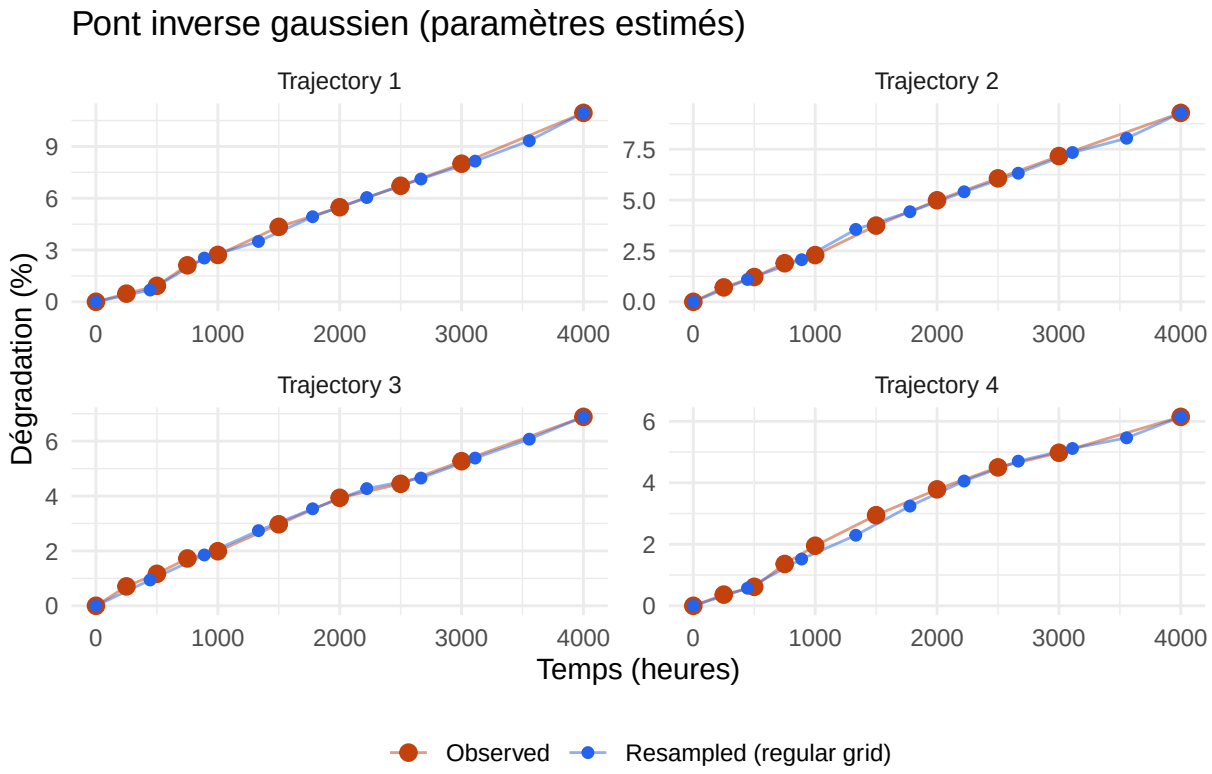
Paramètre	Estimée
mu	0.002038
sigma	0.01443

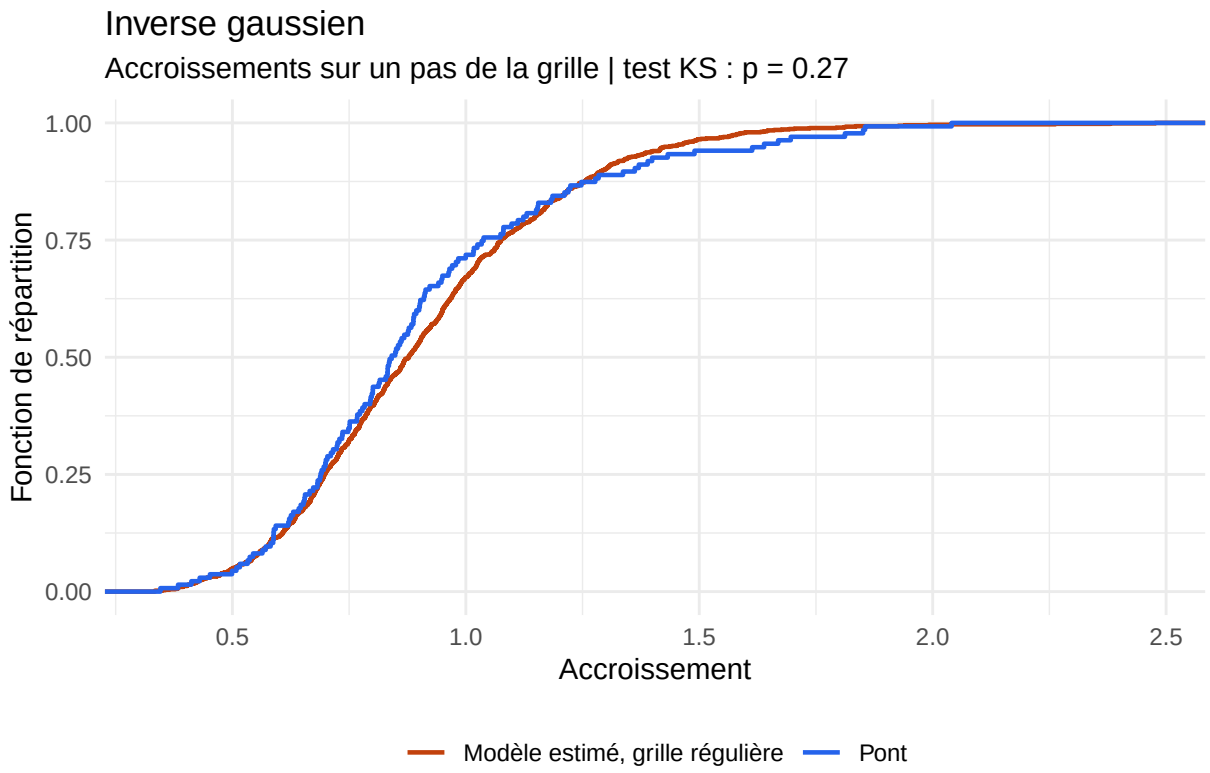

Pont brownien (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Dégradation (%)
Temps (heures)
Observed
Resampled (regular grid)
Wiener
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.89
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Inverse gaussien

```
set.seed(2203)
etudier("ig", lasers2, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

Paramètre	Estimée
mu	0.002038
eta	0.00004150





Variance-gamma

```
set.seed(2204)
etudier("vg", lasers2, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

Estimation impossible : sigma tends to 0: the likelihood is maximal at the gamma limit, use gamma_mle()

Le pont ne peut pas être construit avec des paramètres estimés.

Meixner

```
set.seed(2205)
etudier("meixner", lasers2, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

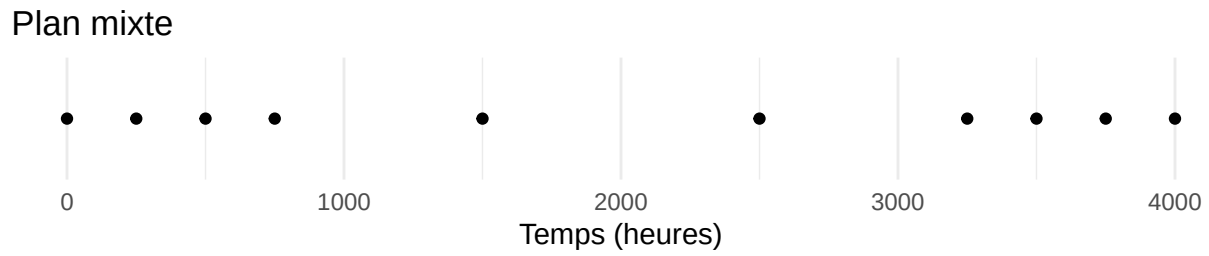
Estimation impossible : no interior maximum: all solutions are at the boundary (shifted gamma or Gaussian limit)

Le pont ne peut pas être construit avec des paramètres estimés.

III-3 Mixte

Plan d'inspection mixte : beaucoup d'inspections au début et à la fin, peu au milieu. Grille régulière du pont : pas de 4000 / 9 = 444 heures.

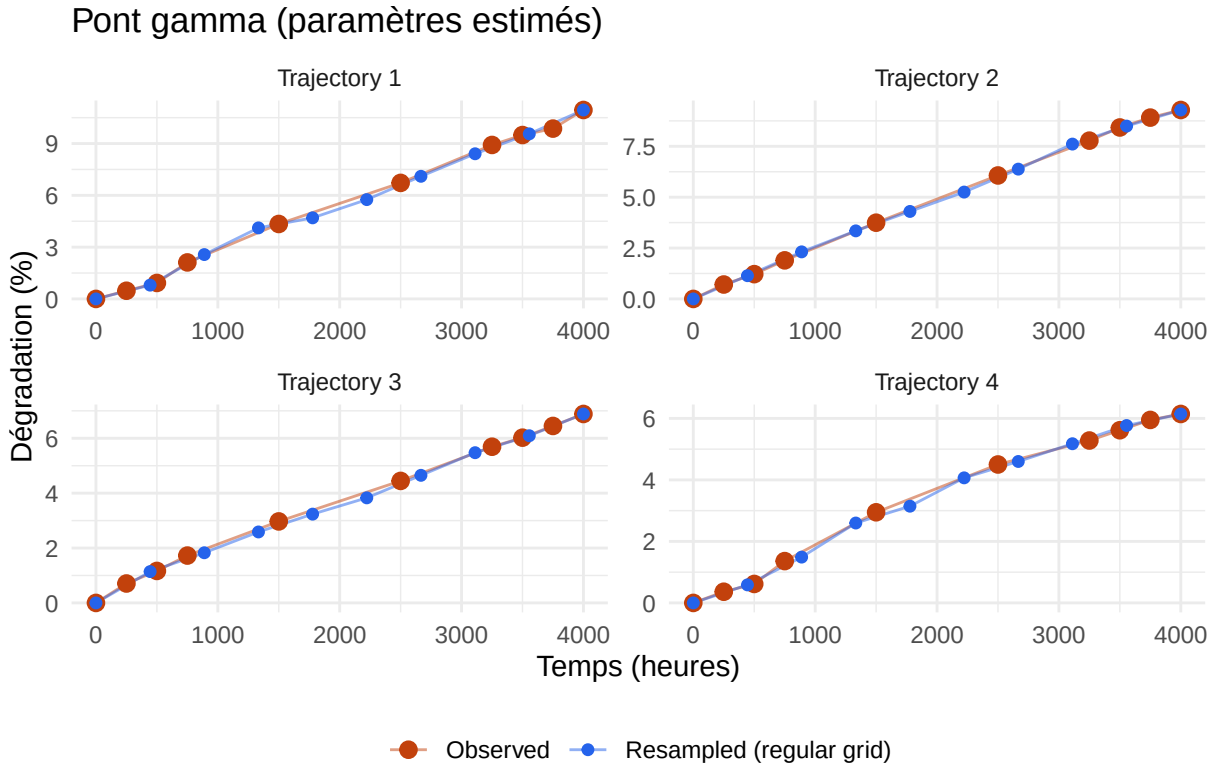
```
temps3 <- c(0, 250, 500, 750, 1500, 2500, 3250, 3500, 3750, 4000)
lasers3 <- extraire(temps3)
plot_plan(temps3, "Plan mixte") + labs(x = "Temps (heures)")
```

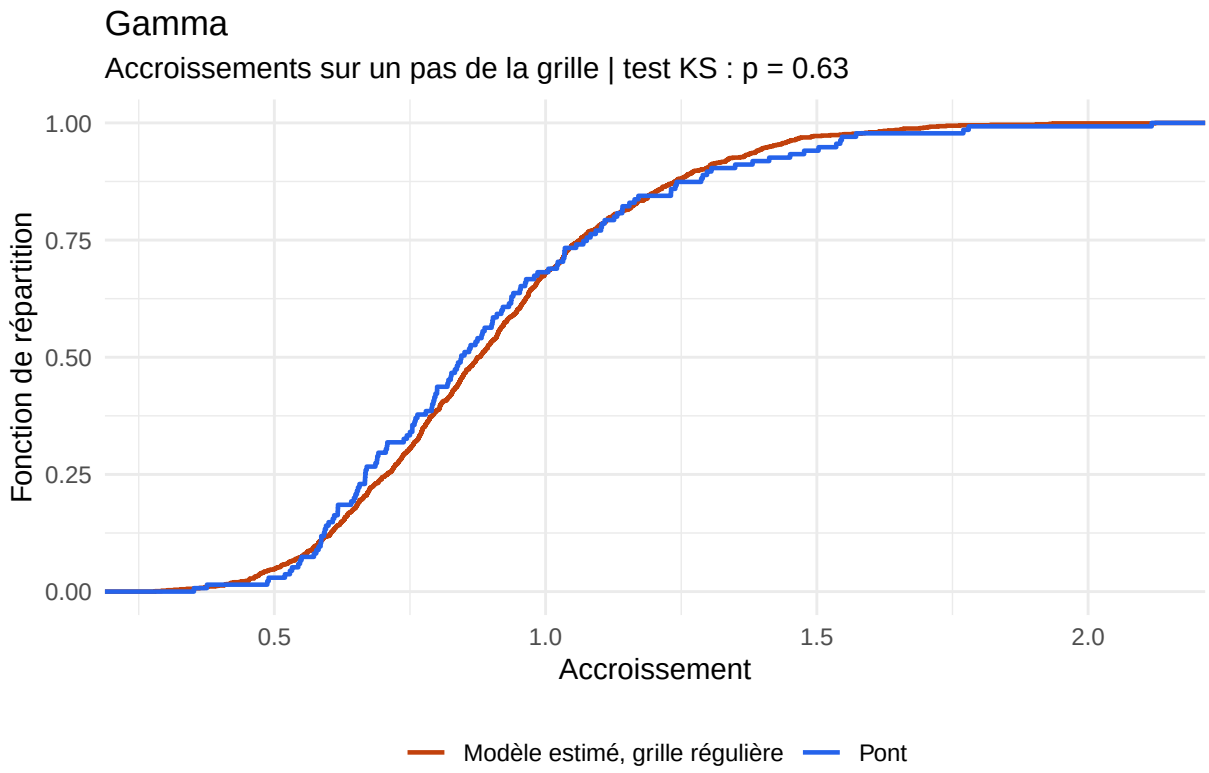


Gamma

```
set.seed(2301)
etudier("gamma", lasers3, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

Paramètre	Estimée
a	0.02314
b	11.35

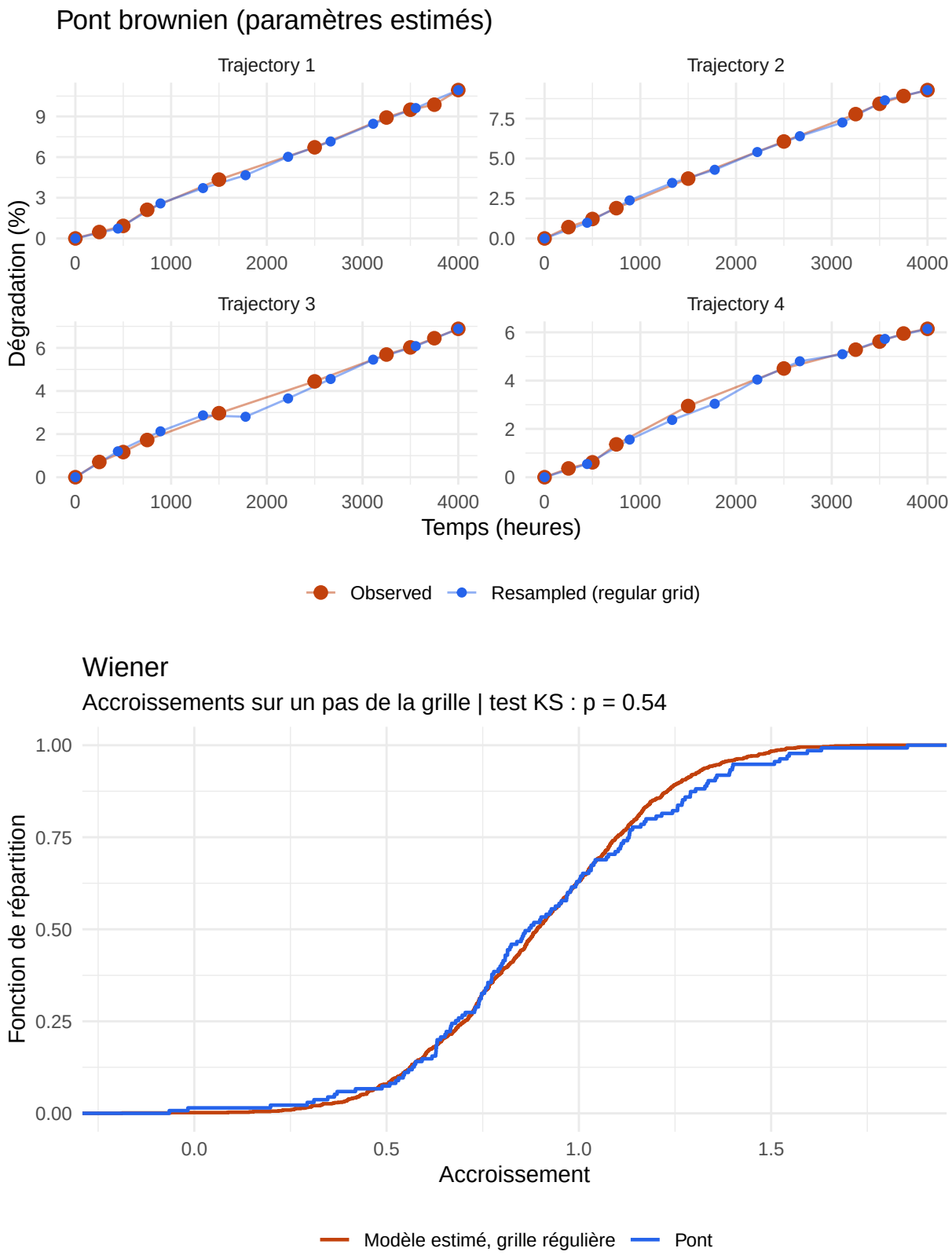




Wiener

```
set.seed(2302)
etudier("wiener", lasers3, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

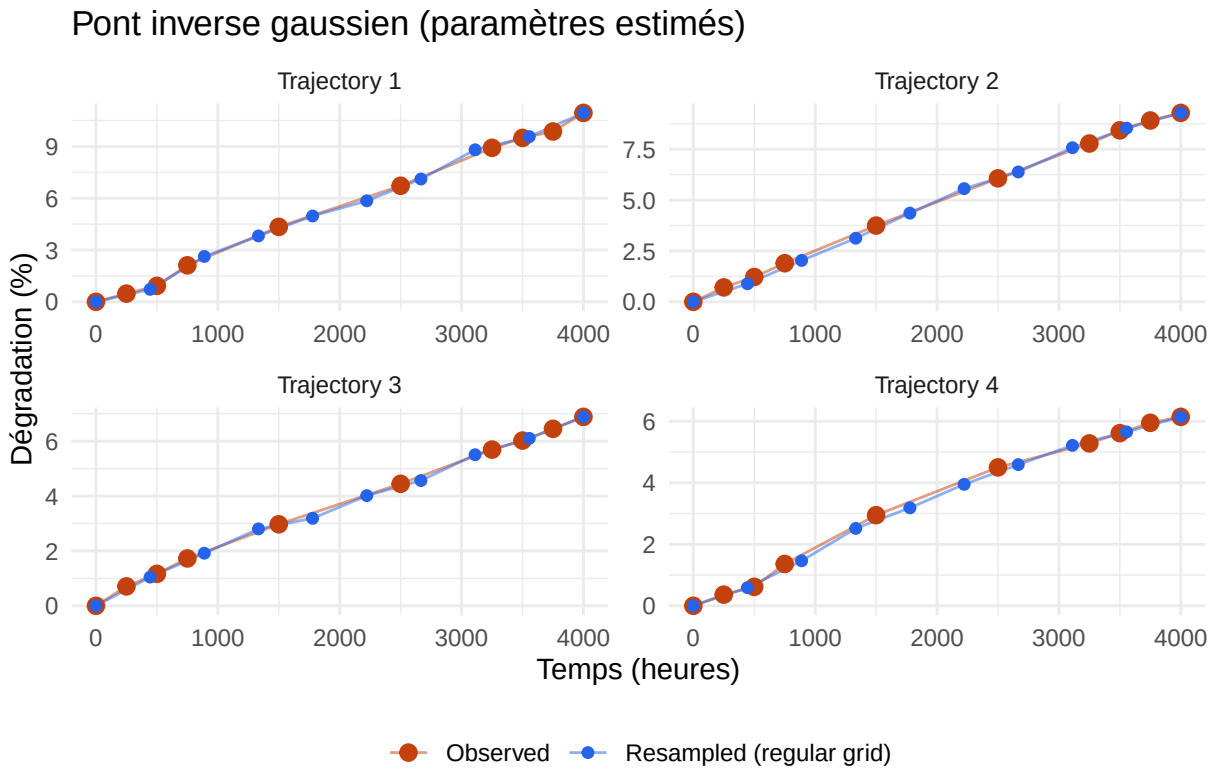
Paramètre	Estimée
mu	0.002038
sigma	0.01420

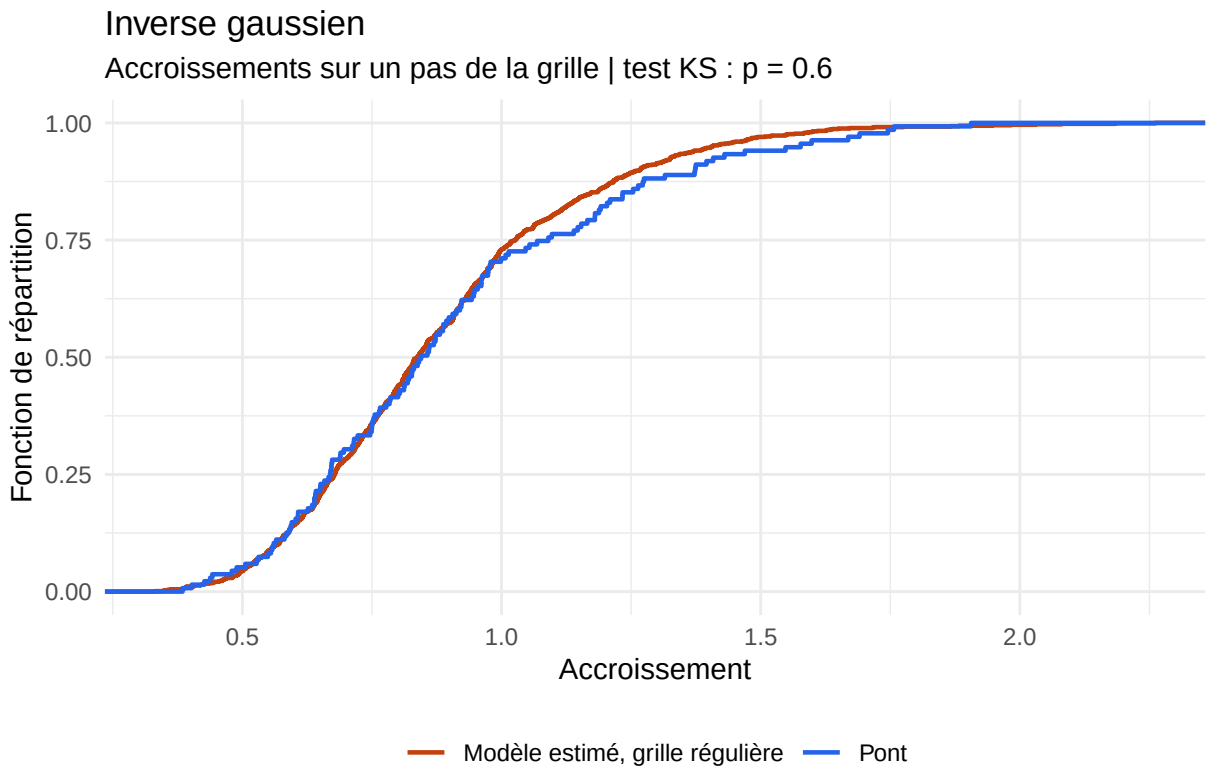

Pont brownien (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Dégradation (%)
Temps (heures)
Observed
Resampled (regular grid)
Wiener
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.54
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont

Inverse gaussien

```
set.seed(2303)
etudier("ig", lasers3, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

Paramètre	Estimée
mu	0.002038
eta	0.00004502





Variance-gamma

```
set.seed(2304)
etudier("vg", lasers3, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

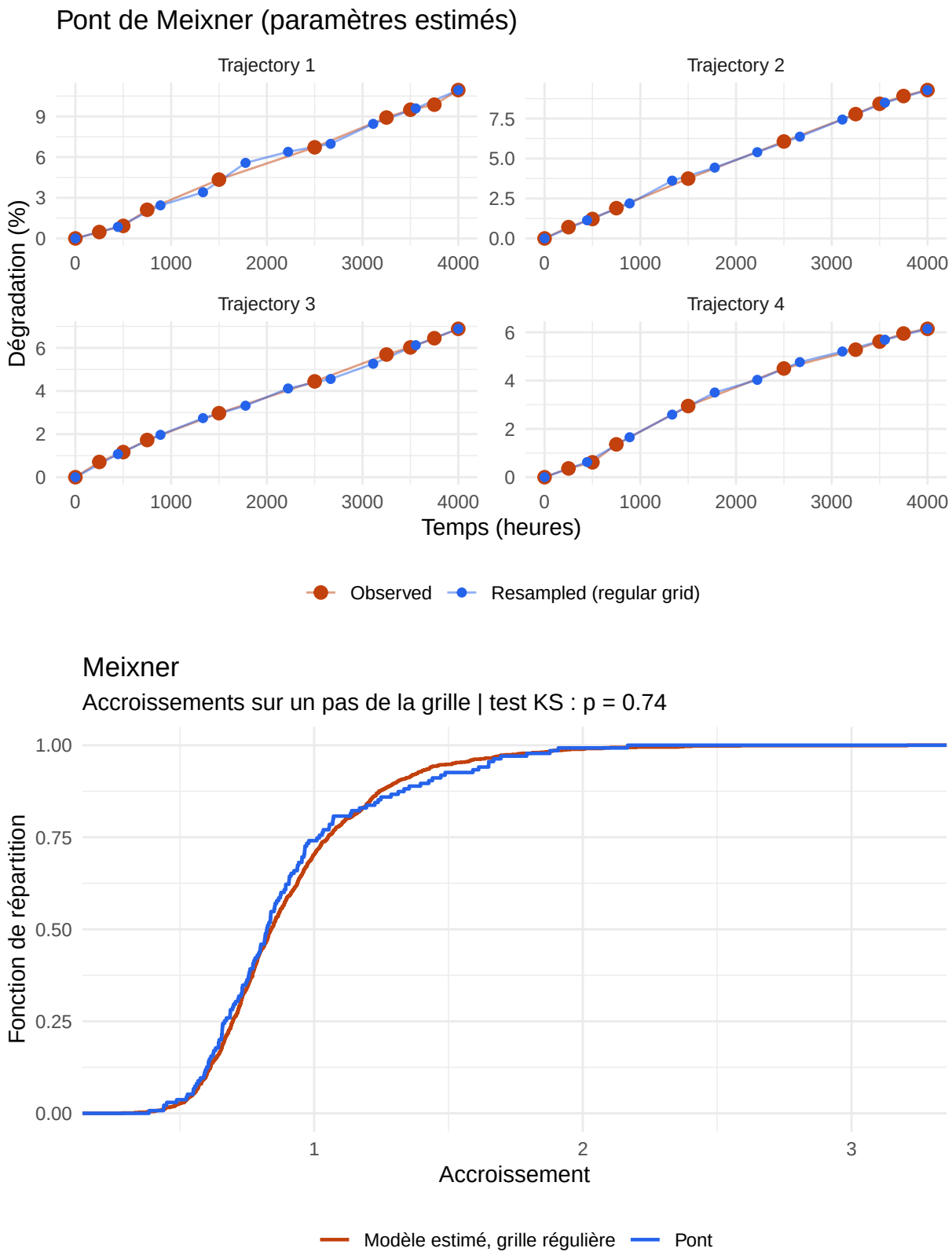
Estimation impossible : sigma tends to 0: the likelihood is maximal at the gamma limit, use gamma_mle()

Le pont ne peut pas être construit avec des paramètres estimés.

Meixner

```
set.seed(2305)
etudier("meixner", lasers3, traj = 1:4, axes = axes_lasers)
```

Paramètre	Estimée
a	0.2693
b	2.064
d	0.001590
m	0.001322


Pont de Meixner (paramètres estimés)
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Dégradation (%)
Temps (heures)
Observed
Resampled (regular grid)
Meixner
Accroissements sur un pas de la grille | test KS : p = 0.74
Fonction de répartition
Accroissement
Modèle estimé, grille régulière
Pont